

山边陆岛交通码头工程

海域使用论证报告书

(公示稿)

守正（厦门）工程科技有限公司

2023年1月



No.020645

中华人民共和国自然资源部监制

此证书需加盖“守正（厦门）工程科技有限公司”的公章后方可生效

论证单位：守正（厦门）工程科技有限公司
通讯地址：厦门市湖里区仙岳路 47 号 305 室
邮政编码：361006
联系电话：0592-2638816

目 录

1 概述	1
1.1 论证工作由来	1
1.2 论证依据	2
1.3 论证工作等级和范围	4
1.4 论证重点	6
2 项目用海基本情况	7
2.1 用海项目建设内容	7
2.2 平面布置和主要结构、尺度	8
2.3 施工方案	25
2.4 项目申请用海情况	29
2.5 项目用海必要性	32
3 项目所在海域概况	34
3.1 自然环境概况（略）	34
3.2 海洋生态概况（略）	34
3.3 自然资源概况	34
3.4 开发利用现状	36
4 项目用海资源环境影响分析	42
4.1 项目用海环境影响分析	42
4.2 项目用海生态影响分析	61
4.3 项目用海资源影响分析	64
4.4 项目用海风险分析	66
5 海域开发利用协调分析	80
5.1 项目用海对海域开发活动的影响	80
5.2 利益相关界定	82
5.3 利益相关者协调分析	83
5.4 项目用海对国家安全和国家海洋权益的影响分析	84
6 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析	85

6.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析 85

6.2 项目用海与相关规划符合性分析 94

7 项目用海合理性分析 111

7.1 用海选址合理性分析 111

7.2 用海方式和平面布置合理性分析 113

7.3 用海面积合理性分析 118

7.4 用海期限合理性分析 123

7.5 生态用海分析 123

8 海域使用对策措施 125

8.1 区划实施对策措施 125

8.2 开发协调对策措施 125

8.3 风险防范对策措施 126

8.4 监督管理对策措施 131

9 结论与建议 134

9.1 结论 134

9.2 建议 137

1 概述

1.1 论证工作由来

2011 年 11 月，《平潭综合实验区总体发展规划》获国务院批准。《发展规划》同意平潭实施全岛放开，在通关模式、财税支持、投资准入、金融保险、对台合作、土地配套等方面赋予平潭综合实验区比经济特区更加特殊、更加优惠的政策。《发展规划》明确平潭的发展定位为两岸交流合作的先行区、体制机制改革创新示范区、两岸同胞共同生活的宜居区、海峡西岸科学发展的先导区。2012 年 9 月，《平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》获福建省人民政府批复通过。2015 年 4 月，国务院印发《中国（福建）自由贸易试验区总体方案》，明确平潭功能定位，重点建设两岸共同家园和国际旅游岛。2016 年 8 月国务院批复《平潭国际旅游岛建设方案》，根据批复，平潭将努力建设成为经济发展、社会和谐、环境优美、独具特色、两岸同胞向往的国际旅游岛，成为继海南后国内获批的第二个国际旅游岛。

2020 年 6 月《平潭综合实验区水上交通专项规划》编制完成。根据中共福建省委平潭综合实验区工作委员会 2020 年第 31 次委员会议纪要，审议了交建局呈报的《平潭综合实验区陆岛交通码头及渡运船舶专项提升实施方案》，并获得了原则上同意。本项目为该实施方案任务清单里的陆岛交通码头之一。2022 年 4 月 6 日，项目业主单位取得平潭综合实验区行政审批局《平潭综合实验区关于山边陆岛交通码头项目规划选址及用地阶段的意见函》，意见指出该项目选址范围涉及海域，请依法开展海域使用论证（附件 1）。

目前流水镇居民与岛外村民的水上交通出行主要依靠平潭流水陆岛滚装交通码头，与其对渡的码头主要为小庠陆岛交通码头和东庠陆岛交通码头，主要为客渡航线，规模等级小，水域泥沙淤积，水深条件较差，且经常客、货、渔混用，陆域配套不完善，难管理，给人员出行造成较大的安全隐患。因此为满足海坛岛东北侧客渡船舶靠泊的需求，增进陆岛间经济和人员往来，使陆岛间水上客运更安全、便捷和高效，拟在平潭综合实验区流水镇北侧海域建设一座陆岛交通码头，本陆岛交通码头的建设，将极大方便当地群众的生产生活，降低旅客及居民出行

的安全隐患。

该项目选址范围占用部分海域，涉及海域使用。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》的规定和要求，应当开展海域使用论证工作。为此，2022年10月，平潭综合实验区旅游客运有限责任公司委托守正（厦门）工程科技有限公司（以下简称“我公司”）进行本项目的海域使用论证工作（附件2）。我公司在现场考察、调研以及收集了与本工程有关资料的基础上，按照国家海洋局《海域使用论证技术导则》（2010年8月）和《海域使用论证报告书编写大纲》的内容与规范开展本项目的论证工作，编制本海域使用论证报告书。

1.2 论证依据

1.2.1 法律、法规

- ◆《中华人民共和国海域使用管理法》，（2002年1月起施行）；
- ◆《中华人民共和国海洋环境保护法》，2000年4月起施行，2016年11月修订；
- ◆《中华人民共和国海岛保护法》，2010年3月起施行；
- ◆《海域使用权管理规定》，（2007年1月1日起施行）；
- ◆《海域使用论证管理规定》，（2008年3月1日起施行）；
- ◆《福建省海域使用管理条例》，2006年7月1日起施行，2018年3月修订；
- ◆《福建省海洋环境保护条例》，2002年12月1日实施，2016年4月修订。
- ◆《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，2006年11月1日起施行，2018年3月修正；
- ◆《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，2017年3月，2018年3月修正；
- ◆《防治船舶污染海洋环境管理条例》，2017年3月；
- ◆《中华人民共和国渔业法》，1986年7月1日起施行，2013年12月28日第四次修正；
- ◆《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》，2011年3月1日

起施行，2019年5月1日修订；

◆《中华人民共和国海上交通安全法》，1984年1月1日施行，2016年11月7日修正；

◆《福建省湿地保护条例》，2016年9月30日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过。

1.2.2 技术标准和规范

◆《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007），农业部，2008年3月；

◆《海域使用论证技术导则》及《海域使用论证报告书编写大纲》，国家海洋局，2010年8月；

◆《海域使用论证管理规定》，国家海洋局，2008年1月；

◆《国家海洋局关于进一步规范海域使用论证管理工作的意见》，国海规范（2016）10号，2016年12月；

◆《海籍调查规范》（HY/T 124-2009），国家海洋局，2009；

◆《海域使用分类》（HY/T 123-2009），国家海洋局，2009；

◆《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（试行），自然资源部，2020年11月；

◆《海洋调查规范》（GB12763-2007），国家海洋局，2007；

◆《海洋监测规范》（GB17378.5-2007），国家海洋局，2007；

◆《海洋沉积物质量》（GB18668-2002），国家技术监督局，2002；

◆《海洋生物质量标准》（GB18421-2001），国家海洋局，2001；

◆《海水水质标准》GB3097-2007；

◆《海洋工程地形测量规范》GB17501-1998。

◆《宗海图编绘技术规范》（HY/T 251-2018），中华人民共和国自然资源部，2018；

1.2.3 相关规划和区划

◆《福建省“十三五”交通精准扶贫建设专项规划》，福建省交通运输厅，

2017年6月；

◆《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，福建省人民政府，2012年10月；

◆《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》，福建省海洋与渔业厅，2011年5月；

◆《福建省海岛保护规划（2011-2020年）》，福建省海洋与渔业厅，2012年11月；

◆《福建省海洋生态保护红线划定成果》，闽政文[2017]457号，2018年12月；

◆《平潭综合实验区国土空间总体规划2018-2035》，岚综管办[2020]4号；

◆《平潭国际旅游岛建设方案》，发改社会〔2016〕1922号；

◆《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030）》，平潭综合实验区管委会，2019年12月；

◆《福州港总体规划（2035年）》，福建省福州港口发展中心，2021年6月

1.2.4 项目基础资料

◆《山边陆岛交通码头工程工程可行性研究报告（报批版）》，福建省港航勘察设计研究院，2022年11月；

◆业主提供的其它有关材料。

1.3 论证工作等级和范围

1.3.1 用海类型和用海方式

根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009）及《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（试行），本项目用海类型一级类为“交通运输用海”，二级类为“港口用海”；码头、引堤用海方式一级类为“构筑物”，二级类为“非透水构筑物”，停泊水域用海方式一级类为“围海”，二级类为“港池、蓄水”。

1.3.2 论证工作等级

根据项目用海类型和方式的实际，参照《海域使用论证技术导则》（2010）表1海域使用论证等级判据标准，本项目的论证等级有2种。又依据导则“同一

项目用海按不同用海方式、用海规模所判定的等级不一致时，采用就高不就低的原则确定论证等级”的规定，判定本项目海域使用论证工作等级为二级。本项目的论证等级判断依据见表 1.3-1。

表 1.3-1 论证工作等级判据一览表

	一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级
导则规定	构筑物用海	非透水构筑物用海	构筑物总长度 ≤250m；用海面积≤5 公顷	所有海域	二级
	围海用海	港池用海	用海面积<100 公顷	所有海域	三级
本项目用海	构筑物用海	非透水构筑物用海	非透水构筑物=245m； 用海面积=0.3869hm ²	所有海域	二级
	围海用海	港池用海	用海面积=0.3561hm ²	所有海域	三级

1.3.3 论证范围

根据《海域使用论证技术导则》（2010 年 8 月）对二级论证的要求，论证范围应依据项目用海情况、所在海域特征及周边海域开发利用现状，覆盖项目用海可能影响到的全部区域。

论证范围以项目用海外缘线为起点进行划定，二级论证向外扩展 8km，确定本论证范围：项目周边从 A 点至 D 点所包围的海域，如表 1.3-2 所示：

表 1.3-2 项目论证范围拐点坐标

略

图 1.3-1 中红色所圈闭的海域为本次论证范围，论证范围海域面积约为 210.01km²。

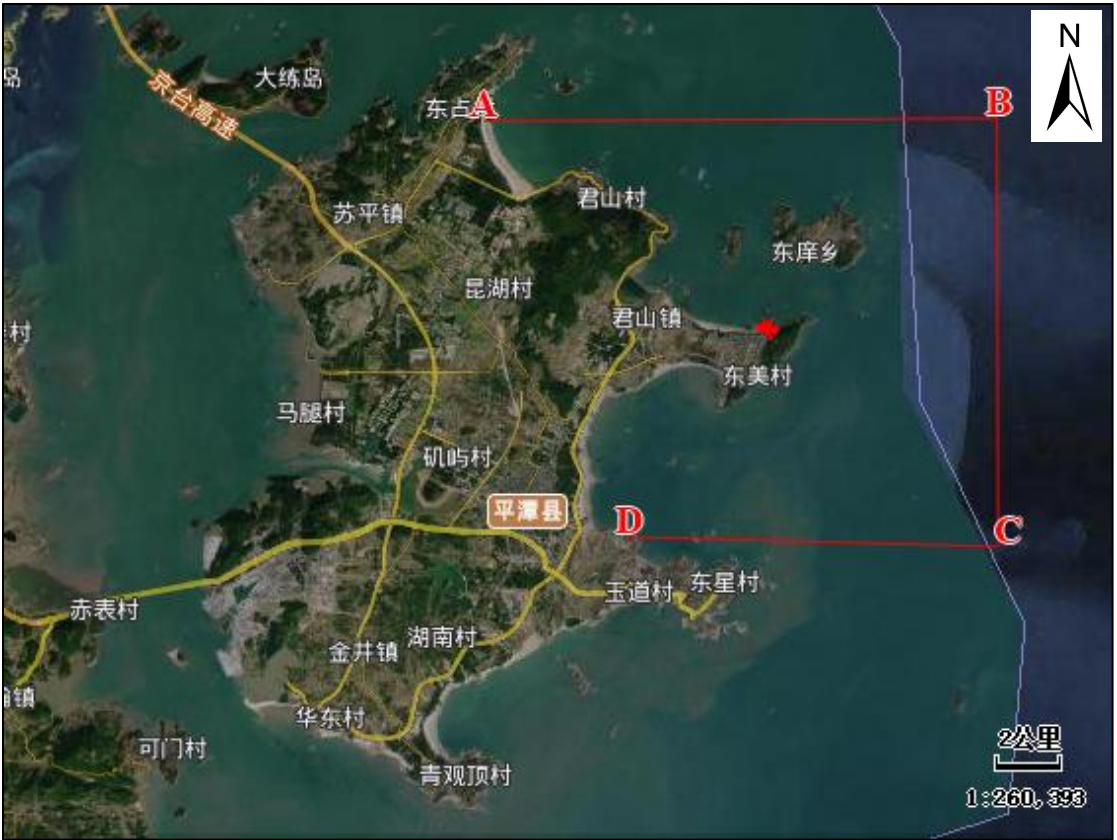


图 1.3-1 本项目论证范围图

1.4 论证重点

根据《海域使用论证技术导则》（2010 年 8 月）表 D.1 海域使用论证重点参照表，本项目用海类型一级类为“交通运输用海”，二级类为“港口用海”。对于该用海类型，表中确定“选址（线）合理性”、“用海方式和布置合理性”、“用海面积合理性”与“资源环境影响”为论证重点。

表 1.4-1 海域使用论证重点参照表

用海类型		论证重点			
		选址（线）合理性	用海方式和布置合理性	用海面积合理性	资源环境影响
交通运输用海	港口用海（一）	▲	▲	▲	▲

注：▲为导则规定应设置的论证重点

2 项目用海基本情况

2.1 用海项目建设内容

2.1.1 项目名称、建设单位、建设性质、地理位置

（1）项目名称：山边陆岛交通码头工程

（2）建设单位：平潭综合实验区旅游客运有限责任公司

（3）建设性质：新建

（4）地理位置：位于平潭综合实验区流水镇北侧大澳海域，山边村北岸，山边西楼渔港东侧，水路距台湾新竹 68 海里，距台中 82 海里，距台北 88 海里，距基隆 106 海里，是大陆距台湾最近的区域。平潭经海峡大桥和渔平高速公路至福州约 125km，至长乐国际机场约 140km，至泉州约 150km，至厦门约 230km。项目地理概位图见图 2.1-1。



图 2.1-1 本项目地理位置

2.1.2 项目主要建设内容和规模

本项目主要建设内容为新建北侧、南侧码头平台（兼防波堤）、引堤，详见表2.1-1。建设规模为新建1000GT和100GT客船泊位各1个以及相应的配套设施，年客运量为12万人次。项目总工期初步确定为18个月，工程总估算为8910.33万元。

表2.1-1 建设内容一览表

序号	项目	规模	备注
1	北侧码头	码头平台内侧长35m，外侧总长42.4m，宽度为15m，顶高程为+5.0m	码头平台内侧可靠泊1艘100GT客船，泊位长度为35m，平台上布置长17.21m宽2.5m的踏步1座
2	南侧码头	码头平台内侧长135m，外侧总长142.4m，宽度为15m，顶高程为+5.0m	码头平台内侧可靠泊1艘1000GT客船，泊位长度为135m，平台上布置长58m宽4.0m的踏步1座
3	引堤	引堤长90.2m，宽为15~25m，顶高程为+5.0~8.5m	

2.2 平面布置和主要结构、尺度

2.2.1 平面布置

2.2.1.1 码头及引堤布置

码头平面采用突堤L型布置，码头平台内侧靠船外侧兼顾防波堤。突堤从岸侧开始沿方位角北偏东7°向海侧延深约228.9m，而后转向沿方位角北偏西45°延伸约38.7m形成。突堤从北向南依次为北侧码头平台、南侧码头平台和引堤。

北侧码头平台内侧长35m，外侧总长42.4m，宽度为15m，顶高程为+5.0m（1985国家高程基准，下同），内侧可靠泊1艘100GT客船，平台上布置长17.21m宽2.5m的踏步1座；南侧码头平台内侧长135m，外侧总长142.4m，宽度为15m，顶高程为+5.0m，南侧码头平台内侧可靠泊1艘1000GT客船，泊位长度分别为

135m，码头平台上布置长58m宽4.0m的踏步1座，方便人员上下岸；引堤长90.2m，宽度为15~25m，顶高程为+5.0~8.5m。

100GT客船泊位长度为35m，停泊水域设计底高程为-5.9m，停泊水域宽度为11m，回旋水域采用圆形布置，直径为40m，回旋水域设计底高程为-6.5m；1000GT客船泊位总长度为135m，停泊水域设计底高程为-5.9m，停泊水域宽度为24m，回旋水域直径为90m，回旋水域设计底高程为-6.5m。由于水域有限不考虑船舶掉头，两种泊位等级的码头前水域宽度均按0.8倍船长设计分别为20m和40m。

本项目总平面布置图见图2.2-1，航道、航标总平面布置图见图2.2-2，码头结构平面图见图2.2-3，码头结构内侧立面图见图2.2-4，码头结构外侧立面图见图2.2-5，北侧码头平台端部结构立面图见图2.2-6，码头结构断面图见图2.2-7~2.2-10，引堤结构断面图见图2.2-11和图2.2-12。

2.2.1.2 配套设施及进港道路布置

（1）港区道路、铁路等

工程后方为039乡道，并通过已有一条村道直通本工程陆域位置，鉴于目前村道较为狭窄且紧邻两侧民房，征迁量较大及受周围农保田等实际情况限制，本次仅进行局部提升改造，局部改造可满足客运需求。后期根据客运量发展需求，逐步进行整体规划改造。

（2）供电、照明

①供电电源

本工程电源由后方电网引接1回路10kV电源至港区新建变电所，变电所为本工程中心变电所，负责整个港区的照明动力系统供电。电源满足变电所计算负荷的100%。港区配电电压等级为380/220V，港区主要用电设备的供电电压等级：低压动力设备为380V供电，照明为380/220V供电，供电频率为50Hz。码头岸电400V，频率50Hz。

②变电所布置

根据港区用电负荷及装卸设备分布情况，在港区内设1座变电所。变电所位于码头后方陆域西南角，内建一柴油发电机房，内设一台柴油发电机，容量500kW，作为消防泵房、码头岸电等的消防备用电源。

③照明方案

本工程防波堤采用10m路灯照明，平均照度不低于15lx，功率因素不小于0.95。引堤采用15m路灯照明，平均照度不低于15lx，功率因素不小于0.95。引堤及防波堤照明灯具均采用高效LED光源灯具。

④防雷及防静电措施

- a. 本工程按三类防雷措施设计。
- b. 0.4kV系统采用TN-S系统；港区照明路灯采用局部TT接地系统。
- c. 箱体外壳等均作接地处理，单体建筑物电源进出线处应将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连，建筑物内部设等电位联结。
- d. 照明灯杆，工艺设备及金属构件进行电气连接并设置防雷接地装置。
- e. 凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

（3）给排水

本工程主要用水为码头范围内的船舶用水、消防用水，排水主要为引堤及防波堤雨水排放。

①供水

a. 供水水源

本工程供水主要包括船舶用水、生活用水和消防用水。本工程水源接点位于港区入口处，从后方山边村市政供水管网引入一根DN150给水管供给港区用水，接管点位于港区出入口处，水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

b. 用水量

表2.2-1 港区主要用水量

序号	用水类别	最高日用水量 (m³/d)	最高时用水量 (m³/h)	备注
1	船舶用水	60	6	日上水艘次按2艘计
2	生活用水	8.4	1.6	20L/人·次
3	未预见用水	6.8		按1-2项的10%计
4	设计用水量	75.2	7.6	

4	消防用水量	108	54	
---	-------	-----	----	--

c. 港口给水系统

本工程采用船舶用水和消防用水合用给水系统。给水系统主要供给船舶加水及陆域消防用水。陆域给水管网呈环状网布置，沿引堤引一根给水管枝状敷设至码头前沿。供水干管管径DN150，供水压力约0.28MPa。

埋地给水管采用钢丝网骨架塑料复合管，电熔连接，中粗砂基础；明敷管道采用内外涂塑钢管，丝扣或卡箍连接。

②排水

船舶污水排放执行《船舶水污染物排放控制标准》GB3552-2018标准，不允许在港区排放，本工程采用雨、污分流制，分为雨水及污水两个独立的排水系统。

a. 雨水收集及排放

本工程防波堤的雨水考虑面坡排放。

b. 污水排放及处理系统

根据工程实际情况，本工程船舶生活污水及油污水委托具有资质的单位进行收集转运处理，在码头设置污水接收装置两套，分别收集船舶含油污水及船舶生活污水。接收装置包括接收接头、污水收集箱、自吸式污水泵和软管。

2.2.2 主要结构尺度

（1）北侧码头

北侧码头平台内侧长35m，外侧长42.4m，宽15m，两侧直立，顶高程为+5.0m，主体结构采用预制方块结构。

端部21.3m范围内采用抛石基床上安放两块背靠背方块，持力层为砂土状强风化花岗岩，抛石基床为10~100kg块石，基床顶高程为-6.4m，厚度为1m，肩宽2m，两侧基肩上安放0.5m厚的砼护底块。单个方块尺寸为长×宽×高=7.485m×5.3m×5.3m（前趾宽为0.8m），重约490吨，方块一次出水，顶标高为-1.1m。其余范围码头平台内侧采用抛石基床上安放两层预制实心方块，方块顶高程分别为-2.9和0.6m，最大方块尺寸为6.25m×6m×3.5m（前趾宽为0.8m），重约337.8t；外侧采用抛石基床上现浇砼方块结构，持力层为全风化花岗岩，由于

外侧地面线较高，基床顶高程为-1.0m，低水位时干出，因此外侧抛石基床上采用现浇砼方块结构，最大尺寸为7.7×3.2×7.0m，现浇砼方块顶高程为+2.2m。

方块上现浇C30砼胸墙，胸墙间回填10~100kg块石，胸墙上现浇C40砼压顶，直立突堤段外侧压顶宽1.5m，其上现浇C40砼挡浪墙，挡浪墙顶高程为+6.8m，内侧压顶宽1.2m，其上设置护轮槛。面层从下至上为0.2m厚碎石垫层、0.25m厚5%水泥碎石稳定层、0.2m厚C30砼面层、0.05m厚砂浆、0.05m厚火烧板花岗岩。

北侧防波堤内侧设置1座现浇混凝土踏步，踏步段长度为17.21m，宽度为2.5m，踏步上设有2个小平台，平台高程分别为-1.7m和1.6m，台阶尺寸为350mm×150mm。北侧防波堤附属设施有50kN系船柱、系船环、SA200H标准反力型橡胶护舷及花岗岩栏杆。

（2）南侧码头

南侧码头平台内侧长135m，外侧总长约142.4m，宽度为15m，顶高程为+5.0m，两侧直立，主体结构采用预制方块结构。南侧码头平台持力层为砂土状强风化花岗岩，抛石基床为10~100kg块石，内侧基床顶高程为-6.4m，厚度为1m，肩宽2m；外侧基床顶高程为-1.0m，厚度为1.0~2.2m，内侧基肩、外侧抛石基床基肩、坡面及护底上安放0.5m厚的砼护底块。由于码头外侧地面线较高，基床顶高程为-1.0m，低水位时干出，因此北侧码头平台外侧采用现浇砼方块结构，尺寸为8.5×3.2×7.0m，现浇方块顶高程为+2.2m。内侧抛石基床上安放2层预制实心方块，方块顶高程分别为-2.9m和0.6m，底层方块尺寸为6.52×6×3.5m（前趾0.8m），重量约322.7吨，顶层方块尺寸为4.34×6×3.5m。

方块上现浇C30砼胸墙，胸墙间回填10~100kg块石，胸墙上现浇C40砼压顶，外侧压顶宽1.5m，其上现浇C40砼挡浪墙，挡浪墙顶高程为+6.8m，内侧压顶宽1.2m，内侧压顶上设置护轮槛和花岗岩栏杆。

南侧码头平台内侧设置游客上岸设施，上岸设施采用台阶+斜坡道形式，台阶为游客上下客平台，尺寸根据设计船型最大旅客出入口宽度设计为1.6m×1.0m×0.2m；斜坡道为游客上下岸通道，通道宽为4.0m，坡度为1:8，上岸设施长度根据不同水位下均能保证设计船型能够安全停靠设计为58m，合计总宽度为4m。

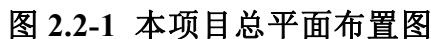
面层同北侧码头平台，附属设施主要为250kN系船柱、系船环、DA300H标准反力型橡胶护舷及花岗岩栏杆。

（3）引堤

引堤长约90.2m，宽度为15~25m，顶高程为+8.5~5.0m。根据地形与地质条件，除引堤外侧与南侧平台连接段17m范围内采用现浇砼方块结构外，其余结构均采用现浇C30砼挡墙结构，外侧一部分挡墙在抛石基床基础上现浇，外侧抛石基床顶高程为+1.3m，基床外侧坡顶和坡面设置0.5m厚砼护底块，另外一部分采用开挖粗砂后直接在风化岩上现浇挡墙；内侧引堤一部分挡墙在水下现浇砼结构上现浇，水下现浇砼顶高程为0.0m，一部分采用开挖粗砂后直接在风化岩上现浇挡墙；挡墙内侧坡度按1:2，外侧坡度按1:10，挡墙上设置现浇C40砼压顶，压顶宽1.2m，挡墙间回填10~100kg块石。引堤上附属设施包括护轮槛和花岗岩栏杆。

（4）停泊水域

100GT 客船泊位长度为 35m停泊水域设计底高程为-5.9m停泊水域宽度为 11m，回旋水域采用圆形布置，直径为 40m，回旋水域设计底高程为-6.5m；1000GT 客船泊位总长度为 135m，停泊水域设计底高程为-5.9m，停泊水域宽度为 24m，回旋水域直径为 90m，回旋水域设计底高程为-6.5m。由于水域有限不考虑船舶掉头，两种泊位等级的码头前水域宽度均按 0.8 倍船长设计分别为 20m 和 40m。



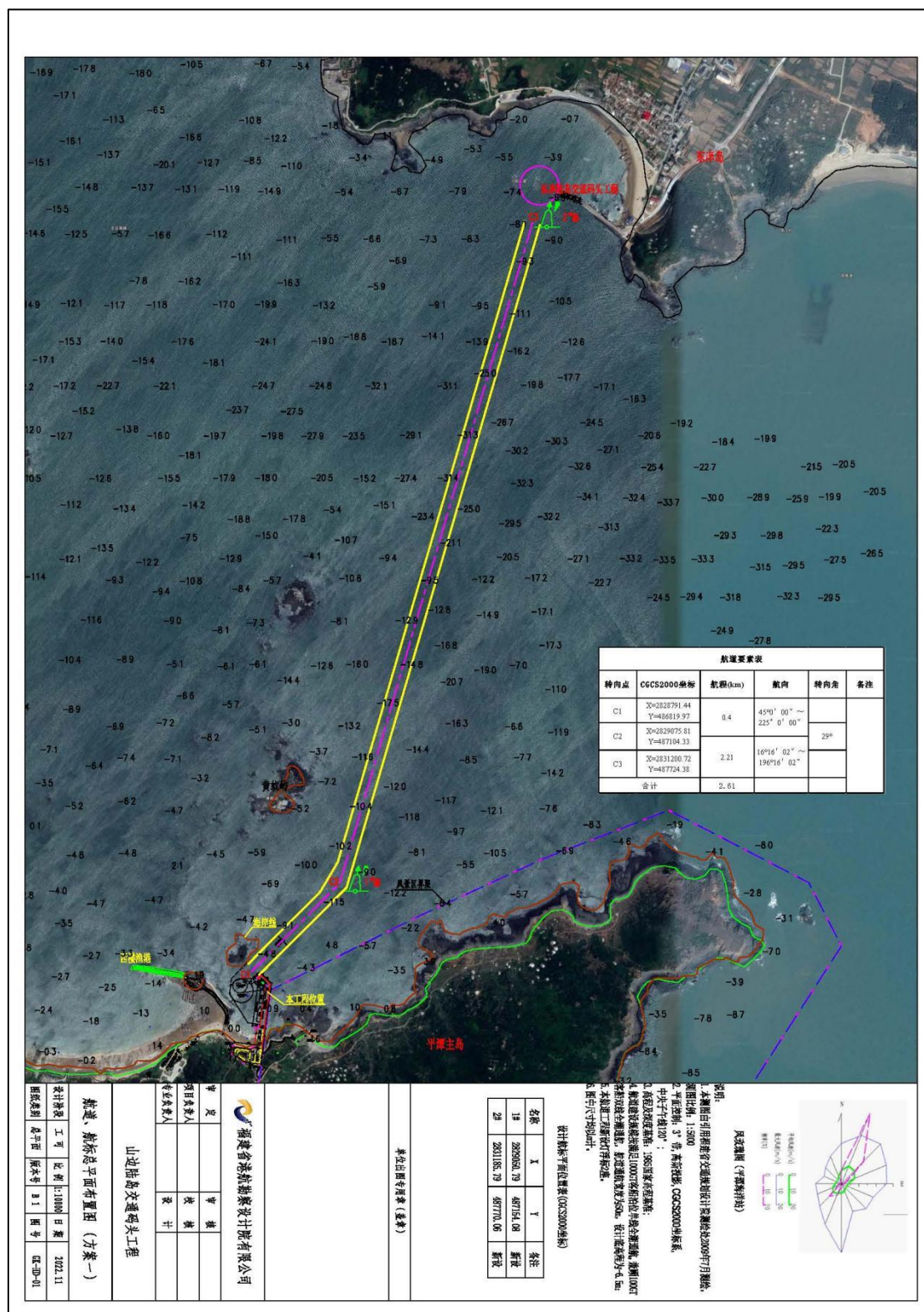


图 2.2-2 本项目航道、航标总平面布置图

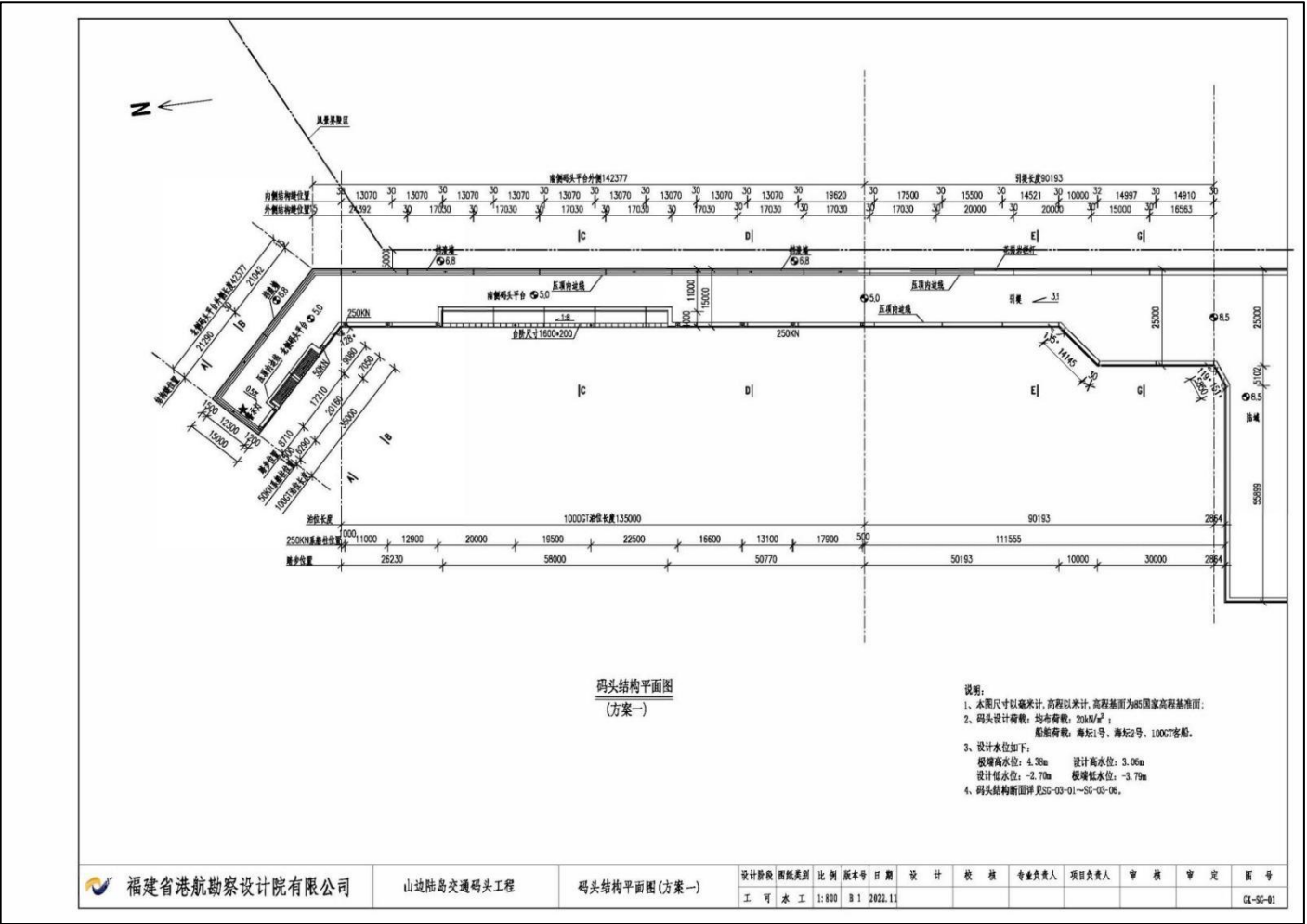


图 2.2-3 码头结构平面图

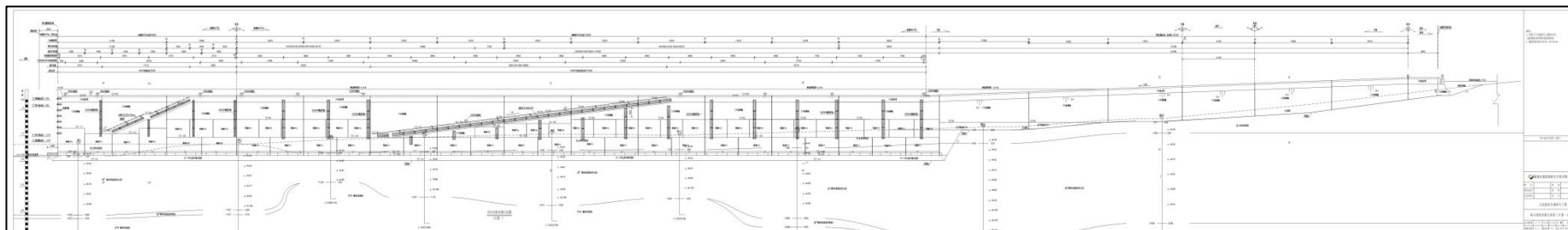


图 2.2-4 码头结构内侧立面

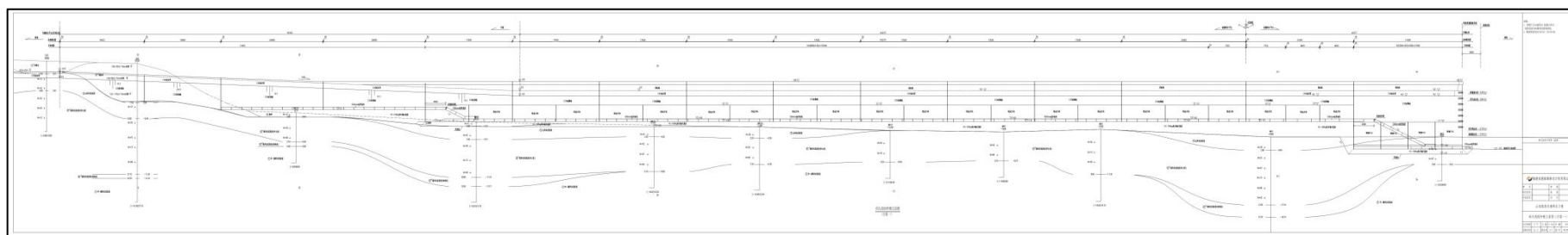


图 2.2-5 码头结构外侧立面图

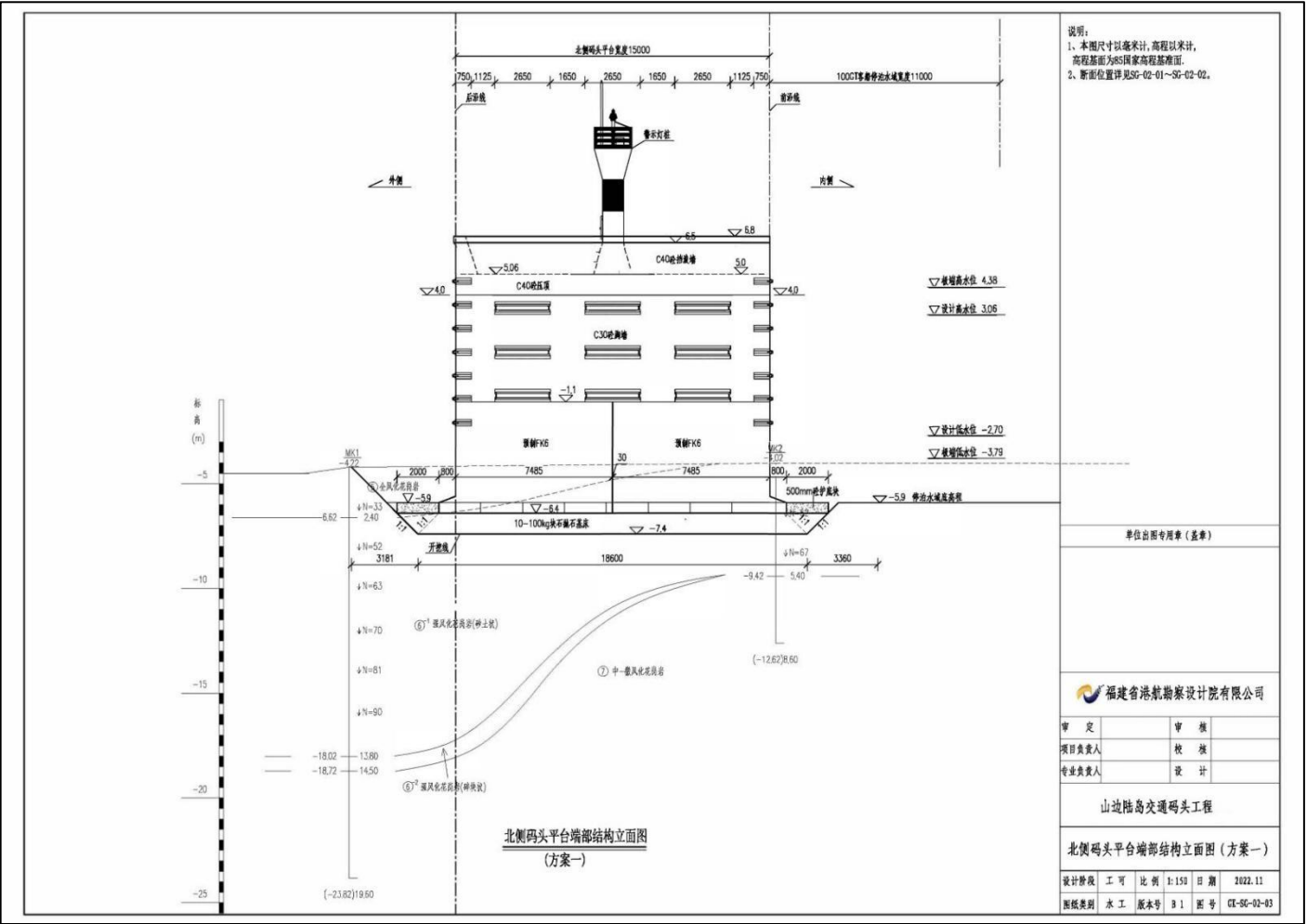


图 2.2-6 北侧码头平台端部结构立面图

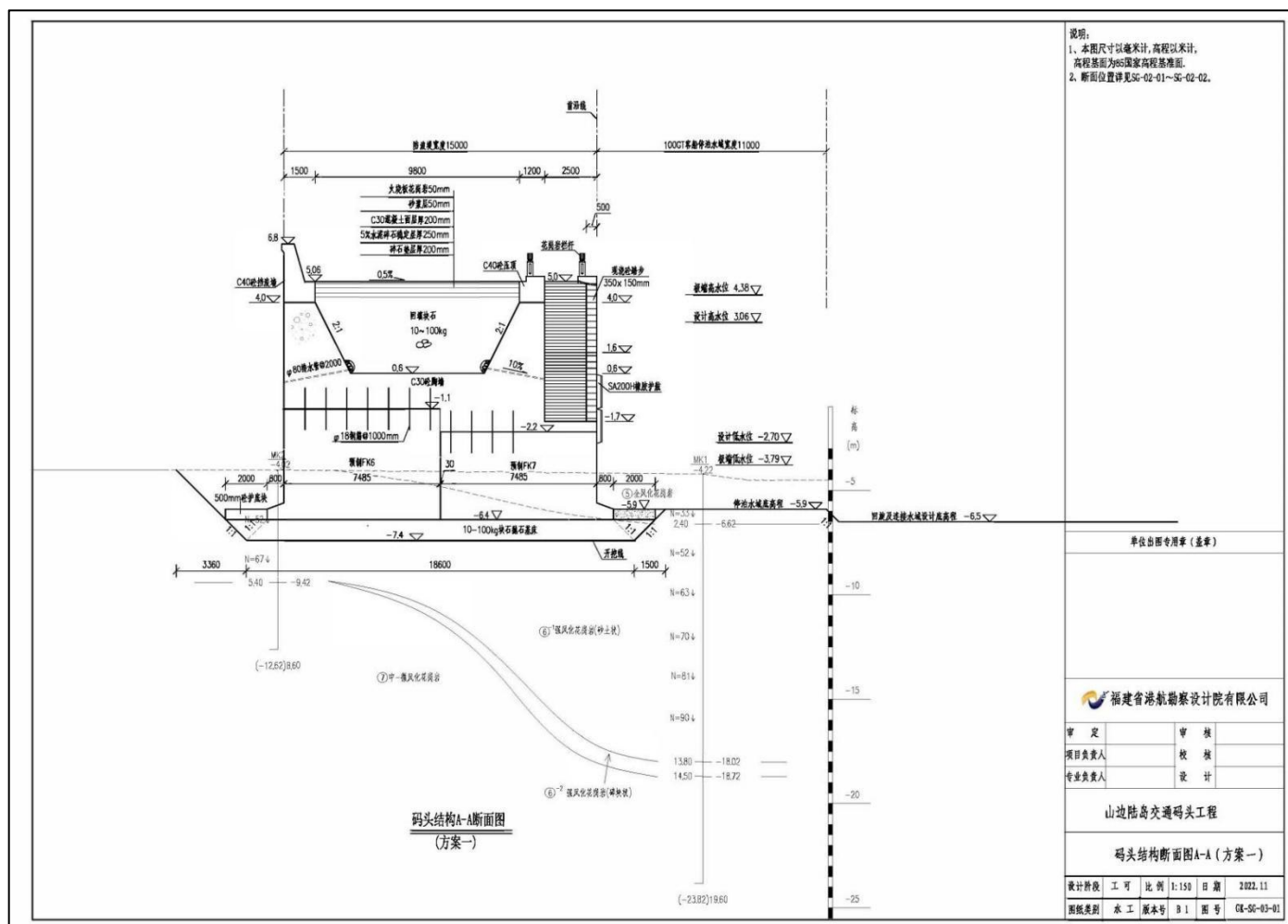


图 2.2-7 码头结构 A-A 断面图

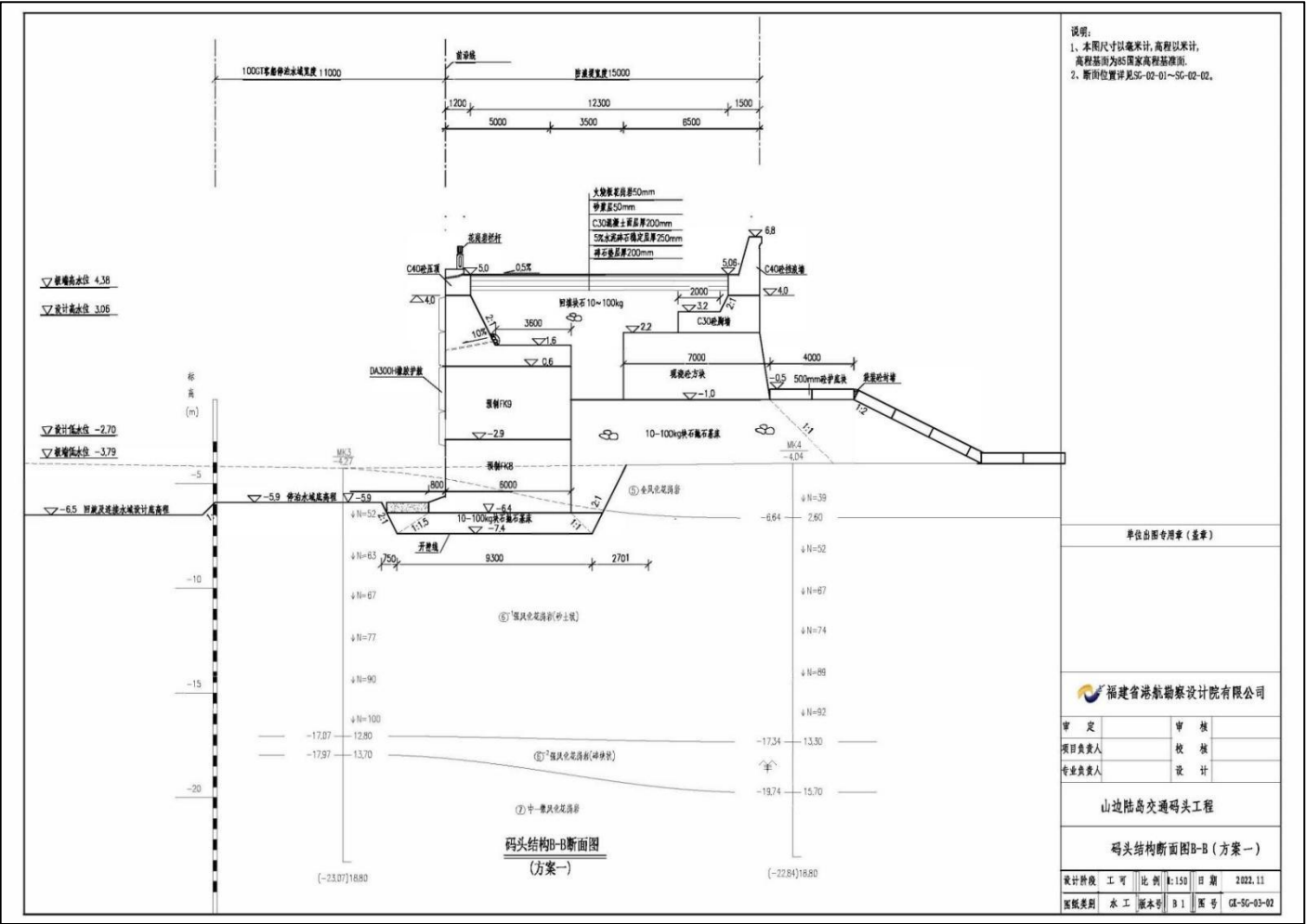


图 2.2-8 码头结构 B-B 断面图

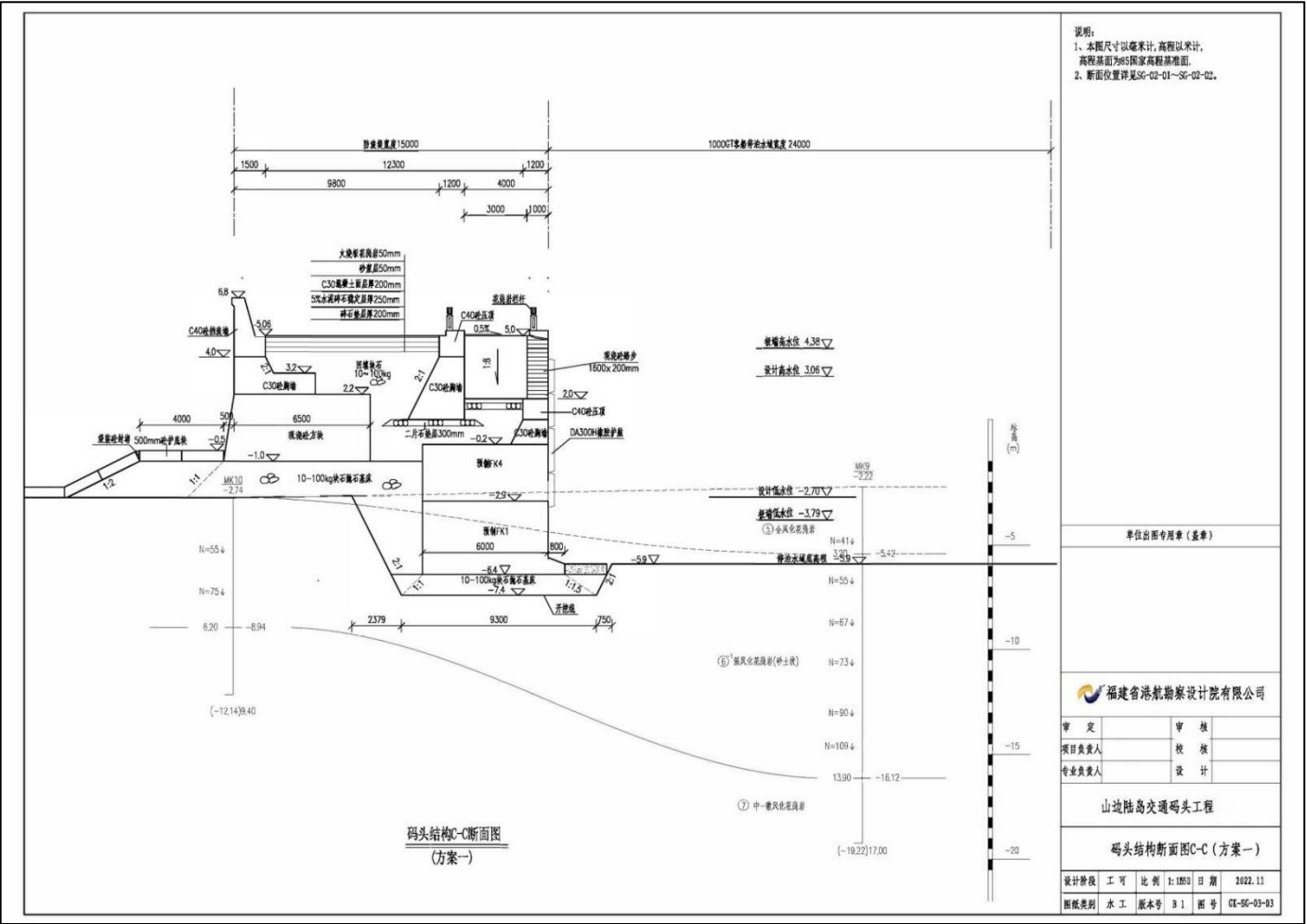
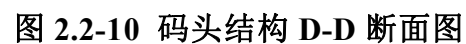


图 2.2-9 码头结构 C-C 断面图



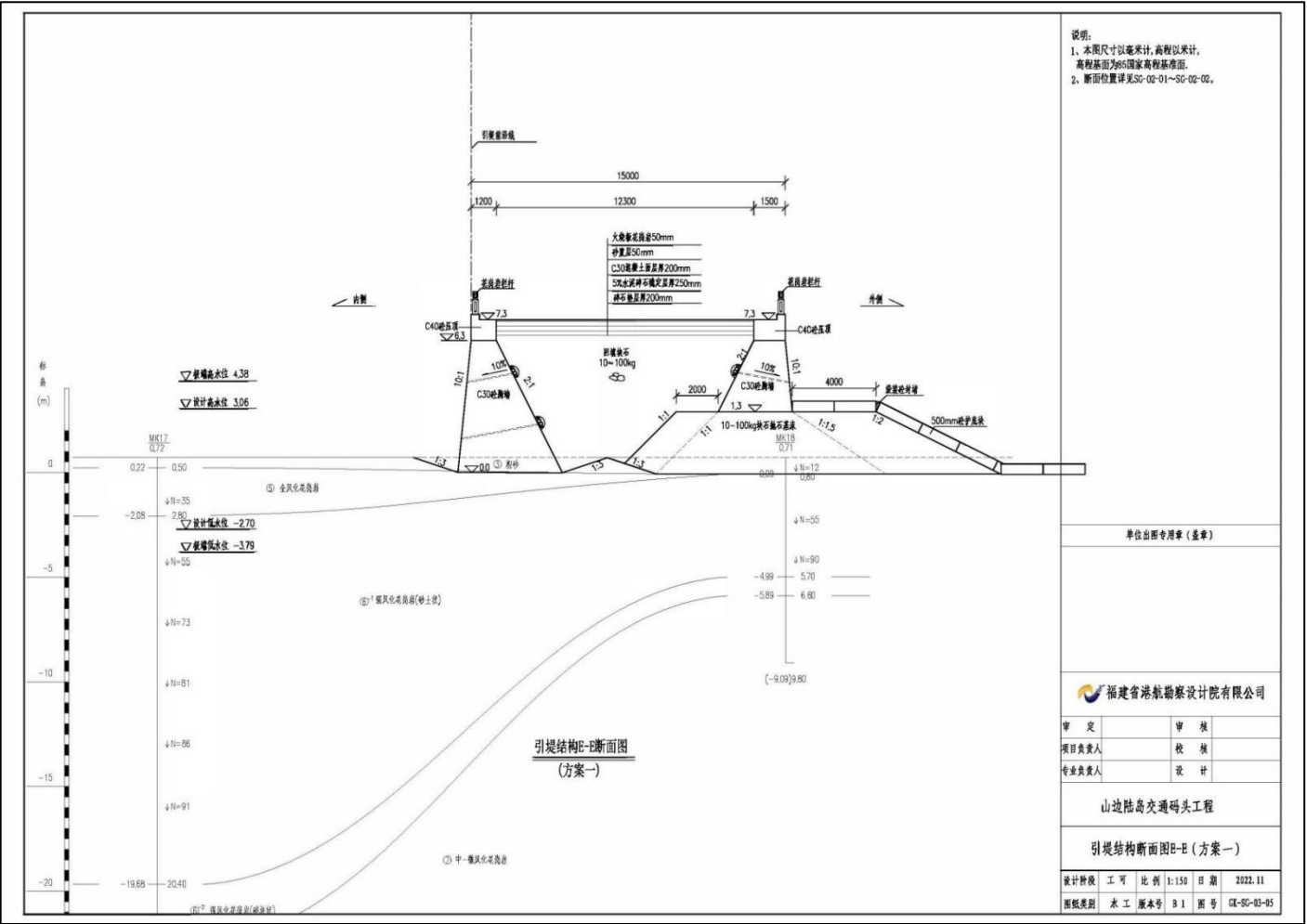


图 2.2-11 引堤结构 E-E 断面图

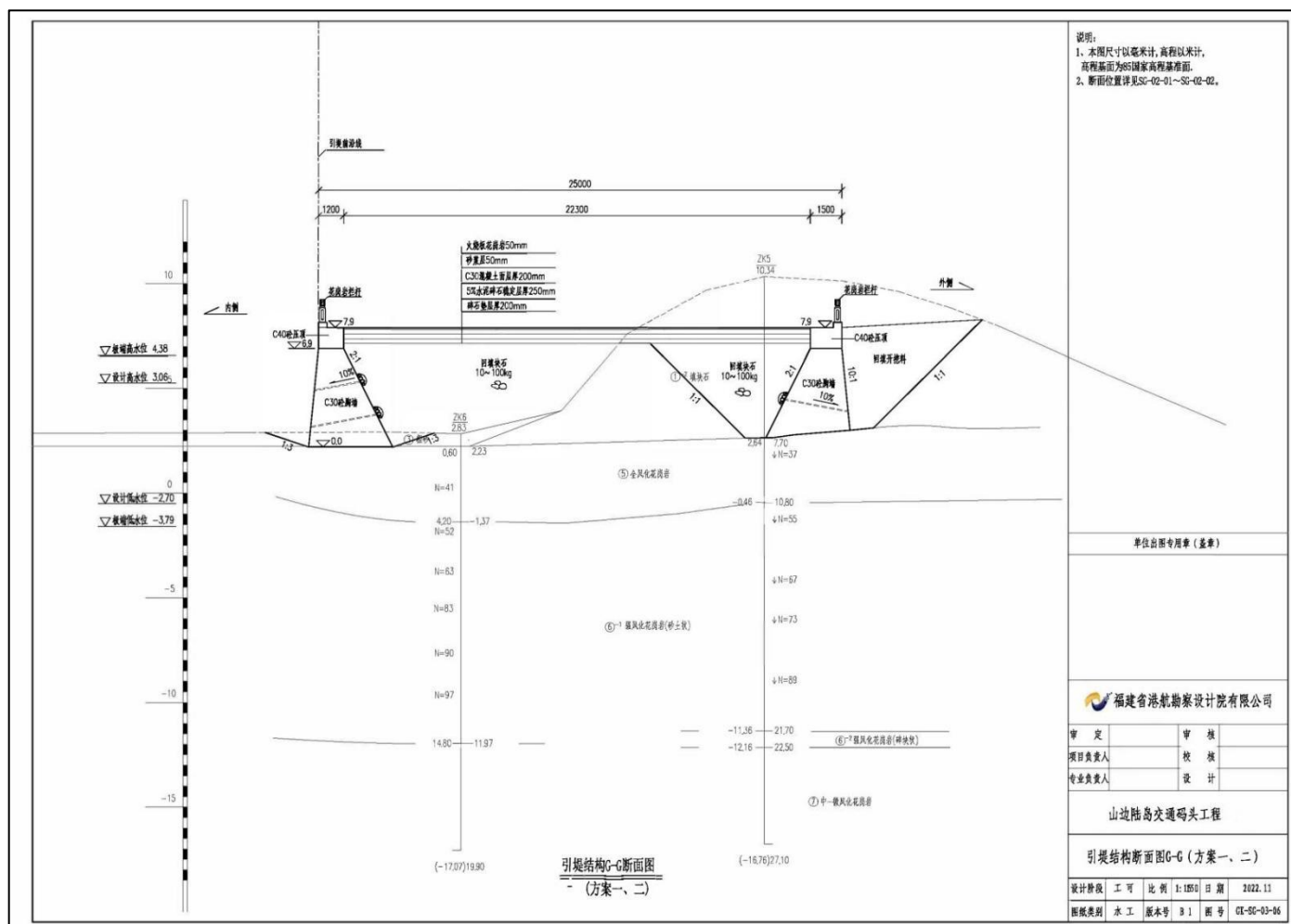


图 2.2-12 引堤结构 G-G 断面图

2.3 施工方案

2.3.1 工程概况

本工程建设规模为新建 1000GT 和 100GT 客船泊位各 1 个以及相应的配套设施，年客运量为 12 万人次。本报告推荐方案为重力式方块结构，其主要施工项目包括陆域形成、基槽开挖、抛石基床、方块预制安装、胸墙浇筑、上部附属设施及水电设备安装等。

2.3.2 施工依托条件

（1）自然条件

本工程位于平潭综合实验区流水镇北侧海域，台湾海峡西岸突出部，水域掩护条件差，陆上和水上施工期间除避开台风、冬季东北季风等恶劣天气之外，其余时间均可施工。

（2）现场场地条件

码头后方陆域及连接路附近均可作为工程现场场地。

（3）交通条件

本工程位于平潭综合实验区流水镇北侧海域，山边村北岸，紧邻西楼村。工程后方为039乡道，并通过已有一条村道直通本工程陆域位置，交通便利。

（4）用水、用电及通信条件

本工程紧邻山边村和西楼村，本工程建设期和运营期的用电、给排水及通信均可通过山边村或西楼村实现。

（5）施工条件

平潭综合实验区已建成多个泊位，其结构包括重力式、高桩式等，多家施工单位常年在平潭岛周边施工，熟悉该地区的地形地貌及施工特点，具有丰富的施工经验，施工设备齐全，施工能力有保障，可为本项目的实施提供较好的施工条件。

（6）建筑材料

工程所在地附近钢材、水泥、砂石料可就近采购，回填料可以利用疏浚物料。拟建工程水陆交通条件较好，施工所需材料可通过水路、陆路直接运到现场。周边砂、石等建筑材料资源较丰富，材质良好，其开采和供应可以满足本工程建设

需要。

2.3.3 主要工程项目的施工方法

2.3.3.1 施工特点

本工程推荐水工结构方案主要采用重力式方块结构。技术成熟，便于实施，方块的吊装应选用合适的起重设备进行施工。

2.3.3.2 施工工艺流程

本工程施工内容涉及码头主体结构方块的预制和安放、陆域形成及附属设施、生产及铺助建筑物等。施工组织考虑同步水上码头主体结构和陆上场地形成及附属设施施工，最后进行配套设施的施工。

码头主体采用重力式方块结构。具体施工顺序如下：重力式方块施工：包括基槽开挖，抛石基床施工，基床夯实、整平，方块预制安放，现浇混凝土上部结构。

2.3.3.3 施工方法

水工结构主要工程量汇总详表 2.3-1。

表 2.3-1 水工主要材料表

序号	项目	单位	工程量	备注
1	陆上清大块石	m ³	2000.0	估列
2	回旋水域及连接水域疏浚	m ³	42947.1	全风化，含超
3	回旋水域及连接水域炸礁	m ³	16972.0	强风化，含超宽超深
4	基槽开挖(粗砂)	m ³	1341.5	疏浚 6 级
5	港池及基槽开挖（全风化）	m ³	14969.8	疏浚 10 级
6	港池及基槽炸礁(砂土状强风化)	m ³	8983.6	岩石 7 级
7	水上抛石基床 10~100kg 块石	m ³	9011.5	夯实
8	陆上抛石基床 10~100kg 块石	m ³	688.6	夯实
9	0.5m 厚护底块	个	656.0	4.6t
10	C30 护底块砼量	m ³	1312.0	
11	水下现浇砼 C30	m ³	225.9	
12	预制实心方块个数	个	60.0	

13	预制实心方块砼量	m ³	7126.7	C30
14	现浇方块砼量	m ³	3931.2	C30
15	C30 砼胸墙	m ³	3223.3	
16	C40 护轮坎	m ³	33.3	
17	C40 压顶	m ³	857.6	
18	C40 挡浪墙	m ³	274.1	50kg/方
19	二片石垫层 0.3m 厚	m ³	180.3	
20	现浇砼踏步	m ³	92.2	C30
21	墙后回填 10~100kg 块石	m ³	10323.4	
22	C30 砼挡墙	m ³	1809.9	
23	5t 系船柱	个	3.0	
24	25t 系船柱	个	9.0	
25	系船环	个	12.0	
26	SA200H×1500L 超级拱形橡胶护舷	套	23.0	
27	SA200H×2000L 超级拱形橡胶护舷	套	4.0	
28	DA300H×1500L 超级拱形橡胶护舷	套	22.0	
29	DA300H×2000L 超级拱形橡胶护舷	套	53.0	
30	DA300H×2500L 超级拱形橡胶护舷	套	9.0	
31	包角橡胶护舷	套	14.0	
32	现浇砼面层	m ³	674.8	C30, 200mm
33	5%水泥稳定碎石基层	m ²	3374.0	250mm
34	级配碎石垫层	m ³	674.8	200mm
35	砂浆层	m ³	168.7	50mm
36	火烧板花岗岩	m ³	168.7	50mm
37	花岗岩栏杆	m	326.0	
38	警示灯桩	个	1.0	
39	直径 2.4m 灯浮标	座	3.0	5t 沉块
40	袋装砼	m ³	24.9	

2.3.3.4 倾倒区位置

本工程水上疏浚物外抛至闽江口抛泥点，运距 55km。施工前应先向生态环境部海洋生态环境司提出申请，按规定的格式填报倾倒废弃物申请书，取得废弃物倾倒许可证。

2.3.4 施工总体布置

根据现有的场地条件，结合场内外交通路线，按照工程施工的需要，进行施工生产、生活营地的规划、设计、修建于管理。

（1）充分考虑施工进度、施工质量、安全、环保和文明施工方面的要求。

（2）施工营地规划做到布置整齐合理、外表美观。

（3）节约用地，本着有利生产、方便生活、易于管理的原则布置，并严格执行有关消防、卫生和环境保护的专门规定。

2.3.5 施工进度安排

本工程施工工期初步确定为 18 个月。施工进度见表 2.3-2。

表 2.3-2 施工进度安排表

序号	项目	2	4	6	8	10	12	14	16	18
1	准备工作									
2	基槽开挖									
3	基床回填、夯实、整平									
4	方块预制									
5	方块安放									
6	上部结构施工									
7	附属设备安装									
8	陆域回填及加固									
9	土建工程及连接路									
10	配套工程施工									
11	工程调试									
12	竣工验收									

2.4 项目申请用海情况

本项目的用海类型为“交通运输用海”之“港口用海”，码头及引堤用海方式为“构筑物”之“非透水构筑物”；停泊水域用海方式为“围海”之“港池、蓄水”。申请海域使用面积为 0.7430hm^2 ，其中码头平台和引堤申请用海面积为 0.3869hm^2 ，停泊水域申请用海面积为 0.3561hm^2 。宗海位置图见图 2.4-1，宗海界址图见图 2.4-2。

本项目申请用海期限为四十年。

略

图 2.4-1 本项目宗海位置图

略

图 2.4-2 本项目宗海界址图

2.5 项目用海必要性

2.5.1 项目建设必要性

（1）本工程的建设可为平潭海上环岛游建设提供基础保障，助力打造平潭国际旅游岛。

根据平潭综合实验区“十四五”规划：“十四五”期间，平潭将坚持“原生态+现代化”，以全域化视野、国际化标准，借鉴国际知名消费休闲度假海岛，完善“一廊、两环、五区”国际旅游岛空间布局，打造“一岛一景区”新风貌，实现主岛离岛协同发展。创新陆上环岛旅游游览运营模式和海上环岛游旅游线路，开发环岛游项目，有序开发离岛旅游。发展夜间旅游经济，开发一批夜间旅游项目。推出四季主题活动，开发淡季旅游项目，提升全时旅游消费环境，努力把平潭建设成为经济发展、社会和谐、环境优美、独具特色和两岸同胞向往的国际旅游岛。

平潭，作为福建第一大岛，全国第五大岛，拥有丰富的海岛旅游资源和悠久的历史，海岛生态禀赋优越。平潭素有“千礁岛县”之称，境内有名称的岛屿126个，岩礁702个。宽阔的海域与外海大洋相连，众多的岛礁点缀其间，使海岛自然拥有秀丽迷人的海域风光。由于地质构造和海水侵蚀的影响，发育众多奇特壮观的海蚀地貌形态，既有平坦宽阔的海滨沙滩，又有数不胜数的象形奇异岩石。湖、海、沙、石相映成趣，奇、幽、险、俏引人入胜，构成独具特色的海岛风景线，博得文人墨客的吟咏赞叹。同时，作为海上丝绸之路的重要驿站和节点，平潭海域岸线曲折，岛礁星散，地理形态丰富多彩，世世代代在此繁衍生息的平潭人民留下了众多独特的民风民俗，成为宝贵的文化遗产。

海上旅游业集交通出行、消费娱乐、休闲养生为一体，呈现面宽、线长、点多的特点。目前，平潭没有专门的旅游航线和专门供游客上下岸的码头，游客水上出行主要依托岛民出入客船，航线零散，游客离岛出行需要多次水陆周转，且根据上述旅游吞吐量预测2025年、2030年平潭环岛游主航线周边景区建设带来的海岸线观光旅客运量为6万人次、9万人次。

本工程的建设为后期环岛游建设提供依据，促进旅游产业升级，因此，本项目的建设不仅可为平潭海上环岛游旅游提供基础保障，将平潭沿岸原本分散的诸

多旅游景点串点成线、连线成片，实现旅游资源的整合、形成规模效应；还可以带动后方片区发展，起到“点轴联动、连通景区、带动城区、提升服务”的重要作用，对于完善全域旅游，助力打造平潭国际旅游岛，促进区域经济发展具有重要意义。

（2）本工程的建设有利于改善当地居民的出行条件。

平潭综合实验区范围内的住人岛屿基本都已建造了陆岛交通码头，但随着近年来当地经济的发展以及平潭国际旅游岛的开发建设，客运量快速增长，再加上现有的大部分陆岛码头都是客、货、渔混用，船舶过多与码头设施不足的矛盾日益突出，这样不仅会影响交通效率，不利于乘客安全，而且较难管理。尤其是节假日或旅游旺季，由于船舶剧增，码头显得拥挤不堪，旅客上下非常不便，且极易造成落水事故，安全情况令人担忧，严重影响了当地群众的日常生活。

本陆岛交通码头的建设，将极大方便当地群众的生产生活，降低旅客及居民出行的安全隐患。因此，本工程的建设有利于改善当地居民的出行条件。

综上所述，本工程的建设是十分必要的。

2.5.2 项目用海必要性

本项目采用突堤 L 型布置，新建一个北侧码头平台（兼防波堤）、南侧码头平台（兼防波堤）及引堤，平台内侧设置 1000GT 和 100GT 客船泊位各 1 个以及相应的配套设施。

本项目属于陆岛交通码头工程，是为了沿海岛屿的通航，是改善和链接沿海岛屿陆岛的交通条件，码头建设以及船舶停靠需要依赖良好的水深地形条件，因此码头平台用海是必要的。并且，本项目引堤用于连接陆域及码头平台，是为了方便旅客及居民进出港，因此本项目引堤用海是必要的。同时，船舶的停靠需要配套征用海域作为其专用的停泊水域，以保障船舶停泊及离岸的安全，因此本项目泊位用海是必要的。

3 项目所在海域概况

3.1 自然环境概况（略）

略

3.2 海洋生态概况（略）

略

3.3 自然资源概况

3.3.1 港口航运资源

目前，平潭综合实验区拥有平潭港区澳前码头作业区、金井码头作业区。金井作业区主要包括 2#~5#四个号泊位。平潭港区澳前作业区海峡客滚码头包括一个 10000GT 高速客滚码头泊位和查验配套设施工程及港区附属旅检大楼以及“澳前客运滚装码头二期工程”，泊位长度为 315 米的 2 万吨级滚装码头。澳前台货码头主要包括对台小三通码头为 2000 吨级货运泊位一个，泊位设计长度 138m。娘宫五千吨级散杂货码头包括两个泊位，分别为码头长度为 127 米的 5000 吨级码头泊和 500 吨级小码头泊位。

3.3.2 旅游资源

平潭综合实验区滨海旅游资源十分丰富，海坛风景名胜区位于平潭综合实验区境内。由 126 个岛屿、702 座岩礁组成，有宽阔的海洋，洁白的沙滩，怡人的气候，构成了独特的海岛风光。平潭海坛风景名胜区以优质的海滨沙滩和奇特的海蚀地貌而闻名，被专家誉为海蚀地貌博物馆。由半洋石帆、海坛天神、东海仙境、南寨石景、君山、将军山六个游览区和坛南湾、山岐澳两个海滨度假区组成，已成为独具特色兼具避暑度假、游览观赏、运动探险、娱乐休闲等多层次功能的海岛旅游胜地。平潭具有优质的沙滩资源，2002 年举办首届中国福州国际沙雕节，吸引了大批中外游客到平潭观光和旅游，沙雕节已成为平潭对外宣传的窗口之一，具有较高的旅游开发价值。景区总面积 71km²，其中陆域面积 49km²，海

域面积 22km²。1994 年 1 月列为国家级重点风景名胜区，1999 年 2 月列入申报世界自然的遗产预备名单，2006 年 1 月入选国家首批自然遗产。

近年来，旅游市场不断拓展，每年接待游客 30 多万人次，从而带动了第三产业的发展，成为平潭综合实验区经济增长的亮点。

3.3.3 渔业资源

据历史调查资料，平潭海域有鱼、虾、蟹、藻等 668 种，其中鱼类 242 种，经济价值较高的有 20 种以上，海洋鱼类主要有带鱼、大黄鱼、鲳鱼、鳗鱼、鲨鱼、马鲛鱼、石斑鱼等。虾蟹类有 75 种，主要有：中国对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、中国毛虾、日本毛虾、红星梭子蟹等。软体动物（贝类）169 种，主要有牡蛎、鲍鱼、花蛤、泥蚶等。藻类有 153 种，主要有紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜等。此外，还有腔肠动物、环节动物、棘皮动物等 29 种。

平潭有多种经济价值高的名贵水生珍稀动物，如中国鲎、锯缘青蟹、鲍鱼、厚壳贻贝、龙虾、海胆等等。众多的珍稀生物资源为平潭发展海珍品增殖养殖提供了物质基础。闽中渔场是平潭海域最主要的捕捞区，面积约 4200km²，平潭近海约占闽中渔场面积的 1/5，渔业资源丰富，有鱼类 487 种，常见捕捞种类有带鱼、鳓鱼、马鲛、短尾大眼鲷、乌贼、毛虾、蓝园鲀、鲈鱼、日本鳀、绒纹鳞鲷、对虾类、梭子蟹等。20 世纪 80 年代以后，近海渔业资源趋向衰退，重要的渔业资源种类有所减少。

3.3.4 能源资源

平潭综合实验区海岸线长，港湾多，潮差大，潮汐资源丰富，是全国大潮差海岛之一，可供开发潮汐能源的有幸福洋、火烧港、竹屿口等 11 处，可利用潮汐能源资源蕴藏量 $5 \times 10^3 \text{kW}$ ，年发电量 10.9 亿 kW，已在海岛西部幸福洋围垦区建立了福建省第一座试验潮汐电站和仙人桥波流试验电站。平潭地处福建沿海突出部，面临台湾海峡，风力资源为全国最佳区，风能密度每平方米达 2.7kW，平均大于 5m/s 的有效风速 7000h 以上，可装风力发电机组约 $2 \times 10^3 \text{kW}$ ，已在城北乌石山和莲花山建立了风力发电试验站。长江澳是该区的 7 大风口之一，一期 6000kW 风电项目已于 2000 年 10 月 15 日上网发电，二期项目是福建省“十五”

期间新能源战略重点项目，也是目前全国最大的风电项目，已于 2004 年启动，总装机容量为 10 万 kW，总投资 7.8 亿元，预计建成投产后，年发电量 2.5 亿 kW 时，年创产值 1 亿多元。

3.3.5 矿产资源

平潭综合实验区花岗石、石英砂储量丰富，品质优异，开采方便。花岗岩储量约 8 亿 m³，富有名贵的红、黑、墨绿、芝麻等品种；拥有石英砂 10 亿吨，含硅酸达 96% 以上，是中国唯一的标准砂厂所在地，供给全国 6700 多家水泥厂。当地的石英砂还可生产化纤过滤砂、石油压裂砂、绝缘砂、玻璃砂、型砂等多种产品。此外，还蕴藏大量的砺壳，是生产水泥、石灰的主要原料，生产鱼粉的辅助原料，年开发量 2 万 t。

3.4 开发利用现状

3.4.1 社会经济概况

平潭，简称“岚”，俗称海坛，位于福建省东部，由以海坛岛为主的 126 个岛屿组成，陆地面积 392.92 平方公里，滩涂 64.65 平方公里，海域面积 6064 平方公里，海岸线长 399.82 公里。

根据《平潭综合实验区 2021 年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，全年实现生产总值 339.20 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.8%，较国家低 2.3 个百分点。其中，第一产业增加值 40.30 亿元，同比增长 5.9%；第二产业增加值 81.45 亿元，同比下降 9.3%；第三产业增加值 217.45 亿元，同比增长 12.3%。三次产业构成由 2020 年同期的 11.3：27.0：61.7 调整为本期的 11.9：24.0：64.1。1-12 月，全区完成一般公共预算总收入 103.48 亿元，增长 14.0%；地方一般公共预算收入 54.93 亿元，增长 0.6%。从收入结构看，税收收入 43.94 亿元，同比增长 27.7%；非税收入 10.99 亿元，同比下降 45.6%。一般公共预算支出 85.32 亿元，下降 11.2%。其中，科学技术支出 21.53 亿元，增长 0.5%；教育支出 11.50 亿元，增长 28.4%；节能环保支出 2.00 亿元，下降 14.0%；公共安全支出 3.64 亿元，增长 9.0%；一般公共服务支出 8.31 亿元，增长 3.8%。1-12 月，农林牧渔业总产值 77.11 亿元，增长 2.4%。农林牧渔服务业产值 4.76 亿元，增长 4.8%。

粮食总产量 18809 吨，下降 0.7%；蔬菜产量 62312 吨，增长 0.8%；肉类产量 9325 吨，增长 16.9%；禽蛋产量 2014 吨，下降 24.1%。海洋捕捞 147487 吨，增长 7.4%；海水养殖 321427 吨，增长 0.5%。1-12 月，全区居民人均可支配收入 30941 元，同比增长 9.3%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入 46866 元，同比增长 8.3%；农村居民人均可支配收入 20904 元，同比增长 11.5%。

流水镇位于平潭综合实验区东北突出部，依山傍水，三面临海，北濒海坛海峡，与东庠乡隔港为邻，与白犬列岛相距约 18 海里，东濒台湾海峡，与台湾新竹相隔 70 海里；镇中心距旧城区 9 公里，镇域西侧的环岛路已基本建成通车，交通条件便捷。全镇面积 47.6 平方公里，人口 4.9 万，辖流水、朐楼、砂美、朐水等 25 个村委会。以渔业为主，盛产带鱼、鳗鱼、梭子蟹、杂虾。东部有东海仙境，为国家级海坛风景名胜区八大分区之一。2014 年 7 月，流水镇被国家住房城乡建设部等七部委确定为全国重点镇。

3.4.2 渔业生产情况

2021 年，全区农林牧渔业增加值 43 亿元，增长 5.9%。全年水产品总产量 46.91 万吨，增长 2.6%，其中：鱼类产量 14.23 万吨，下降 4.5%；甲壳类产量 1.20 万吨，下降 4.5%；藻类产量 6.07 万吨，下降 7.9%；贝类（不含其它类）产量 22.34 万吨，增长 0.5%（其中，鲍鱼产量 3.37 万吨，同比增长 48.5%）。总产量中，国内海洋捕捞产量 10.33 万吨，下降 0.4%；海水养殖产量 32.14 万吨，增长 0.5%；内陆养殖产量 184 吨，增长 1.7%。海水养殖面积 9.98 万亩，下降 4.6%；内陆养殖面积 690 亩，与上年持平。全区 47 个海水苗种养殖场育出 6972 万贝壳紫菜、2.5 亿粒鲍鱼和 449 吨蛤苗等苗种。全年贻贝养殖面积 7545 亩，产量 3.6 万吨，下降 5.3%；南美白对虾养殖产量 1814 吨，下降 37.8%；海带养殖产量 4.3 万吨，比增 2.4%；蛤养殖产量 4.99 万吨，下降 6.7%；牡蛎产量 10.02 万吨，下降 2.1%；紫菜产量 1.41 万吨，下降 0.7%。

3.4.3 海域开发利用现状

根据资料收集和现场调查，本项目周边的海域开发利用活动主要为陆岛交通码头、渔港、开放式养殖等，各开发利用活动与本工程的相对位置详见表 3.4-1，工程周边海域开发利用现状分布详见图 3.4-1。

（1）码头

本项目附近主要有 3 座陆岛码头，分别是平潭流水陆岛滚装交通码头、平潭小庠陆岛交通码头（砂美村）、平潭东庠陆岛滚装交通码头（南江村），其与本项目的最近距离分别为 3.67、2.96、2.68km 左右。目前流水镇居民与岛外村民的水上交通出行主要依靠平潭流水陆岛滚装交通码头，与其对渡的码头主要为小庠陆岛交通码头和东庠陆岛交通码头，主要为客渡航线。

①平潭流水陆岛滚装交通码头

平潭流水陆岛滚装交通码头为 1000 吨客货滚装码头，位于福州市平潭流水镇流水村。流水村与小庠岛和东庠岛隔海相对，陆路距平潭县城 9.5 公里。码头呈突堤式布置，主要有斜坡道、直线段 2 部分组成。

②平潭小庠陆岛交通码头

小庠陆岛交通码头为 100 吨级通用码头，位于平潭县小庠岛西南侧砂美村附近，与平潭县本岛的流水镇相对，砂美村隶属流水镇管辖。

③平潭东庠陆岛滚装交通码头

东庠陆岛交通码头为 1000 吨客货滚装码头，位于福州市平潭东庠岛南江村。东庠岛东部濒临台湾海峡，西部与小庠岛分隔对峙，南部与流水王爷山遥遥相望。码头呈突堤式布置，主要有斜坡道、引堤 2 部分组成。

（2）渔港

本工程西侧为山边西楼三级渔港，距离本工程仅 81m 左右，进渔港通道紧邻本工程水域，该渔港处于升级改造中，升级为二级渔港。

（3）开放式养殖

本项目西北侧分布有开放式养殖活动，其中有少部分养殖距离较近，相距约 1.33km，主要养殖海带、淡菜等。

（4）防波堤

本项目西北侧在光幼屿-红山屿之间已建有长约为 400m 的防波堤，其很好的

掩护了北面外海波浪进入港区水域，仅有一约100m宽的口门供进港船舶通行，但该口门位置水深条件一般，需乘潮出行。

（5）海堤

本项目西北侧有一海堤，长约 1.1km，与本项目最近距离为 XXm。

表 3.4-1 本项目周边海域开发利用现状一览表

序号	开发利用活动	内容/规模	相对位置	最近距离约（km）
1	平潭流水陆岛滚装交通码头	传统渔业作业区	西北侧	3.67
2	平潭小庠陆岛交通码头	港区	西北侧	2.96
3	平潭东庠陆岛滚装交通码头	港区	东北侧	2.68
4	山边西楼三级渔港	传统渔业作业区（升级改造中）	西侧	0.08
5	开放式养殖	海带、淡菜	西北侧	1.33
6	防波堤	长 400m	西北侧	3.17
7	海堤	长 1.1km	西北侧	4.30

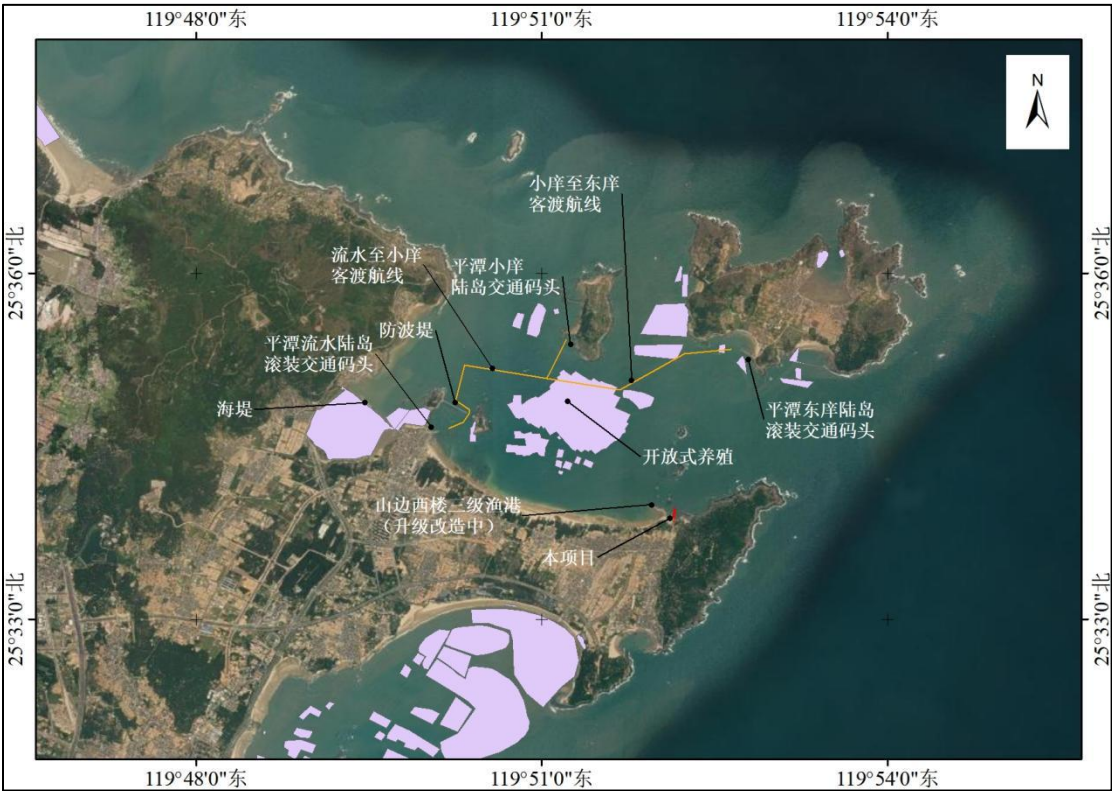


图3.4-1a 工程周边海域开发利用现状图（大范围）

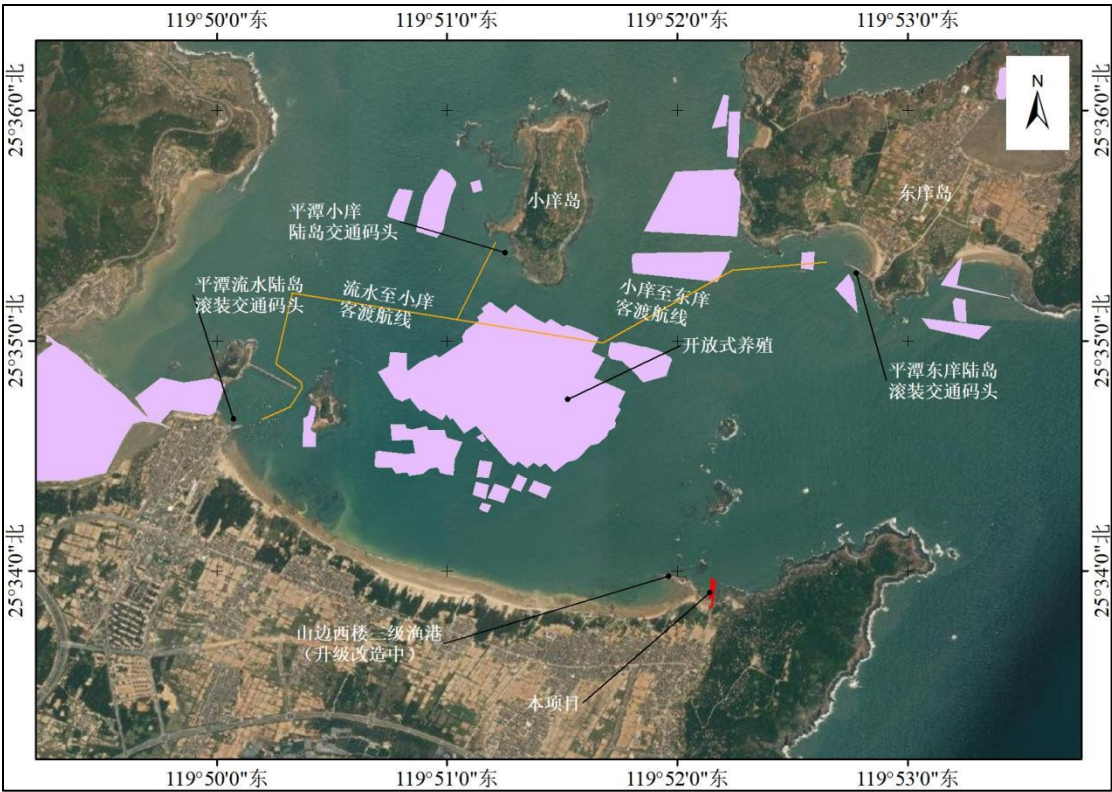


图 3.4-1b 工程周边海域开发利用现状图（小范围）

3.4.4 海域使用权属现状

根据现场调查并向当地自然资源主管部门查询，本项目用海范围内及周边范围内的陆岛交通码头及开放式养殖等用海项目均未确权。项目拟用海不存在与其他确权用海项目的冲突。

4 项目用海资源环境影响分析

4.1 项目用海环境影响分析

4.1.1 海洋水文动力环境影响分析

4.1.1.1 水动力模型及控制条件

本次数值模拟采用南京水利科学研究院编制的《南科院河口海岸潮流泥沙数值模拟系统》（NHRI_RECO_CS V2012.1），2012 年取得国家软件著作权登记（软著登字第 0433442 号），2013 年通过中国工程建设标准化协会水运专业委员会组织的软件鉴定，并纳入“水运工程计算机软件登记”（目录号：KY-2013-01）。该软件系统的编制符合水运工程模拟试验技术规范（JTS/T 231-2021）及相关现行行业标准的规定，适用于江河湖泊、河口海岸等涉水工程中的水动力、泥沙、水质、温排、溢油模拟等预测研究。

4.1.1.2 模型控制方程及求解

4.1.1.2.1 二维浅水控制方程

在笛卡尔直角坐标系下，根据静压和势流假定，沿垂向平均的二维潮流泥沙及海床冲淤基本方程可表述为如下形式：

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial(Hu)}{\partial x} + \frac{\partial(Hv)}{\partial y} &= 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + g \frac{\partial z}{\partial x} - fv + g \frac{u\sqrt{u^2 + v^2}}{C^2 h} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(N_x \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(N_y \frac{\partial u}{\partial y} \right) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + g \frac{\partial z}{\partial y} + fu + g \frac{v\sqrt{u^2 + v^2}}{C^2 h} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(N_x \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(N_y \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} + v \frac{\partial \phi}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(K_x \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) - k\phi + S \end{aligned}$$

其中：

z —潮位（m）；

h —水深（m）；

H —总水深， $H = h + z$ （m）；

u 、 v —流速矢量 V 沿 x 、 y 方向的速度分量（m/s）；

t —时间（s）；

f —科氏力（ $f = 2w \sin \phi$ ， w 是地球自转的角速度， ϕ 是所在地区的纬度）；

g —重力加速度（ m/s^2 ）；

C —谢才系数（ $\text{m}^{1/2}/\text{s}$ ）；

N_x 、 N_y — x 、 y 向水流紊动粘性系数（ m^2/s ）；

S —悬浮泥沙浓度（ kg/m^3 ）；

K_x 、 K_y —泥沙扩散系数（ m^2/s ）；

ω —泥沙沉降速度。

4.1.1.2.2 有限体积法

（1）方程离散

将第 i 号控制元记为 Ω_i ，在 Ω_i 上对向量式的基本方程组进行积分，并利用 Green 公式将面积分化为线积分，得

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_i} U d\Omega_i + \oint_{\partial\Omega_i} (E \cdot \bar{n}_i - E^d \cdot \bar{n}_i) dl = \int_{\Omega_i} S d\Omega_i$$

即

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_i} U d\Omega_i + \oint_{\partial\Omega_i} E \cdot \bar{n}_i dl = \int_{\Omega_i} S d\Omega_i - \oint_{\partial\Omega_i} E^d \cdot \bar{n}_i dl$$

其中 $d\Omega_i$ 是面积分微元， dl 是线积分微元， $\bar{n}_i = (n_{ix}, n_{iy}) = (\cos\theta, \sin\theta)$ ， n_{ix} ， n_{iy} 分别代表第 i 号控制元边界单位外法向向量 X 、 Y 方向的分量。方程求解分为四项：第一项为时变项，第二项为水平对流项，第三项为底坡项，第四项为水平扩散项。

①水平对流项处理

水平对流项界面通量求解是非结构网格有限体积法的核心，也是非结构网格算法的优势所在，它引入了控制体界面两侧变量间断的思想。目前高性能的计算格式有 FVS、Godunov、Roe、Osher、HLL、FCT、MUSCL 等格式，用的最多的是 Roe 格式，也是本文所用的格式，界面处变量数值采用 MUSCL 格式提高到二阶精度。

②水平扩散项处理

水平扩散项含有二次项，是离散浅水方程的难点之一。本文采用单元交界的平均值计算通过该界面扩散项的数值通量，这样处理算法简单、效率高。

③源项处理

源项可分解为底坡项和阻力项， $S = S_0 + S_f$ 。

阻力项： $S_f = (0, -gdS_{fx}, -gdS_{fy})^T$ ，该项可以直接求解。

底坡项： $S_0 = (0, -gdS_{0x}, -gdS_{0y})^T$ 。

底坡项的处理一般有“平底模型”和“斜底模型”两种方法，本次使用斜底模型来处理底坡项。斜底模型由于水深布置在三角形网格的节点，能更有效的逼近实际地形，并且算法简单易实现，被广泛应用。

（2）定解条件

边界分为开边界和闭边界。由于本文采用的是 CC 式有限体积法，水位、流速布置在网格中心点，网格边界上没有布置变量，因此不能够通过网格边界处理边界条件，需用到特殊的边界处理方法。

①开边界

对于边界处的网格， U_L 可求，关键是求解 U_R ，开边界又分为急流开边界和缓流开边界，因本文所建模型为缓流模型，故只给出缓流开边界的处理方法。

根据相容关系：

$$U_R + 2c_R = U_L + 2c_L$$

其中：

c_L 和 c_R 表示单元左右静水波传播速度。

a. 水位边界

$$U_R = U_L + 2\sqrt{gh_L} - 2\sqrt{g(Z_R - Z_d)}$$

式中： Z_d —边界上通量积分点处的底高程。

b. 流速边界

$$h_R = \frac{1}{g} \left(\frac{U_L + 2\sqrt{gh_L} - U_R}{2} \right)^2$$

c. 流量边界

由相容关系得

$$Q_R/h_R + 2\sqrt{gh_R} = U_L + 2\sqrt{gh_L}$$

上式是关于 h_R 的非线性方程，可用牛顿迭代法求解

$$h_R' = h_R - \frac{f(h_R)}{f'(h_R)}$$

式中： $f(h_R) = 4gh_R + 2Q_R\varphi_L/h_R - Q_R^2/h_R^2 - \varphi_L^2$

（2）闭边界

采用镜像法处理。在闭边界外侧虚拟一个单元，边界上的两侧的法向流速相反，切向流速相同，即 $D_R = D_L$ ， $u_{n,R} = -u_{n,L}$ ， $u_{\tau,R} = -u_{\tau,L}$ ， u_n 、 u_τ 表示单元法向和切向流速。

4.1.1.2.3 数学模型关键技术问题的处理

（1）动边界的处理

计算海域浅滩的滩地随着潮位变化出露和淹没，计算中要求正确反映浅滩的干湿特征，需采用适当的动边界处理技术。计算模型中采用了冻结法，根据计算单元水深判断是否露滩，当水深小于某一控制水深时，单元潮位“冻结”不变，要进行下一时刻计算前，被冻结的单元水深由周边有效水深进行修正，如果水深大于控制水深则重新参与计算，为避免水量不平衡，动边界控制水深采用 0.05m。

（2）糙率处理

糙率是潮流计算的主要计算参数之一，反映了潮流运动过程中的阻力特性。糙率是一个综合参数，与床面泥沙特性、水深及地形形态都有一定关系，本项研究中根据经验选用了附加糙率公式，考虑水深变化后的糙率响应，本次计算基本糙率取值 0.012，附加糙率取值 0.013。

4.1.1.3 数学模型的建立

数学模型计算范围包括兴化湾、福清湾、白犬列岛、平潭岛、南日岛等海域，具体范围如图 4.1-1 所示。模型采用三角形网格作为控制单元。在整个计算区域内，网格最小边长为 5.8 m，最大边长为 7151.7m，网格总数 37204 个。工程区及其附近海域网格有所加密，外海的网格较疏。

模型水深主要以海图为底图，其中白犬列岛至南日群岛水深由海军航海保证部 2010 年版白犬列岛至南日群岛海域 1: 50000 的海图（图号：14110）数字化得到；工程区及其周边海域采用实测水深数据。模型水深统一至当地多年平均海平面（见图 4.1-2）。模型以外海为开边界，开边界潮位由全球潮汐预报模型 Tide-Process 提供。数学模型的主要计算参数如表 4.1-1 所示。

表 4.1-1 模型计算参数

名称	参数值
高程系统	当地平均海平面
最小网格边长	5.8m
最大网格边长	7151.7m
单元总数	37204 个
时间步长	10 秒
柯氏力系数	$f = 2 \cdot \omega \cdot \sin \varphi$ $\omega = 2\pi / (24 \times 3600)$ $\varphi=23.8^{\circ}$
谢才系数	$c = \frac{1}{n}(h+\zeta)^{\frac{1}{6}}$ $n = \begin{cases} 0.025 & h + \zeta \leq 1.0m \\ 0.013 + \frac{0.012}{h + \zeta} & h + \zeta > 1.0m \end{cases}$
水流紊动粘性系数	$\varepsilon_x = \varepsilon_y = khU *$
动边界控制水深	$H_a = 0.05m$

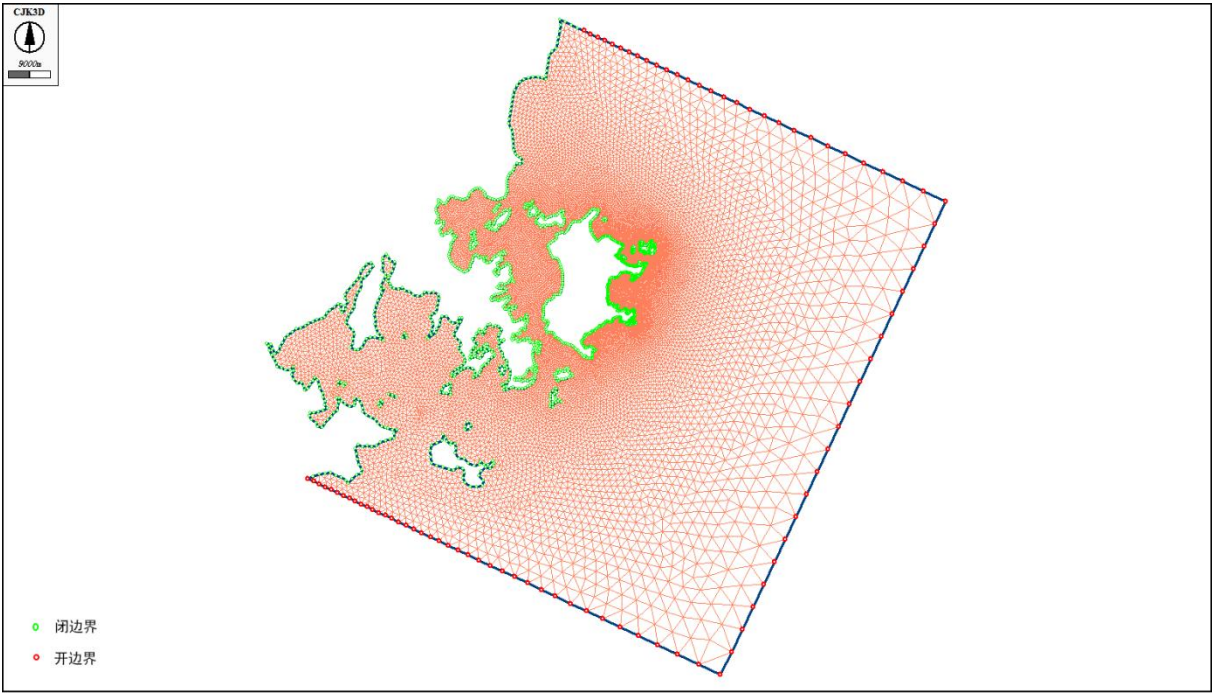


图 4.1-1 模型计算网格与开边界

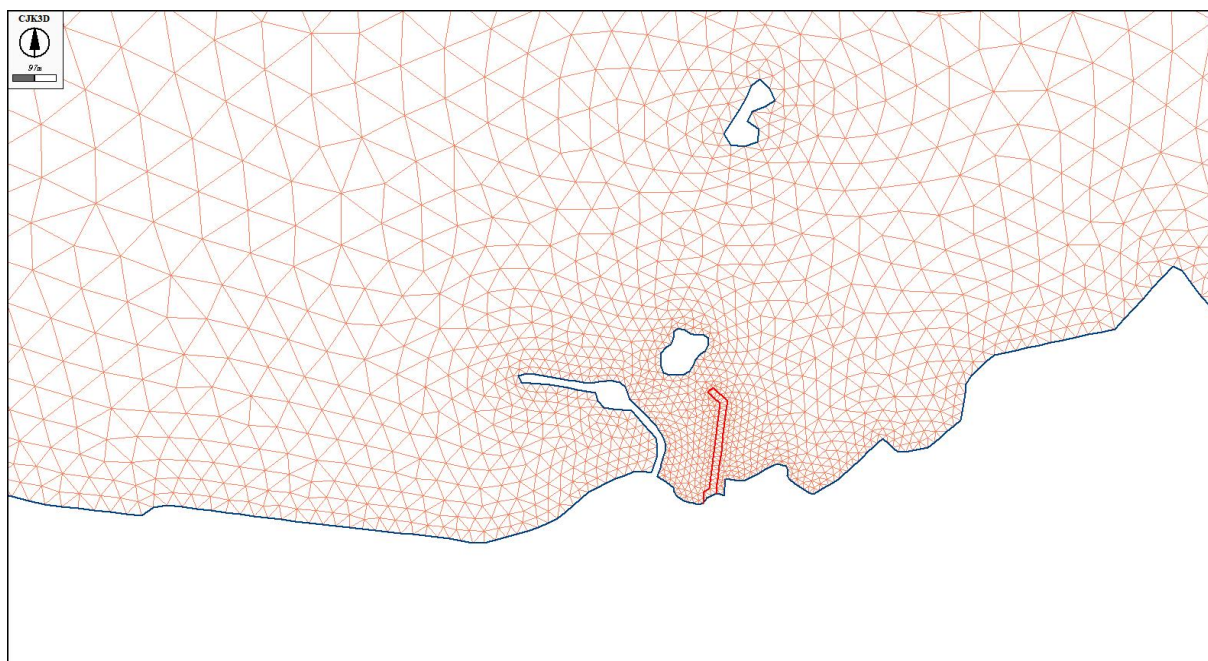


图 4.1-2 工程区附件网格分布图

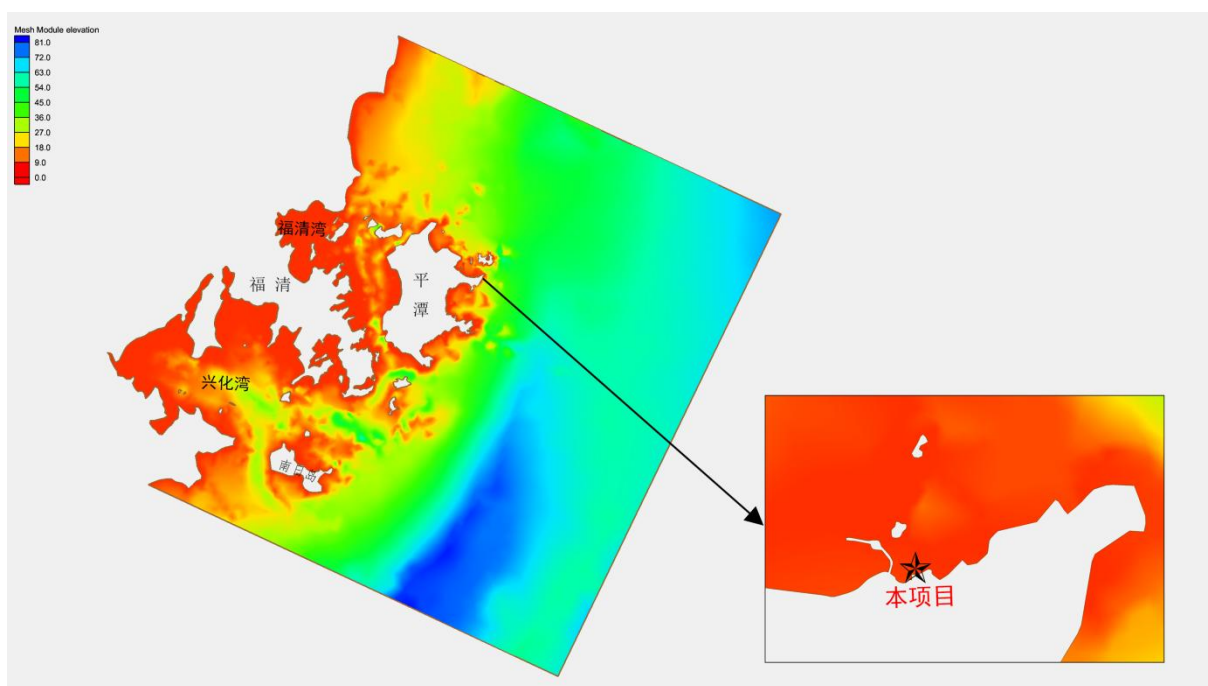


图 4.1.3 计算海域水深及工程区局部水深

4.1.1.4 数学模型验证

数学模型采用“福建省渔港大数据”2020 年 5 月大潮同步水文测验资料进行验证，大潮观测时间为 2020/6/6 11:00~2020/6/7 14:00，验证内容包括潮位和潮流，验证点位置见图 4.1-4。其中，W302 和 W303 为潮位观测站，L303、L306、L307、L309 为 4

条潮流垂线。

由图 4.1-5~4.1-10 可以看出，潮位验证点的计算值与实测值变化过程基本一致；潮流验证点的流速、流向过程基本上反映了实测潮流的涨、落急时刻状态，计算结果与实测结果大致吻合。说明模型采用的参数基本合理，计算方法可靠，能够模拟工程区及其附近海域的潮流运动特性，可满足进一步预测和研究的需要。

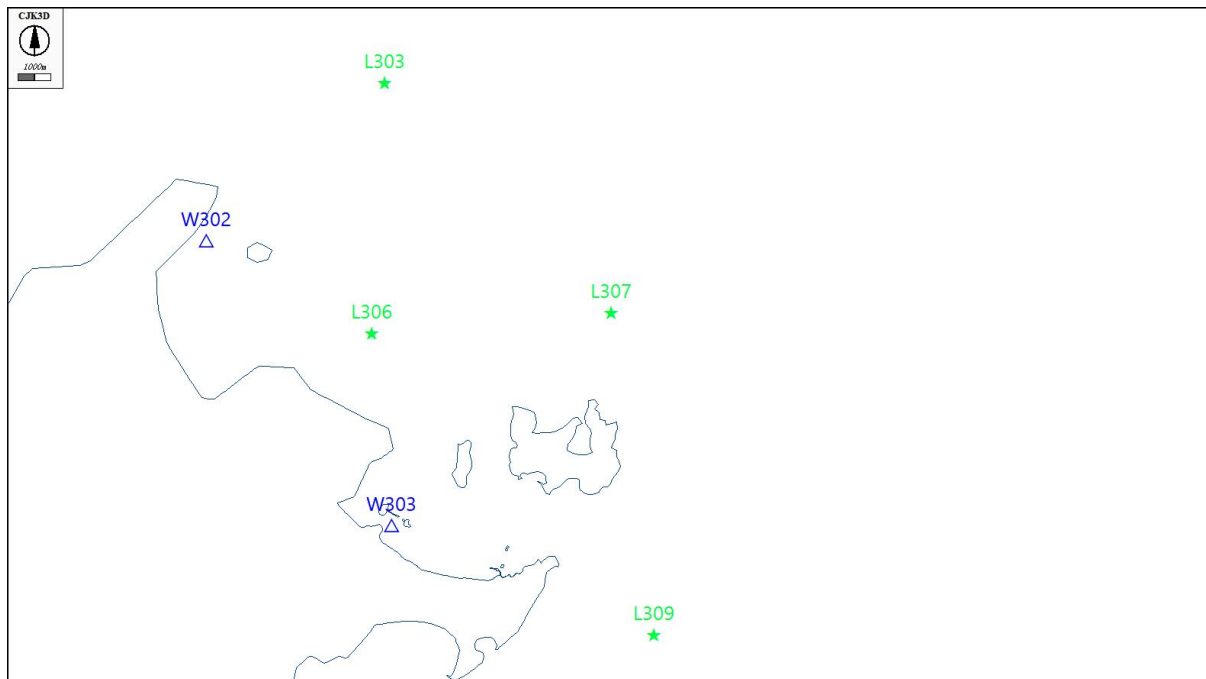


图 4.1-4 验证点分布图

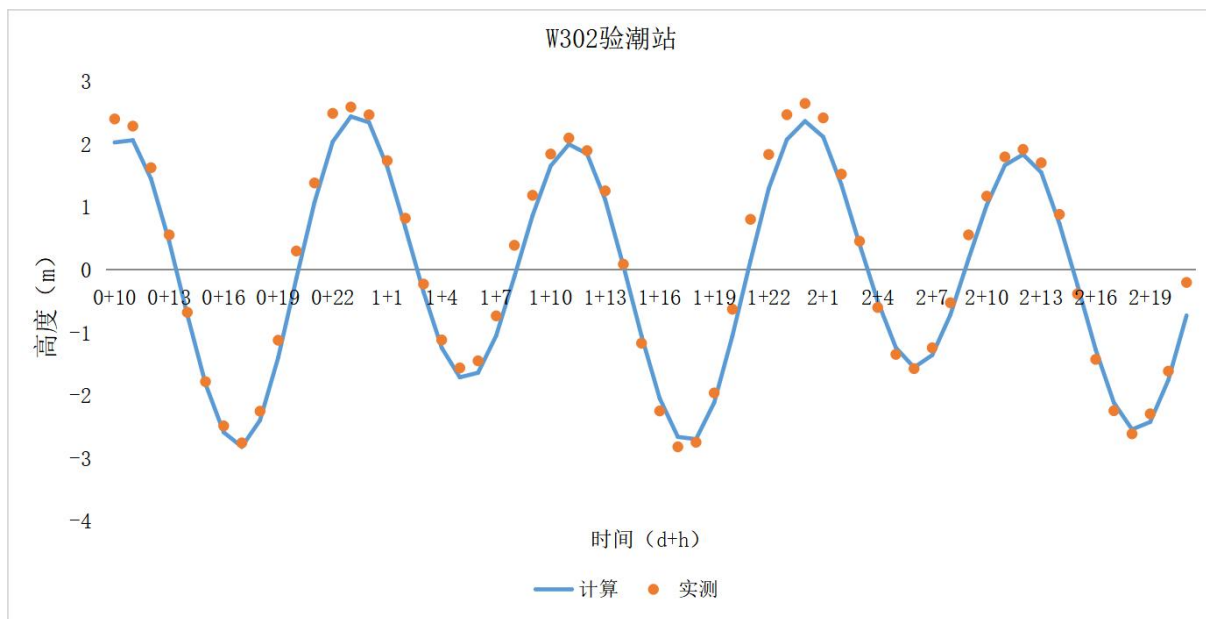


图 4.1-5 W302 潮位验证结果

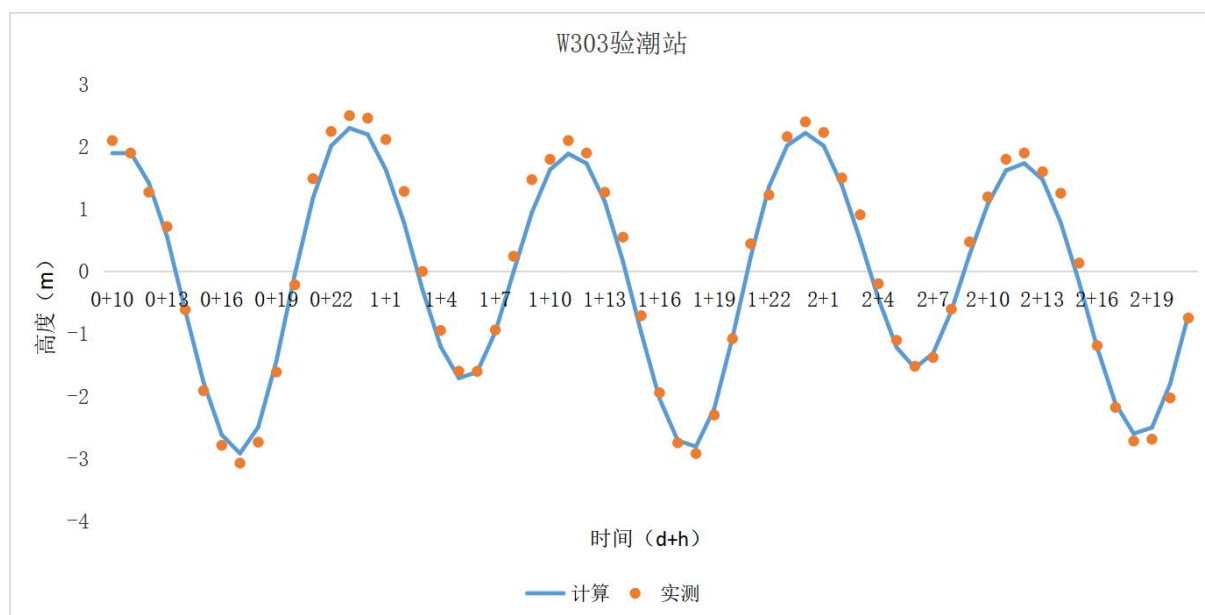


图 4.1-6 W303 潮位验证结果

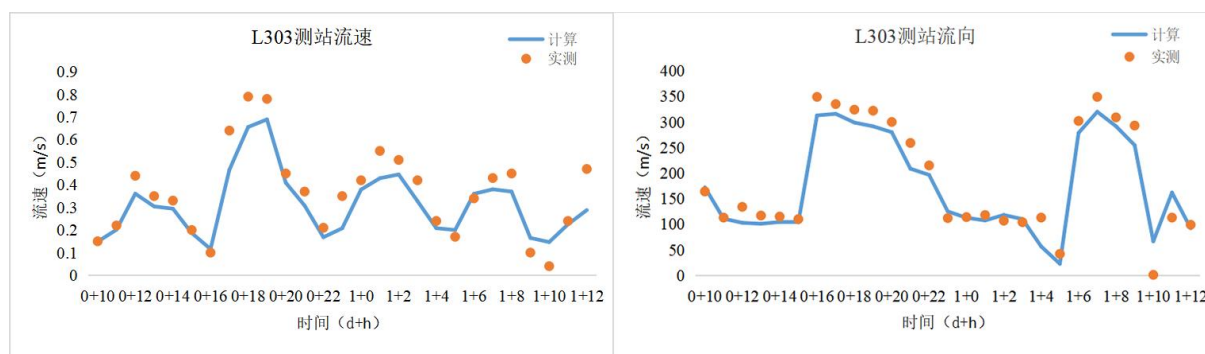


图 4.1-7 L303 测站潮流验证曲线图

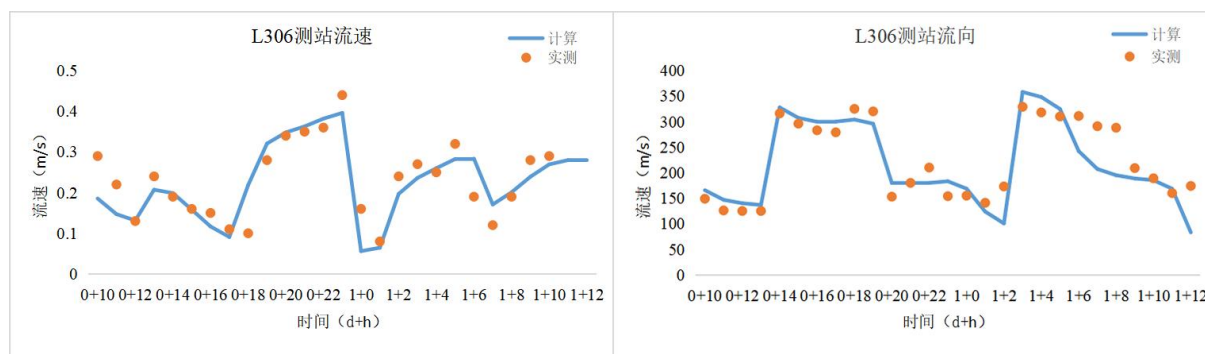


图 4.1-8 L306 测站潮流验证曲线图

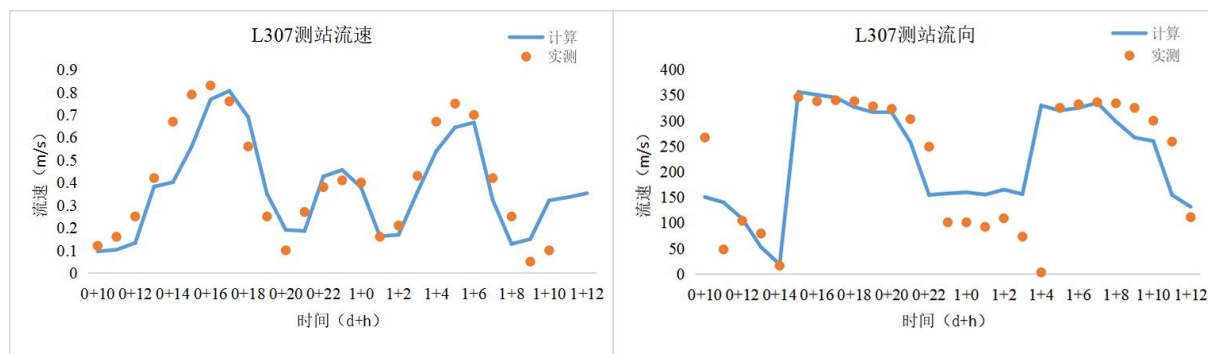


图 4.1-9 L307 测站潮流验证曲线图

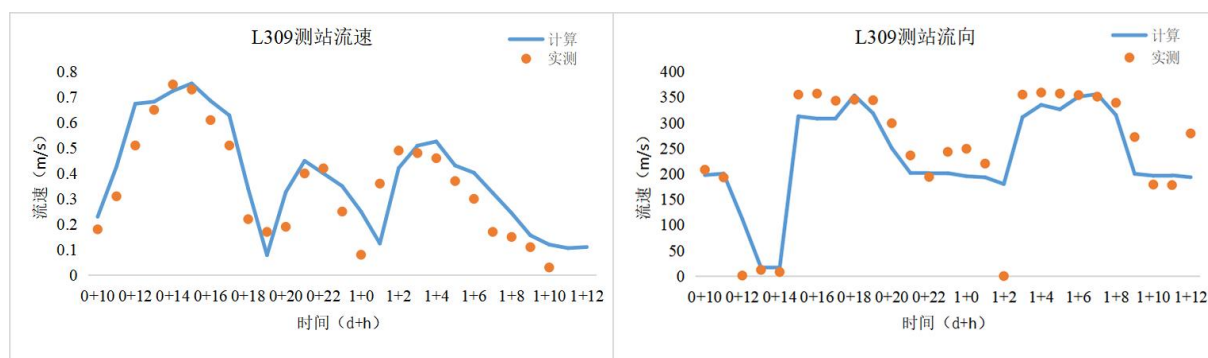


图 4.1-10 L309 测站潮流验证曲线图

4.1.1.5 工程前后的水动力分析

根据工可设计，本项目拟对码头停泊水域、回旋水域、进港航道等进行疏浚（含码头基床开挖），码头平台及引堤主体采用预制方块结构（非透水构筑物）。在模型计算中，码头和疏浚区域分别以陆地和水深变化处理。经过对工程前后研究海域潮流场模拟结果进行分析可得如下结论：

（1）现状条件研究海域流场特征

图 4.1-11~4.1-14 分别为工程前工程区及周边海域大潮涨、落急时刻流场分布图，可看出：在工程区及其周边海域，涨潮时，涨潮流大潮流场涨潮时，外海潮流自北向南运动；落潮时，落潮流自南向北运动。山边渔港附近海域涨落潮流流速相对较小，涨潮时，涨潮流穿过东庠岛和平潭岛后逐渐转向东运动。落潮时，整体来看，落潮流流向与涨潮流向大致相反，落潮流整体向北流动。

（2）工程后研究海域流场变化特征

图 4.1-15 和图 4.1-16 工程后工程区及周边海域大潮涨、落急时刻流场对比图，图中 Plan1 和 Plan2 分别为工程前和工程后流矢。由对比图可看出：码头建成后，工程

区附近海域涨、落潮流流态有所变化。受码头的阻挡，尖山限礁南侧海域的涨潮流绕新建码头后继续向东流动，落潮流则沿新建码头向北流动而后绕尖山限礁流出工程区；涨、落潮流流速在新建码头两侧海域以减小为主，在进港处有所增大。

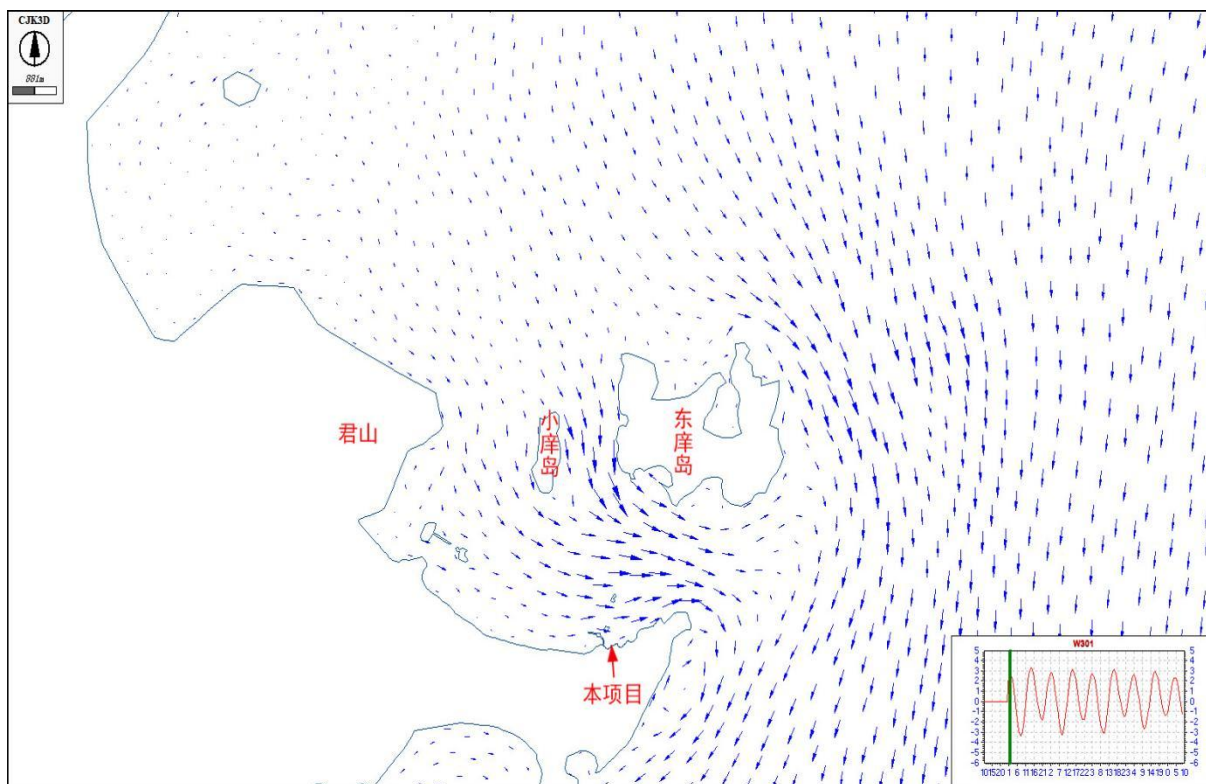


图 4.1-11 工程区附近大潮涨急时刻流场（大范围）

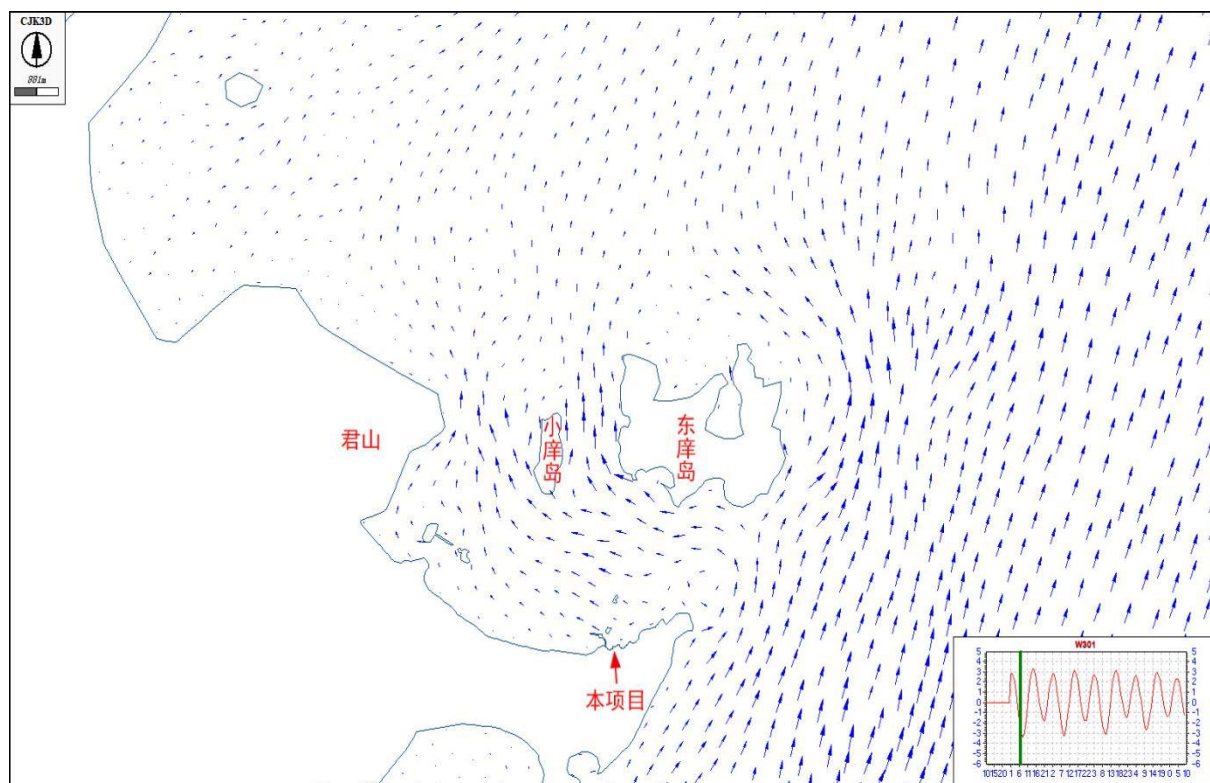


图 4.1-12 工程区附近大潮落急时刻流场（大范围）

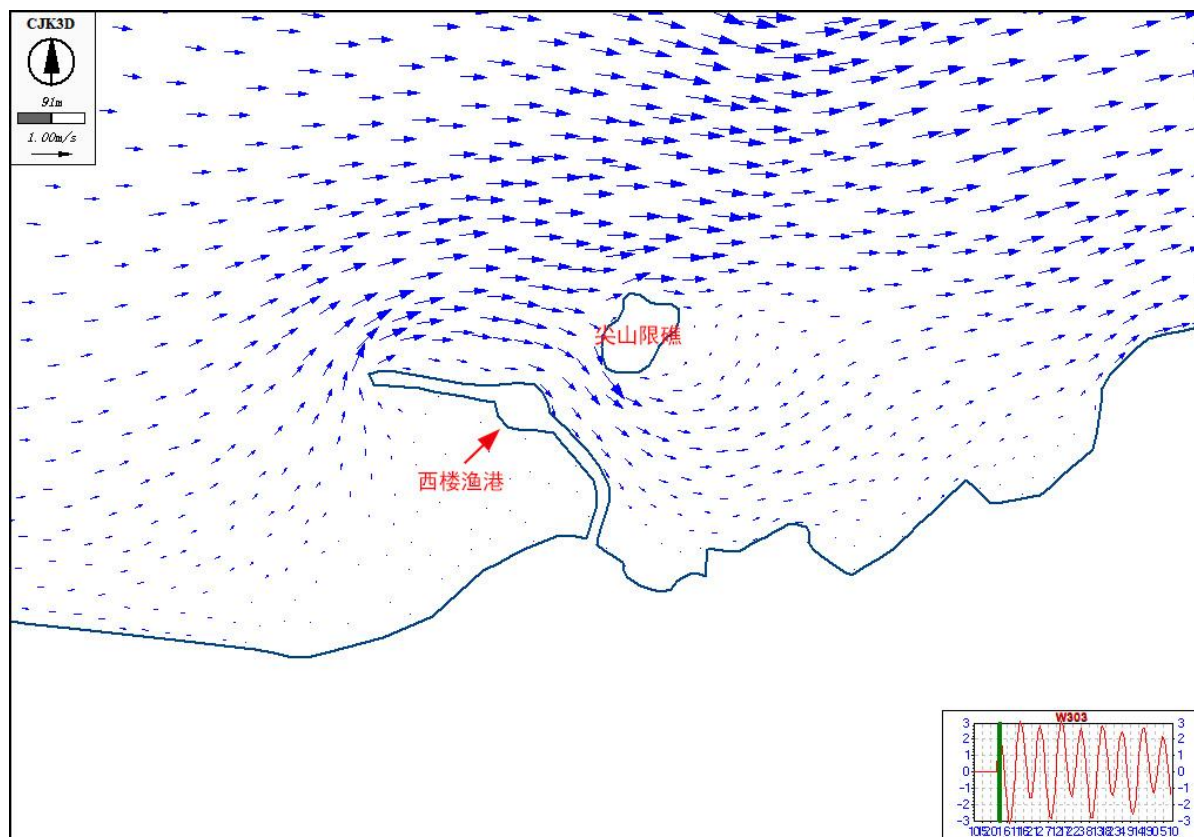


图 4.1-13 工程前研究海域大潮涨急时刻流场

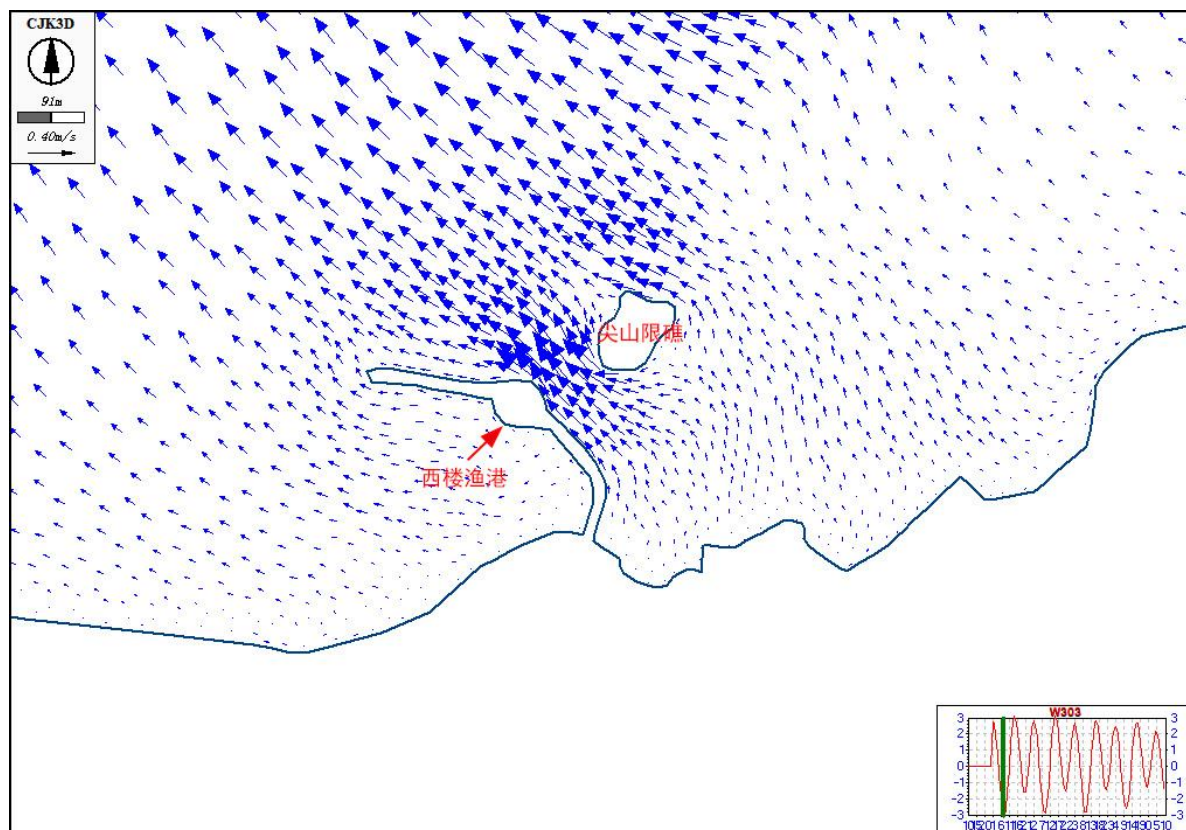


图 4.1-14 工程前研究海域大潮落急时刻流场

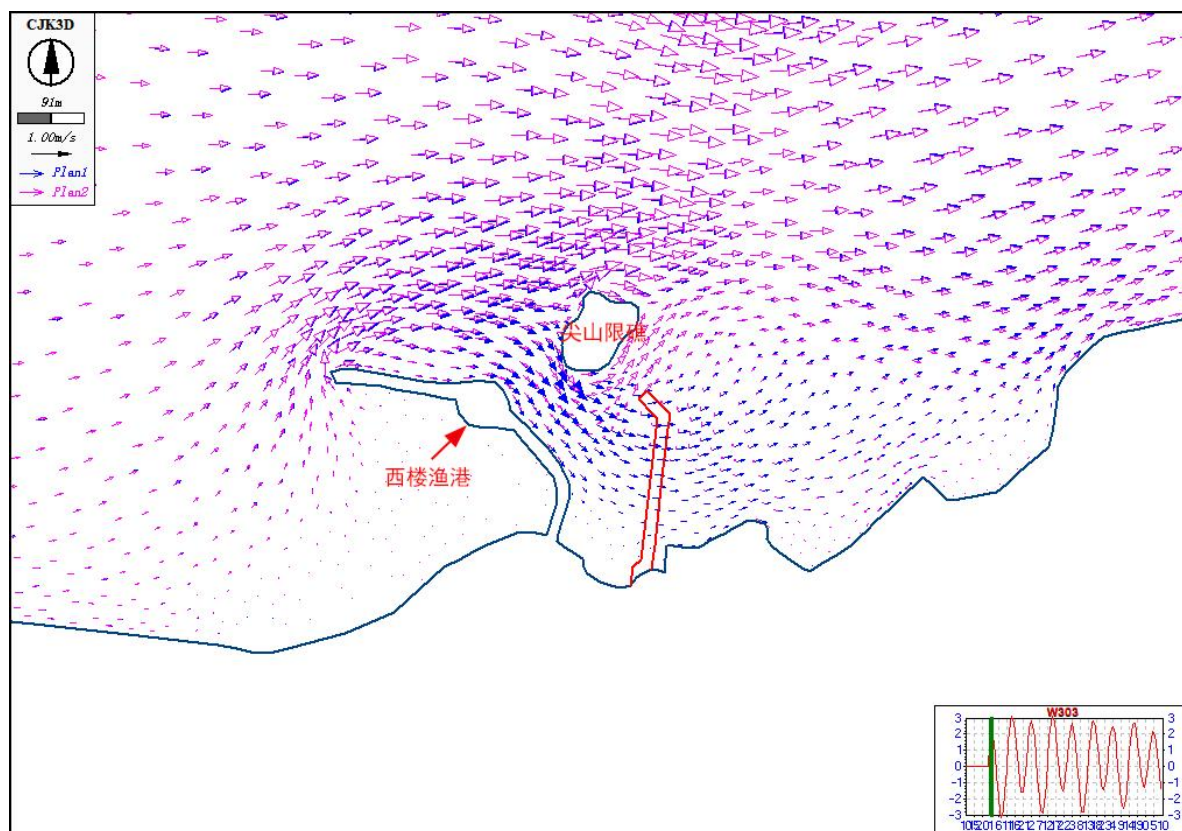


图 4.1-15 工程前后大潮涨急时刻流场对比图

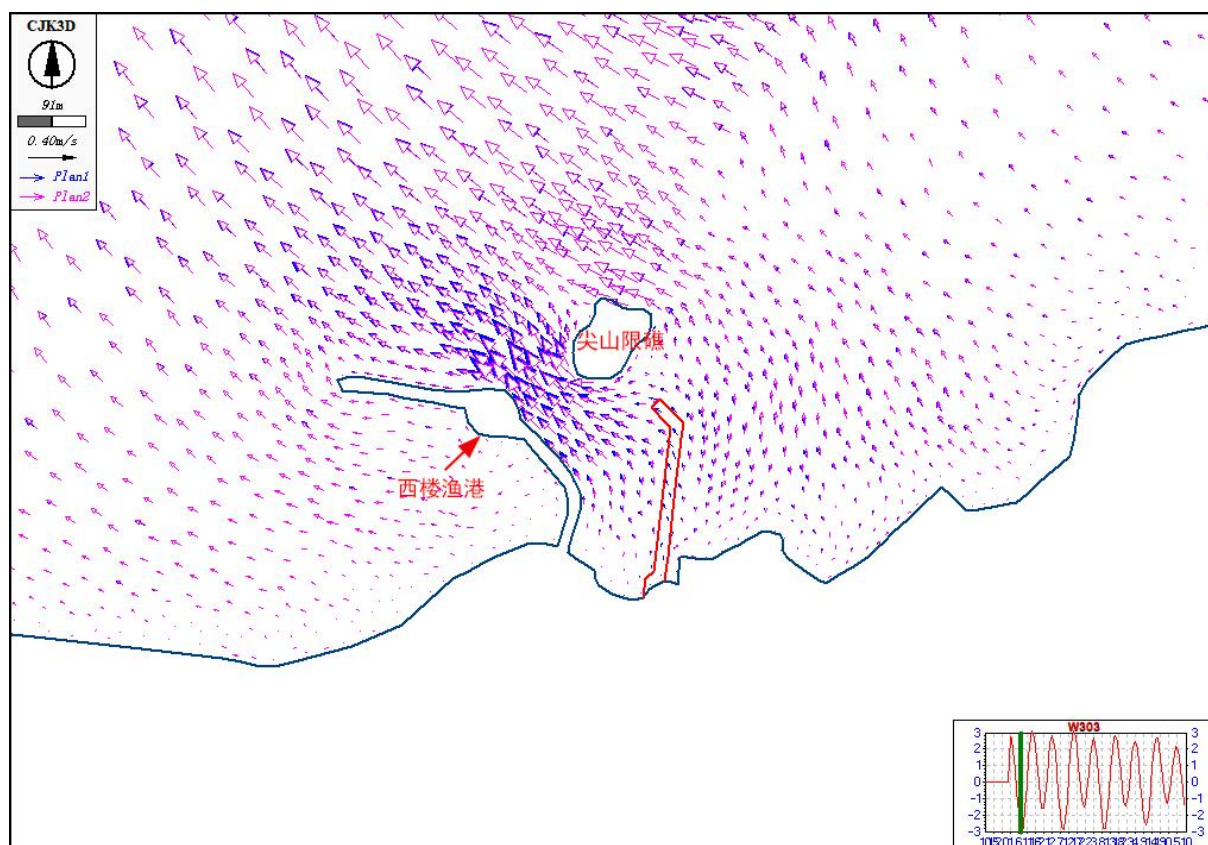


图 4.1-16 工程前后大潮落急时刻流场对比图

（3）工程前后研究海域特征点潮流变化特征

为分析工程建设后对工程区及周边海域潮流场的具体影响情况，在码头附近共布置了 18 个数据采集特征点，分别统计了各特征点工程前后涨、落急时刻的流速和流向的变化情况，特征点位置如图 4.1-17 所示，各特征点涨、落急时刻流速、流向的变化情况见表 4.1-2。可发现：工程前，港池内涨潮流流向大致为 ESE，流速大致在 0.38m/s 以内，落潮流流向大致为 NW，流速大致在 0.21m/s 以内；码头前沿海域的涨潮流流速大致在 0.08m/s 以内，落潮流流速大致在 0.09m/s 以内，进港航道涨、落潮流流速大致在 0.08m/s 左右。

工程后，受新建码头的影 响，港池内及码头前沿海域涨、落潮流流向偏转角度较大，大致在 40°~100°之间；进港航道涨落潮流流向偏转角度不同，涨潮时，潮流流向偏转较大，偏转角度大约在 40°，落潮时，潮流流向偏转较小，偏转角度在 10°以内。港池内涨、落潮流流速以减小为主，减小量大致在 0.02m/s~0.23m/s 之间；码头前沿海域涨、落潮时流速有所增大，增加量大致在 0.07m/s~0.35m/s 之间，其中涨潮流流速增加较大；

航道区域内流速总体增大，增加量在 0.02m/s~0.30m/s 之间。

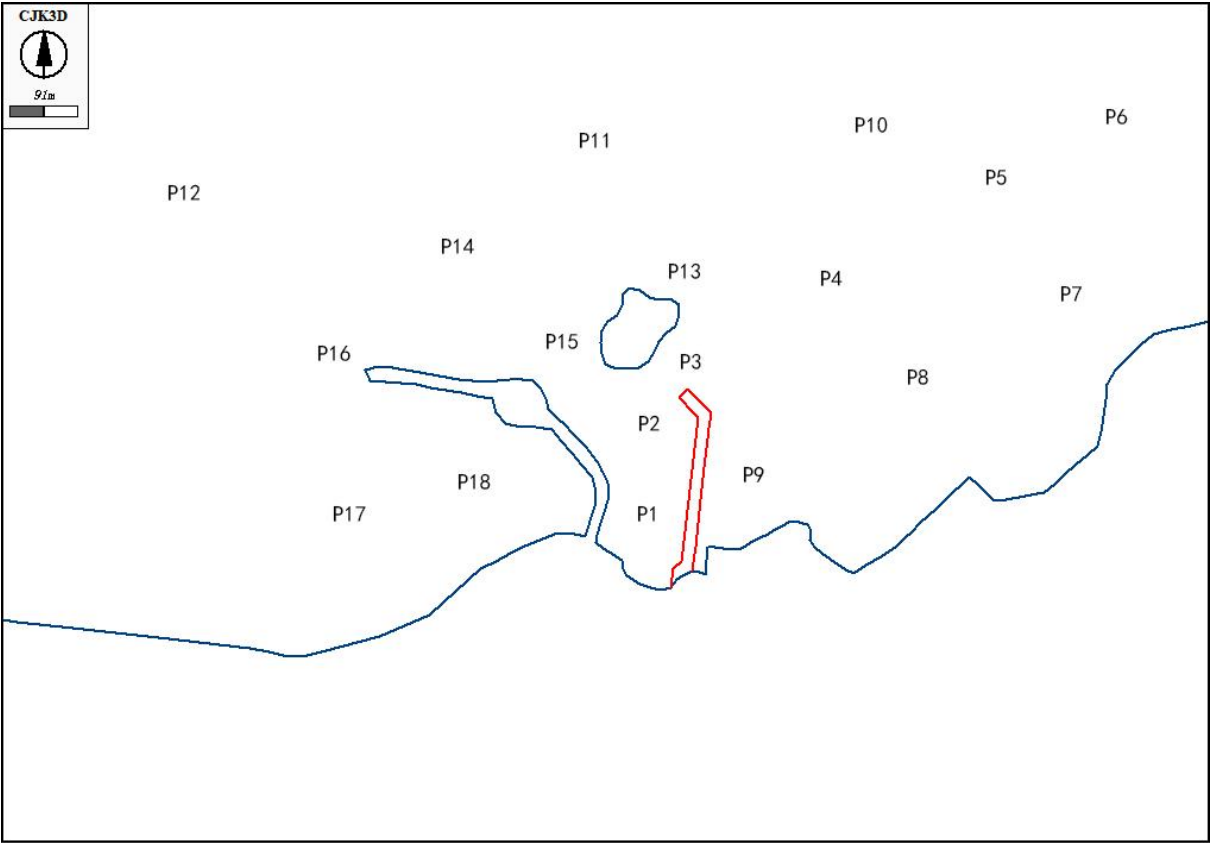


图 4.1-17 工程周边潮流特征点位置示意图

表 4.1-2 工程实施前后特征点位涨、落急时刻流速及流向

位置	点 位	涨急时刻流速（m/s）			涨急时刻流 向（°）		落急时刻流速（m/s）			落急时刻流 向（°）	
		工程后	工程前	差值	工程 后	工程 前	工程后	工程前	差值	工程 后	工程 前
港内	P1	0.014	0.094	-0.08	17.1	117.9	0.040	0.065	-0.025	327.5	357.1
	P2	0.152	0.380	-0.228	53.8	116.2	0.159	0.202	-0.043	261.3	282.6
港外	P3	0.425	0.072	0.353	40.1	80.7	0.161	0.086	0.075	240.6	247.3
	P4	0.503	0.477	0.026	86.5	88.8	0.121	0.108	0.013	297.6	295.1
	P5	0.866	0.842	0.024	80.4	78.5	0.171	0.174	-0.003	271.7	270.3
	P6	0.768	0.767	0.001	81.5	79.6	0.152	0.154	-0.002	274.4	273.3
	P7	0.433	0.456	-0.023	83.0	73.6	0.150	0.154	-0.004	255.7	254.5
	P8	0.044	0.176	-0.132	143.4	65.9	0.120	0.12	0	295.1	287.5
	P9	0.044	0.223	-0.179	342.8	79.4	0.046	0.042	0.004	17.7	304.4
	P10	0.814	0.783	0.031	86.1	85.2	0.145	0.143	0.002	299.2	296.6
	P11	0.787	0.773	0.014	95.9	97.4	0.323	0.313	0.01	295.3	296.6
	P12	0.512	0.520	-0.008	93.5	94.5	0.230	0.232	-0.002	299.5	299.4

P13	0.705	0.702	0.003	91.9	92.2	0.371	0.347	0.024	292.7	293.1
P14	0.705	0.719	-0.014	82.4	85.9	0.240	0.261	-0.021	291.0	294.0
P15	0.251	0.477	-0.226	130.6	118.5	0.212	0.274	-0.062	320.5	321.4
P16	0.602	0.630	-0.028	42.9	44.2	0.111	0.119	-0.008	291.1	290.7
P17	0.116	0.121	-0.005	5.5	6.2	0.084	0.082	0.002	290.2	289.9
P18	0.016	0.017	-0.001	288.4	295.0	0.028	0.029	-0.001	300.3	301.0

4.1.2 项目用海对周边海域冲淤环境的影响

4.1.2.1 计算公式和参数确定

工程施工建设改变了局部水流侧边界与底边界，流态、流速变化进而影响了局部泥沙沉降平衡，造成工程区及其周边的泥沙冲淤变化。工程后，码头周边局部水域将产生潮流及泥沙冲淤状况的变化，利用所建的数学模型，根据床面冲淤预测模型，预测工程后冲淤变化情况。悬沙回淤计算采用刘家驹公式：

$$P = (1 + \Psi) \frac{K_1 s \omega t}{\gamma_0} \left[1 - \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 \left(\frac{d_1}{d_2} \right) \right]$$

式中：P 为 t 时段内的悬沙淤积厚度（m）；Ψ 为淤积物中推移质淤积占悬移质淤积的份额，工程上保守取 10%； K_2 为淤积系数； ω 为泥沙沉降速度（一般取 0.04cm/s）；s 为含沙量（kg/m³）； γ_0 为沉积物的干密度（kg/m³）；d1、d2 为开挖前、后的平均水深（m）；V1、V2 为开挖前、后的平均流速（m/s）；t 为 1 年的时间（以秒计）。

项目含沙量考虑风浪掀沙的作用，在工程区附近没有河口排沙时，平均含沙量计算公式采用下式计算：

$$S = 0.045 \frac{\gamma_s \gamma}{\gamma_s - \gamma} \frac{(|V_1| + |V_2|)^2}{g d_1}$$

$$\text{式中：} \vec{V}_1 = \vec{V}_T + \vec{V}_U; \quad \vec{V}_U = 0.02 \vec{U}; \quad V_2 = 0.2 \frac{H}{d_1} C$$

S1 为平均含沙量（kg/m³）； γ_s 为泥沙颗粒的容重（kg/m³）； $\vec{V}_1$ 为潮流和风吹流的时段平均合成流速（m/s）； $\vec{V}_2$ 为波浪水质点的平均水平速度（m/s）；d1 为滩面

的平均水深（m）； $\overline{V}_T$ 为潮流的时段平均流速（m/s）； $\overline{V}_U$ 为风吹流的时段平均流速（m/s）； $\overline{U}$ 为时段平均风速（m/s）；H为波高（m）；C为波速（m/s）。

4.1.2.2 冲淤环境变化影响分析

根据图 4.1-18 可知：工程实施后，港池内大部分区域及码头附近沿岸海域呈现淤积的状态，造成的淤积范围约 0.19km²，最大淤积强度约 0.25m/a，平均淤积强度约 0.10m/a。码头前沿海域存在一定程度的冲刷，最大冲刷强度约 0.4m/a，平均冲刷强度约 0.25m/a；此外，西侧西楼渔港内的海域也呈淤积状态，最大冲刷强度约为 0.30m/a。

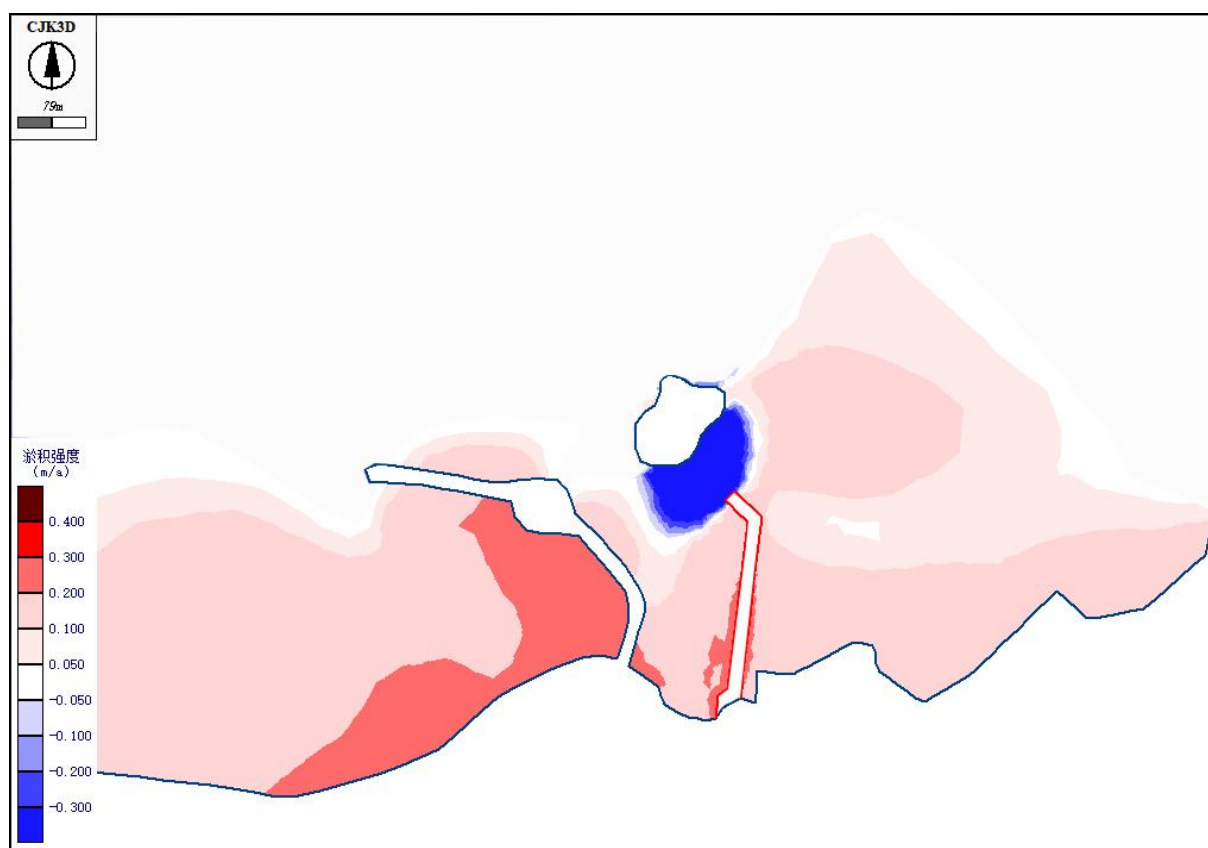


图4.1-18 项目建成后周边地形冲淤分布图（m/a；正值：淤积；负值：冲刷）

4.1.3 海水水质影响分析

4.1.3.1 施工期泥沙入海对海水水质影响

（1）水质计算模型

水质计算模型为平面二维非恒定对流、扩散模型，污染因子均先用保守物质计算。

污染物扩散的方程表达式如下：

$$\frac{\partial c}{\partial t} + u \frac{\partial c}{\partial x} + v \frac{\partial c}{\partial y} = \frac{1}{H} \left[\frac{\partial}{\partial x} (HK_x \frac{\partial c}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (HK_y \frac{\partial c}{\partial y}) \right] + f_c$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} + u \frac{\partial c}{\partial x} + v \frac{\partial c}{\partial y} = 0$$

式中：c——悬浮物质浓度；

K_x , K_y ——分别为 x, y 方向的湍流扩散系数；

f_c ——污染源的污染强度；

上述方程的初始条件： $c(x, y)|_{t=0}=c_0(x, y)$ ；

边界条件：闭边界上，由于没有物质通量，取其浓度值为零；

开边界上，当流向向外时，要求满足 $\frac{\partial c}{\partial t} + u \frac{\partial c}{\partial x} + v \frac{\partial c}{\partial y} = 0$ ；

当外海向内流时，取边界值为零。

（2）入海悬浮泥沙源强与计算方案

①水域开挖产生悬浮泥沙源强

根据工可设计，拟对码头停泊、回旋水域和进港航道进行疏浚（含码头基床开挖），疏浚工程量为 742947.1 万 m^3 ，港池及基槽开挖（全风化）14969.8 m^3 。拟采用数艘 8 m^3 抓斗式挖泥船进行挖泥作业。

港池及回旋水域开挖过程中悬浮泥沙发生量按《港口建设项目环境影响评价规范》中提出的公式进行估算。

$$Q = \frac{R}{R_0} \cdot T \cdot W_0$$

式中：Q—取泥作业悬浮物发生量(t/h)；

W_0 —悬浮物发生系数(t/m^3)；

R-发生系数 W_0 时的悬浮物粒径累计百分比(%)；

R_0 -现场流速悬浮物临界粒子累计百分比(%)；

T—取泥船取泥效率(m^3/h)。

采用单艘 8 m^3 抓斗式挖泥船作业时挖泥效率约为 1500 $m^3/4h$ 。悬浮泥沙入海主要

发生在抓斗上下作业过程，类比有关实际作业情况，估算 W_0 不大于 0.02。本评价从保守角度考虑，按 $R: R_0=1: 1$ 计算悬浮泥沙产生量，则 $Q \leq 7.5\text{t/h}$ ，单艘 8m^3 抓斗式挖泥船挖泥作业时悬浮物发生量相当于 2.08kg/s 。

考虑码头同时施工时的最大不利影响，考虑采用 3 艘挖泥船同时施工。

②炸礁

本工程回旋水域及连接水域炸礁工程量为 16972.0 m^3 ，港池及基槽炸礁（砂土状强风化）炸礁工程量为 8983.6 m^3 。

根据同类工程类比分析，礁石水下爆破悬浮泥沙的产生量约占礁石上覆盖的淤泥量的 10~20% 左右，因此水下爆破时产生的悬浮泥沙源强为 3282kg/次 ，为瞬时源强，非持续性影响，因此不进行定量计算。

由于炸礁为瞬时源强，因此本次数模预测炸礁施工时悬浮泥沙源强的叠加影响。

③基槽开挖

本工程码头基槽开挖的悬浮泥沙平均源强约为 2.08kg/s 。在码头施工区内选取 2 个具有代表性 A2、A3（见图 4.1-19）的施工点模拟施工全潮过程中悬浮泥沙影响的总包络范围，先利用数学模型预测一个潮周期内每个施工点产生的悬浮物扩散范围和浓度，从而得到施工悬浮泥沙影响总包络范围及其最大影响面积。

④港池、航道疏浚

港池、航道疏浚与基槽开挖同时进行施工。根据 8m^3 抓斗式挖泥船水下开挖产生的悬浮泥沙源强约为 2.08kg/s ，在航道和港池区域内各选取 2 个有代表性 A1、A4（见图 4.1-19）的施工点模拟施工全潮过程中悬浮泥沙影响的总包络范围，先利用数学模型预测一个完整大潮周期内每个施工点产生的悬浮物扩散范围和浓度，从而得到施工悬浮泥沙影响总包络范围及其最大影响面积。

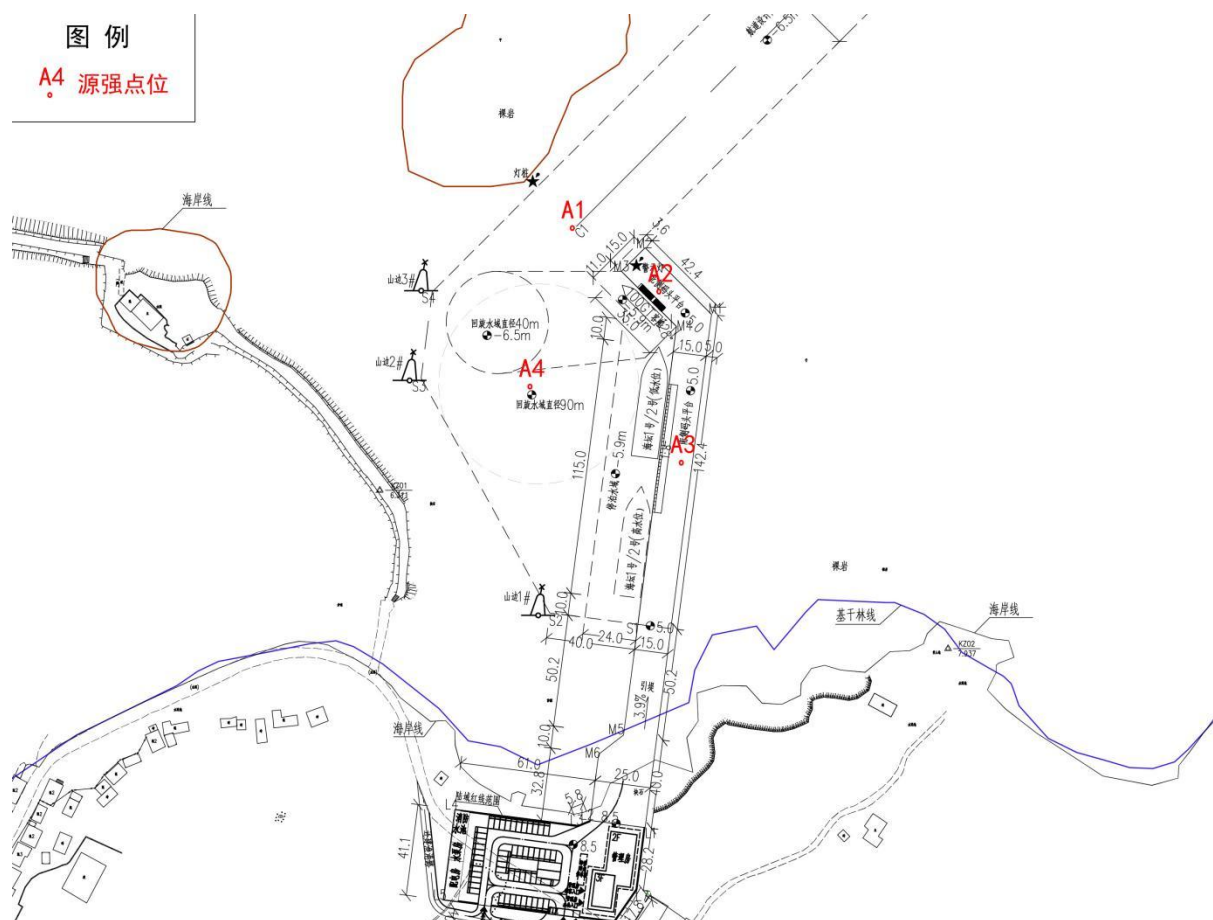


图4.1-19 施工悬浮物源强布置图

4.1.3.2 悬浮泥沙扩散预测结果

施工全潮过程中悬浮泥沙最大包络影响范围如图 4.1-20 所示。根据预测分析结果，施工引起的悬浮泥沙主要分布在平潭岛东侧海域。防波堤抛石施工导致的悬浮物浓度大于 150mg/L 的影响范围为 1.34km²，悬浮泥沙浓度大于 100mg/L 小于 150mg/L 的影响范围为 0.74km²，悬浮泥沙浓度大于 50mg/L 小于 100mg/L 的影响范围为 1.67km²，悬浮泥沙浓度大于 20mg/L 小于 50mg/L 的影响范围为 2.41km²，悬浮泥沙浓度大于 10mg/L 小于 20mg/L 的影响范围为 3.38km²。施工引起的悬浮泥沙增量超过二类水质要求（10mg/L）的影响面积为 9.54km²。

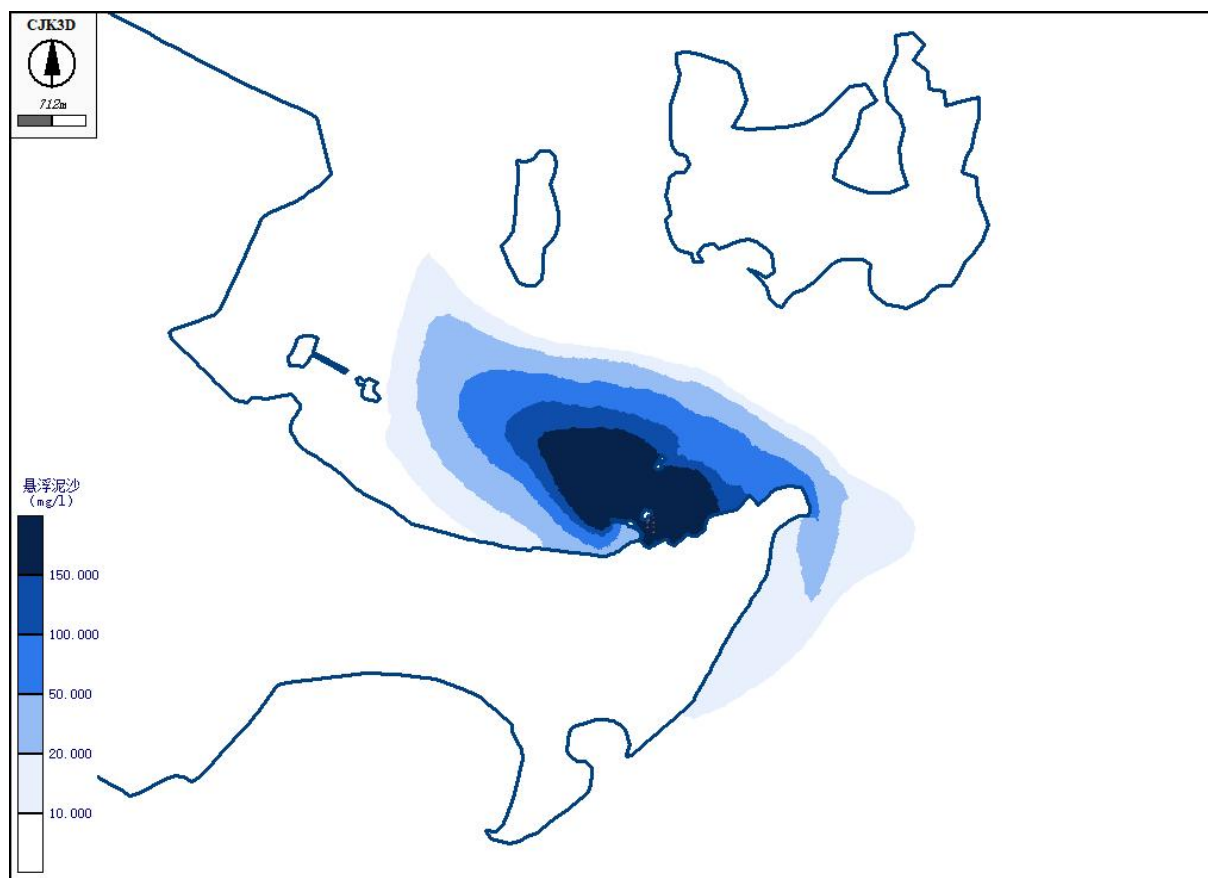


图 4.1-20 防波堤施工悬浮物全潮最大影响包络范围图

4.2 项目用海生态影响分析

4.2.1 工程建设对海洋生态影响分析

本项目的实施，由于码头基槽开挖造成悬浮泥沙入海，将对项目所在海区的浮游动植物、底栖生物、渔业资源等造成一定的影响；同时，工程将造成码头所占用海域范围内的浮游动植物、底栖生物和渔业资源的直接损失。

从整体而言，项目实施除了码头及引堤占用的 0.3869hm^2 的海域之外，其它影响随着施工结束，其功能均将迅速恢复，生物生境也将随之改善，对于整个评价海域而言，其生物种类、群落结构、生物多样性和生态系统服务功能的影响和变化很小，不会导致当地海洋生态结构和功能发生明显改变；此外，项目调查区未发现珍稀濒危野生动物，项目施工直接影响区不涉及海洋自然保护区、濒危海洋生物保护区、海洋生物苗种场等生态敏感区，因此，本项目的施工对区域海域生态群落结构的影响较小，对生态系统的功能和稳定性不会产生重大影响。

4.2.2 泥沙入海对海洋生物的影响

（1）对浮游生物的影响

悬浮泥沙对浮游生物的影响主要反映在对生长率的影响，对摄食率的影响以及对丰度、生产量及群落结构的影响。

类比长江口航道疏浚悬浮泥沙对水生生物的毒性效应的试验结果，当悬浮泥沙浓度达到 9mg/L 时，将影响浮游动物的存活率和浮游植物光合作用。根据预测，本项目施工时产生的悬浮物入海造成的 SPM 增量超过第二类水质标准（10mg/L）的最大范围为 9.54km²，将影响该海域内浮游生物的生长。

1990 年，Kirk 研究了悬浮物对轮虫和枝角类生长率及种群增长率的影响。结果发现悬浮粘土对枝角类的丰度、存活率及繁殖率等有显著影响，这种影响与悬浮粘土的浓度、粒径及浮游动物的饵料生物——浮游植物的浓度有关。对网纹蚤（*Ceriodaphnia*）的繁殖实验表明：当悬浮粘土浓度为 10mg/L 时，繁殖出了第二代，且无个体死亡；当浓度为 50mg/L 时，则第一代个体仅存活了 5d，且无第二代产生。

另外，Kirk 还研究了水中的无机颗粒对浮游动物摄食率的影响作用。结果表明，悬浮于水中的粗粘土大大降低了枝角类的摄食率，C = 50mg/L 时，摄食率下降 13%~83%，对轮虫则无影响。

Kirt 的研究结果显示，悬浮物的存在可以改变浮游动物的群落结构，当水中无悬浮物时，枝角类为优势种，当水中悬浮物浓度升高时，优势种则为轮虫。

总体来说，由于施工期悬浮泥沙入海造成海域 SPM 浓度增大，从而对海域浮游生物造成的这种影响是不可避免的，但是该影响暂时的和有限的，一般情况下，施工停止 3~4 个小时后，悬浮泥沙绝大部分沉降于海底，海水水质就可恢复到原来状态。根据鲍建国等的研究，浮游生物群落的重新建立所需时间较短，一般只需要几天到几周的时间，因此随着项目工程结束后，浮游生物很快就建立起新的群落，而悬浮泥沙对浮游生物造成的影响也随之消失。

（2）对底栖生物的影响

本工程码头施工过程中，除所占海域内的底栖生物完全被覆盖外，其外围周边海域的底栖生物也将受入海泥沙的影响。如果大量悬浮物沉积将掩埋工程区两侧的底栖生物，可能引起底栖生物，特别是蛤、螺等双壳类动物水管受到堵塞致死，这种影响

主要集中于工程区外围悬浮泥沙含量较高的局部区域内。

（3）对渔业资源的影响

施工期间由于悬浮泥沙入海会在一定程度上对施工区附近海域的渔业资源环境产生影响。虽然游泳动物具有逃避恶劣环境，寻找适宜生存场所的本能，但对正处在生长阶段的鱼卵、仔鱼来说，由于活动能力差，对环境条件的要求较高，而且较为敏感，施工阶段海域悬浮物及污染物扩散对工程区附近海区鱼卵、仔鱼的正常生长发育仍然会产生一定的负面影响。

根据渔业水质标准要求，人为地增加悬浮物浓度大于 10mg/L，对鱼类生长将会造成影响。根据 4.1.3 一节海水中悬浮泥沙扩散的预测结果以及《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）中污染对各类生物的损失率，估算悬浮泥沙扩散造成的渔业资源的损失量，具体见表 4.2-1。

表 4.2-1 悬浮泥沙扩散造成的渔业资源生物损失量一览表

生物类型	平均生物量	悬浮泥沙浓度范围	影响面积(km ²)	水深	损失率	损失量	合计
鱼卵	0.092ind/m ³	10~20mg/L	3.38	10m	5%	155480	1553880 粒
		20~50mg/L	2.41		20%	443440	
		50~100mg/L	1.67		40%	614560	
		100~150mg/L	0.74		50%	340400	
仔鱼	0.058ind/m ³	10~20mg/L	3.38	10m	5%	98020	979620 尾
		20~50mg/L	2.41		20%	279560	
		50~100mg/L	1.67		40%	387440	
		100~150mg/L	0.74		50%	214600	
游泳动物	47.5kg/km ²	10~20mg/L	3.38	—	5%	8.03	49.06kg
		20~50mg/L	2.41		15%	17.17	
		50~100mg/L	1.67		19%	15.07	
		100~150mg/L	0.74		25%	8.79	

4.2.3 施工期污染物排放对海域生态环境的影响

施工期间，陆上的施工机械在使用和维修过程中将产生含油废污水，这些施工设备的含油废污水很难定量估算，若直接排入海中，油污通过附着在悬浮物上并随之沉降到海底，或溶于海水中，随海流扩散，或漂浮在水面上随旋流漂移，油污漂浮于水面上，造成阳光透过率降低，阻碍植物光合作用，从而影响海洋生态环境，而且油污具有一定的粘性，会破坏部分海洋生物的呼吸系统，造成其呼吸困难而死亡。因此，

必须对施工过程中产生的各类含油污水进行收集，处理达标后排放。同时还应加强管理，严禁施工机械产生的各种污水未经处理直接排放，以减轻含油污水排放对海水水质、海洋生物生态造成的危害。根据工程分析，本项目施工期间含油废水产生量较小，只要加强管理，按要求进行收集后，由有资质的单位收集到处理后，不会在施工海域排放，不会对该海域的水生生物产生影响。因此施工废水对项目区附近海域生态环境影响较小，且其影响是暂时性的，将随着施工的结束而告终。

此外，在工程施工期间存在潜在的船舶事故风险问题，船舶碰撞伴随产生溢油事故影响，事故溢油导致油污染将会对工程区海域造成较为严重的海洋生态环境影响，主要表现为在高浓度石油污染下，浮游植物的生长受到严重的抑制，并导致浮游动物、底栖生物和鱼类等海洋生物急性中毒致死，影响其觅食和繁殖，并通过食物链进入上层海洋生物体内，对人体健康造成危害。

值得注意的还有，在施工阶段如管理不善，还可能导致施工建筑垃圾和施工期生活垃圾排入海域，污染海水水质，影响海洋生物的生长繁殖。因此，在工程施工期，应加强施工管理，避免施工固体废弃物直接排入水体，在经过妥善处置的前提下，施工期固废对海洋生态环境影响很小。

4.2.4 运营期海域生态环境影响分析

拟建项目在运营期，码头将永久性占用部分海域，造成该范围内原有海洋生态资源永久性丧失之外，对野生海洋生物的洄游、产卵、索饵、育肥基本上不产生明显的不利影响。项目建设和运营均不涉及海域自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区和受法律保护的野生海洋物种生境等海域生态环境敏感目标。

码头营运期船舶油污水由船舶本身配备的油水分离器进行处理，没有油水分离器的船舶，由港区委托环保公司，收集处理，不直接排入海中。码头上配备一定数量的垃圾桶，对生活垃圾采用分桶收集，并定期由垃圾车送往环卫部门指定地点处理。船舶产生的生产和生活垃圾应由船主负责收集，由垃圾船统一接收，集中处理，禁止排入附近水域。在经过妥善处置的前提下，营运期污水、固废对海洋生态环境影响很小。

4.3 项目用海资源影响分析

4.3.1 项目建设对海洋生物影响的定量计算

(1) 施工悬浮泥沙扩散导致的鱼卵一次性损失量 1553880 个、仔鱼损失量 979620 尾、游泳动物损失量为 49.06kg。当污染物浓度增量区域存在时间超过 15d 时，应计算生物资源的累计损害量，计算公式如下：

◆持续性损害受损量计算

$$M_i = W_i \times T$$

式中： M_i —第 i 种类生物资源累计损害量，单位为个、尾、kg；

W_i —第 i 种类生物资源一次平均损害量，单位为个、尾、kg；

T —污染物浓度增量影响的持续周期数（年实际影响天数/15），单位为个。

本项目施工期间悬沙实际影响按 17 天计算，污染物浓度增量影响的持续周期数为 1.13，则施工过程悬浮泥沙污染导致鱼卵、仔稚鱼、游泳动物的持续性损害受损量分别为 1755884 个、1106971 尾、55.44kg。

(2) 本项目新建码头将直接占海，对海洋生态的影响主要表现在底栖生物的损失、浮游植物、浮游动物、渔业资源的损失。本评价依据现场调查数据对项目区底栖生物、浮游植物、浮游动物和渔业资源的影响进行计算。

①计算方法：采用《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T9110-2007) 中的占用渔业水域的海洋生物资源量损害评估法。各种类生物资源损害量评估按以下公式计算：

$$W_i = D_i \times S_i$$

式中：

W_i —第 i 种类生物资源受损量，单位为尾、个、kg；

D_i —评估区域第 i 种类生物资源密度，单位为尾（个）/km²、尾（个）/km³、kg/km²；

S_i —第 i 种类生物占用的渔业水域面积或体积，单位为 km² 或 km³。

②计算的基础数据

浮游植物、浮游动物、潮下带生物、鱼卵仔鱼、游泳动物取 2020 年 5 月各指标监测结果的平均值。

占海面积：码头及引堤占海面积 3869m²。

平均水深：10m。

浮游植物：海域平均总细胞密度为 120824×10⁶cells/L。

浮游动物：海域浮游动物总生物量均值为 $607.3\text{mg}/\text{m}^3$ 。

底栖生物：海域底栖动物平均总生物量 $10.28\text{g}/\text{m}^2$ 。

鱼卵：平均密度为 0.092 个/ m^3 。

仔鱼：平均密度为 0.058 个/ m^3 。

游泳动物：取海域平均密度指数为 $47.5\text{kg}/\text{km}^2$ 。

③计算结果

根据以上公式和基础数据计算得出本项目新建码头及引堤占海将造成浮游植物损失 4.68×10^{17} 个，浮游动物损失 23.50kg ，底栖生物量损失 39.77kg ，鱼卵损失 3559 个，仔鱼损失 2244 个，游泳动物损失 0.18kg 。

综上，本项目新建码头建设共造成造成生态损失见表 4.3-1。

表 4.3-1 各生物资源损失一览表

序号	生态要素	单位	损失量
1	浮游植物	个	4.68×10^{17}
2	浮游动物	kg	23.50
3	底栖生物	kg	39.77
4	鱼卵	个	3559
5	仔鱼	个	2244
6	游泳动物	kg	0.18

4.3.2 生态恢复的对策与措施

本项目对海洋生物的直接影响是占用海域造成底栖生物和部分海洋生物幼体死亡，除采取本工程提出的环保措施外，建设方还应根据工程建设对海洋生态环境可能造成的影响，结合工程所在海域的海洋生物种类分布特性和目前人工育苗、增殖放流技术，对工程附近海域损失的海洋生物资源投入资金加以修复。

工程建设不可避免地造成一定的海洋生物损失，因此，为减少工程施工过程对海域生物和渔业资源造成的损失，建设单位应参照农业部的有关规定作出生态补偿，主要采取增殖放流进行生态补偿，并上缴相应的补偿金额由海域主管部门统一开展生态补偿。

4.4 项目用海风险分析

4.4.1 台风、风暴潮风险分析

福建省沿海热带气旋影响频繁，灾害严重，4~11月均有台风影响，7~9月是台风影响频繁期，约占总数的72%，其中8月最多，1990~2008年间8月份共有30个台风登陆或影响福建。台风影响持续时间一般2~3天，最长7天左右。

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域，台风增水影响明显。根据1956~2000年福建省潮位资料统计，45年中发生台风增水197次，平均每年4.4次，其中最大增水达252cm。

因此，工程的施工应尽量避免台风期，避免造成经济损失和对周围海域环境产生破坏性影响。在建设中，要做好防台风袭击的各项应急预案和措施，如加强与气象、水利等部门的联系，注意跟踪台风动态，做好预报预警工作；加强设计施工和质量管理，将可能存在的风险减少到最低程度。

4.4.2 地质灾害风险分析

本工程位于福州市平潭，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）（2016 版）和闽建设[2002]37 号文的有关规定：场地抗震设计烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，所属设计地震分组为第三组。建筑场地类别为II。若有地震发生，工程场地可能坍塌，项目所建码头将会遭受破坏。因此按地震烈度7度区进行抗震设防是工程建设需要重视的问题。

4.4.3 通航安全风险分析

平潭港区进港航道主要有金井作业区进港航道、澳前作业区进港航道。目前，金井作业区进港航道和澳前作业区进港航道已建成。

A.离岛客渡航道：目前，平潭区域内的离岛交通航线主要有 12 条，目前存在的客船有 17 艘。其中与本工程有关的离岛航线是流水—小庠—东庠，平潭地区目前现有的客渡船资料，客渡船型基本为 100 吨左右的客船，客渡航线主要还是利用的习惯航路，现状水深基本可以满足 100 吨客船的航运要求。

表4.4-1 现状航线离岛交通现状

航线	船名	客位 (人)	总吨 (吨)	船长 (m)	型深 (m)	船宽 (m)	满载吃水 (m)
流水—小庠—东庠	岚庠渡 1 号	85	95	19.58	2.3	6.2	1.364
	岚庠渡 2 号	85	95	19.58	2.3	6.2	1.364

	岚庠渡 3 号	85	95	19.58	2.3	6.2	1.364
--	---------	----	----	-------	-----	-----	-------



图 4.4-1 流水-小庠-东庠现状客渡航线

根据《平潭综合实验区水上交通规划》，离岛客渡航线规划船型为 1000GT 平潭海峡客滚装船，兼靠 100GT 客船，规划航线按双线航道设计，通航宽度为 90m，按设计船型不乘潮计算，航道底高程取-4.10m（高程基准，当地理论最低潮面）。

B. 环岛游航线：平潭岛目前没有专门的旅游航线，游客水上出行主要依托岛民出入客船，航线零散，游客离岛出行需要多次水陆周转。

根据《平潭综合实验区水上交通规划》，平潭环岛旅游拟规划一条环岛主航线及三条海岛休闲旅游支航线，规划航线总里程 170.6km，环岛游航线规划代表船型为

1000GT 客船（船舶尺寸 $L \times B \times H \times T = 78 \times 14.4 \times 5.0 \times 4.0\text{m}$ ），环岛游航线规划建设 1000 吨级航道。环岛游航线规划按照单线规划，航道设计宽度均为 70m，设计底高程-6.6m（高程基准，当地理论最低潮面）。

与本项目相关的主航线有 2 条：①渔限陆岛交通码头至山边西楼游船码头航线：从渔限陆岛交通码头出发，由大小练岛中间水道穿过在建平潭公铁两用大桥，沿大练岛北面水域经丁鼻垄到达坪洲岛西侧水域，随后转向东南穿过长江澳，到达山边西楼游船码头；②山边西楼游船码头至钱便澳陆岛交通码头航线：从山边西楼游船码头穿过海坛岛东北角与小庠岛及东庠岛中间水道，途经小庠陆岛交通码头及东庠陆岛滚装交通码头，由王爷山东侧水域转北穿过海坛湾，沿坛南湾东侧水域转过海坛角，到达钱便澳陆岛交通码头。

本项目建设完成后能够为流水镇与东庠乡之间的人员出行提供交通服务，同时为平潭旅游开发建设提供基础保障，助力打造平潭国际旅游岛。本项目选择船型及其尺度详见表4.4-2。

表4.4-2 设计代表船型

序号	船舶吨级	总长 (m)	型宽 (m)	型深 (m)	满载吃 水	总吨位 (GT)	备注
1	100GT 客船	25.0	5.5	2.5	1.8	100	离岛客运 船型
2	海坛 1 号	43.5	12	3.8	2.2	809	游船船型
3	海坛 2 号	49.8	9.8	3.3	1.8	627	

4.4.4 溢油事故风险分析

4.4.4.1 溢油扩散数值模型

溢油进入水体后将发生扩展、漂移、扩散等油膜组分保持恒定的输移过程和蒸发、溶解、乳化等油膜组分发生变化的风化过程，在溢油的输移过程和风化过程中还伴随着水体、油膜和大气三相间的热量迁移过程，而黏度、表面张力等油膜属性也随着油膜组分和温度的变化发生不断变化。本模型采用的是目前国际上广泛应用的油粒子模型，该模型可以很好地模拟上述物理化学过程。此外，油粒子模型基于拉格朗日体系，具有高稳定性和高效率的特点。模型本身把溢油离散为大量的油粒子，每个油粒子代表一定的油量，油膜就是由这些大量的油粒子所组成的云团。

（1）动力学过程

动力学过程分为两个主要部分，平流过程和扩散过程，溢油在每一个瞬时的三维空间位置和分布状态是各种运动过程综合作用的结果。油粒子的输移包括扩展、漂移、扩散等过程，这些过程是油粒子位置发生变化的主要原因，而油粒子的组分在这些过程中不发生变化。

Fay（1969）首次研究了油膜在平静海面上的扩展过程，认为扩展过程主要受惯性力、重力、粘性力和表面张力控制，采用修正的 Fay 理论基础上的重力—粘力公式计算油膜扩展：

$$\left[\frac{dA_{oil}}{dt} \right] = K_a \cdot A_{oil}^{\frac{1}{3}} \cdot \left[\frac{V_{oil}}{A_{oil}} \right]^{\frac{4}{3}}$$

式中： A_{oil} 为油膜面积， $A_{oil} = \pi R_{oil}^2$ ； R_{oil} 为油膜直径； K_a 为系数（率定为 0.6）； t 为时间； V_{oil} 为油膜体积， $V_{oil} = \pi R_{oil}^2 \cdot h_s$ ； h_s 为油膜初始厚度。

油粒子漂移的作用力是水流和风拽力，油粒子总漂移速度由以下权重公式计算：

$$U_{tot} = c_w(z) \cdot U_w + U_s$$

式中： U_w 为海面上 10m 处的风速； U_s 为表面流速； c_w 为风应力系数。流场数据由二维水动力模型计算获得。

（2）非动力学过程

油粒子的非动力学过程包括蒸发、溶解和形成乳化物等过程，在这些过程中，油粒子组分发生改变，但其水平位置没有发生变化。

油膜蒸发受油分、气温和水温、溢油面积、风速、太阳辐射和油膜厚度等因素的影响。假定油膜内部扩散不受限制（气温高于 0℃ 以及油膜厚度小于 10cm 时基本如此），油膜完全混合，油组分在大气中的分压与蒸气压相比可忽略不计。

蒸发率可由下式表示：

$$N_i^e = k_{ei} \cdot \frac{P_i^{SAT}}{RT} \cdot \frac{M_i}{\rho_i} \cdot X$$

式中： N_e 为蒸发率； k_{ei} 为物质输移系数； P_{sat} 为蒸汽压； R 为气体常数； T 为温度； M 为分子量； ρ 为油组分的密度； X 为摩尔分数； i 代表各种油组分。 k_{ei} 由下式估算：

$$k_{ei} = k \cdot A_{oil}^{0.045} \cdot Sc_i^{\frac{-2}{3}} \cdot U_w^{0.78}$$

式中： k 为蒸发系数（通过率定设为0.029）； Sc_i 为组分 i 的蒸气Schmidts数。

油在水中的溶解率用下式表示：

$$\frac{dV_{oil}}{dt} = K_{si} \cdot C_i^{SAT} \cdot X_{moli} \cdot \frac{M_i}{\rho_i} \cdot A_{oil}$$

式中： V_{oil} 为油膜体积； C_i^{SAT} 为组分 i 的溶解度； X_{moli} 为组分 i 的摩尔分数； M_i 为组分 i 的摩尔质量； K_{si} 为溶解传质系数（ $K_{si} = 2.36 \cdot 10^{-6} e_i$ ）。

乳化是一种液体以微小液滴均匀地分散在互不相溶的另一种液体中的过程。油向水体中的运动包括扩散、溶解和沉淀等。

从油膜扩散到水体中的油分损失量 D 为：

$$D = D_a \cdot D_b$$

$$D_a = \frac{0.11(1+U_w)^2}{3600}$$

$$D_b = \frac{1}{1+50\mu_{oil}h_s\gamma_{ow}}$$

式中： D_a 是进入到水体的分量； D_b 是进入到水体后没有返回的分量； U_w 为风速； μ_{oil} 为油粘度， h_s 为油膜厚度， γ_{ow} 为油-水界面张力。

油滴返回油膜的速率为：

$$\frac{dV_{oil}}{dt} = D_a \cdot (1 - D_b)$$

油中含水率变化可由下式平衡方程表示：

$$\frac{dy_w}{dt} = R_1 - R_2$$

$$R_1 = K_1 \frac{(1+U_w)^2}{\mu_{oil}} (y_w^{\max} - y_w)$$

$$R_2 = K_2 \frac{1}{As \cdot Wax \cdot \mu_{oil}} y_w$$

式中： y_w 为实际含水率； R_1 和 R_2 分别为水的吸收速率和释出速率； A_s 为油中沥青含量； W_{ax} 为油中石蜡含量； K_1 ， K_2 分别为吸收系数和释放系数。

4.4.1.2 溢油事故模拟

（1）溢油情景

本工程为陆岛交通码头项目，海坛 1 号总吨位 809GT，考虑到最不利情况，新建水运工程建设项目的最大可能水上事故性溢油按本工程运营期最大船型发生的海难性船舶溢油污染事故时一个燃油舱的油全漏完预测。本次评价溢油量取值约 10t，柴油油品密度为 0.855。

（2）溢油工况

海上油膜漂移与风况和海水运动息息相关，根据《水上溢油环境风险评估技术导则》（JT/T 1143-2017），典型水上溢油事故情形模拟工况共 6 个，为风况和潮流过程组合方案。本地区夏季主导风向为 SSW，平均风速 8m/s；冬季主导风向为 NNE，平均风速 11.2m/s；拟设溢油点与其东南侧海洋保护区生态红线区相距 320m，因此不利风向定为 NW，最大风速 13.8m/s。潮流过程主要考虑涨、落潮两阶段的差异，溢油起始时刻分为低/高平潮两种情况。具体工况见表 4.4-3。

表 4.4-3 溢油事故工况一览表

工况	风况	溢油初始潮时
工况 1	夏季主导风向（SSW，8m/s）	高平潮
工况 2	夏季主导风向（SSW，8m/s）	低平潮
工况 3	冬季主导风向（NNE，11.2m/s）	高平潮
工况 4	冬季主导风向（NNE，11.2m/s）	低平潮
工况 5	不利风向（NW，13.8m/s）	高平潮
工况 6	不利风向（NW，13.8m/s）	低平潮

（3）周边生态红线分布

项目周边生态红线见表 4.4-4，图 4.4-2。

表 4.4-4 项目周边生态红线

区域编号	敏感目标
1	海洋开发利用空间
2	海洋生态保护红线区
3	海洋生态空间
4	海洋开发利用空间
5	海洋生态保护红线区
6	海洋生态保护红线区
7	海洋生态空间
8	海洋生态保护红线区
9	海洋开发利用空间
10	海洋生态空间
11	海洋开发利用空间
12	海洋生态保护红线区
13	海洋开发利用空间
14	海洋开发利用空间
15	海洋生态空间
16	海洋开发利用空间
17	海洋生态空间
18	海洋生态保护红线区
19	海洋开发利用空间
20	海洋开发利用空间
21	海洋生态保护红线区
22	海洋生态保护红线区

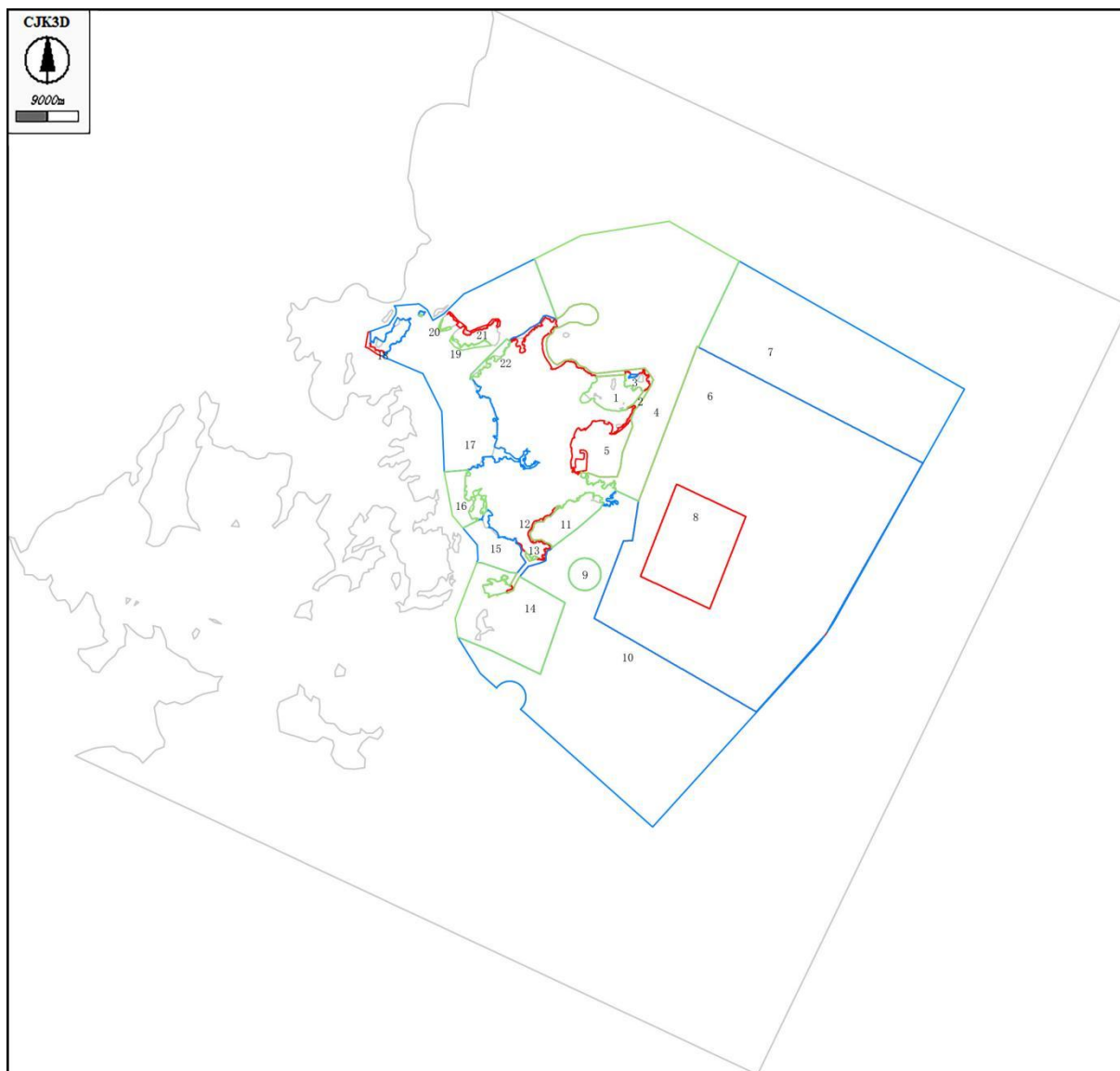


图 4.4-2 项目周边生态红线分布图

4.4.1.3 溢油模拟结果

船舶进港过程中发生事故性溢油后，受不同潮时及风况的影响油膜将朝不同的方向漂移。各工况下油膜漂移的范围、影响到的敏感区及最早到达时间如图 4.4-3～图 4.4-8、表 4.4-5 和表 4.4-6 所示。

在夏季主导风条件下，高平潮时发生溢油，10 分钟后油膜抵达 1 海洋开发利用空间和 2 海洋生态保护红线区，40 分钟后油膜抵达 4 海洋开发利用空间，6 小时 50 分钟后，油膜抵达 7 海洋生态空间，11 小时后油膜抵达 6 海洋生态保护红线，72 小时内油膜总扫海面积约为 155.76km²；低平潮时发生溢油，10 分钟后油膜抵达 1 海洋开发利

用空间，1 小时 40 分钟后油膜抵达 2 海洋生态保护红线，2 小时 10 分钟后油膜抵达 4 海洋开发利用空间，4 小时 20 分钟后油膜抵达 5 海洋生态保护红线区，7 小时 40 分钟油膜抵达 10 海洋生态空间，12 小时 20 分钟后油膜抵达 6 海洋生态保护红线区，17 小时 20 分钟后油膜抵达 8 海洋生态保护红线区，52 小时 40 分钟后油膜抵达 7 海洋生态空间，72 小时内油膜总扫海面积约为 192.60km²。

在冬季主导风条件下，高平潮时发生溢油，10 分钟后油膜抵达 1 海洋开发利用空间和 2 海洋生态保护红线区，72 小时内扫海面积约为 0.43 km²；低平潮时发生溢油，10 分钟后油膜抵达 1 海洋开发利用空间，40 分钟后油膜抵达 2 海洋生态保护红线区，72 小时内扫海面积约为 0.44 km²。

在不利风条件下，高平潮时发生溢油，10 分钟后油膜抵达 1 海洋开发利用空间和 2 海洋生态保护红线区，11 小时 20 分钟后油膜抵达 4 海洋开发利用空间，16 小时 30 分钟后油膜抵达 6 海洋生态保护红线区，23 小时后油膜抵达 8 海洋生态保护红线区，72 小时内扫海面积约为 55.17 km²；低平潮时发生溢油，10 分钟后油膜抵达 1 海洋开发利用空间，20 分钟后油膜抵达 2 海洋生态保护红线区，72 小时内扫海面积约为 0.42km²。

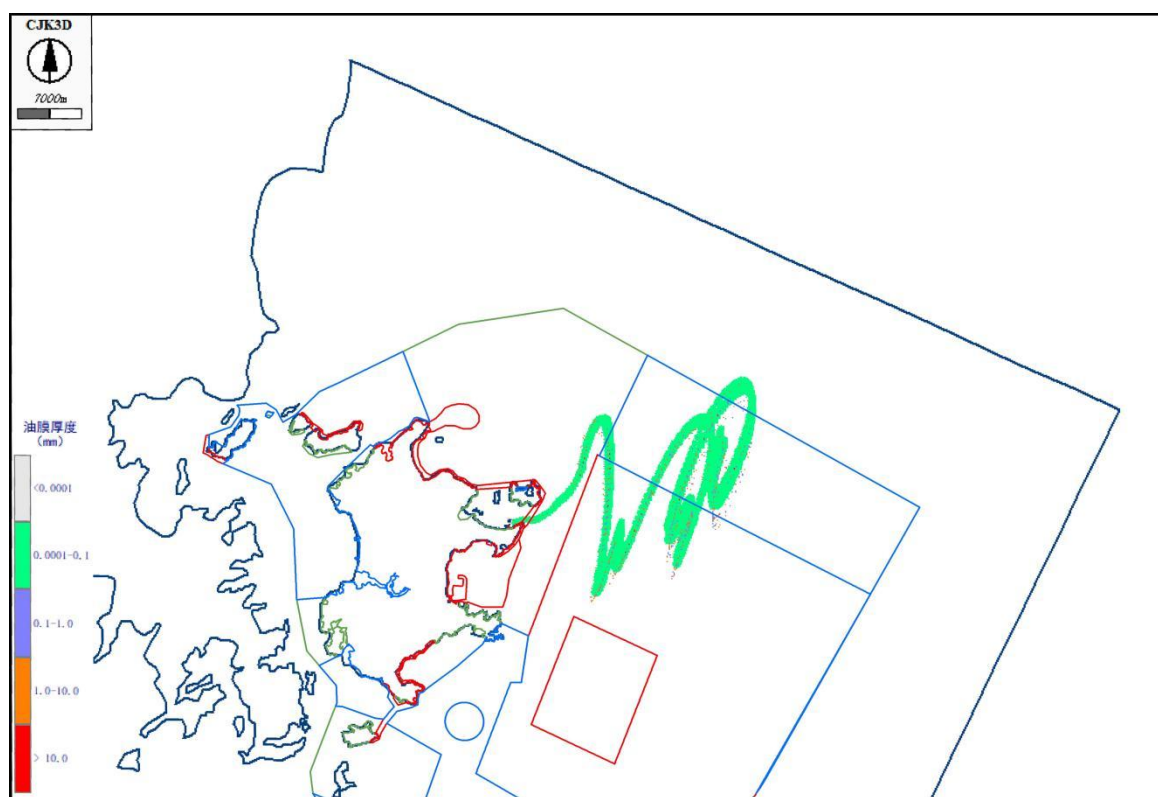


图 4.4-3 溢油发生 72h 后油膜漂移轨迹范围图（高平潮，夏季主导风）

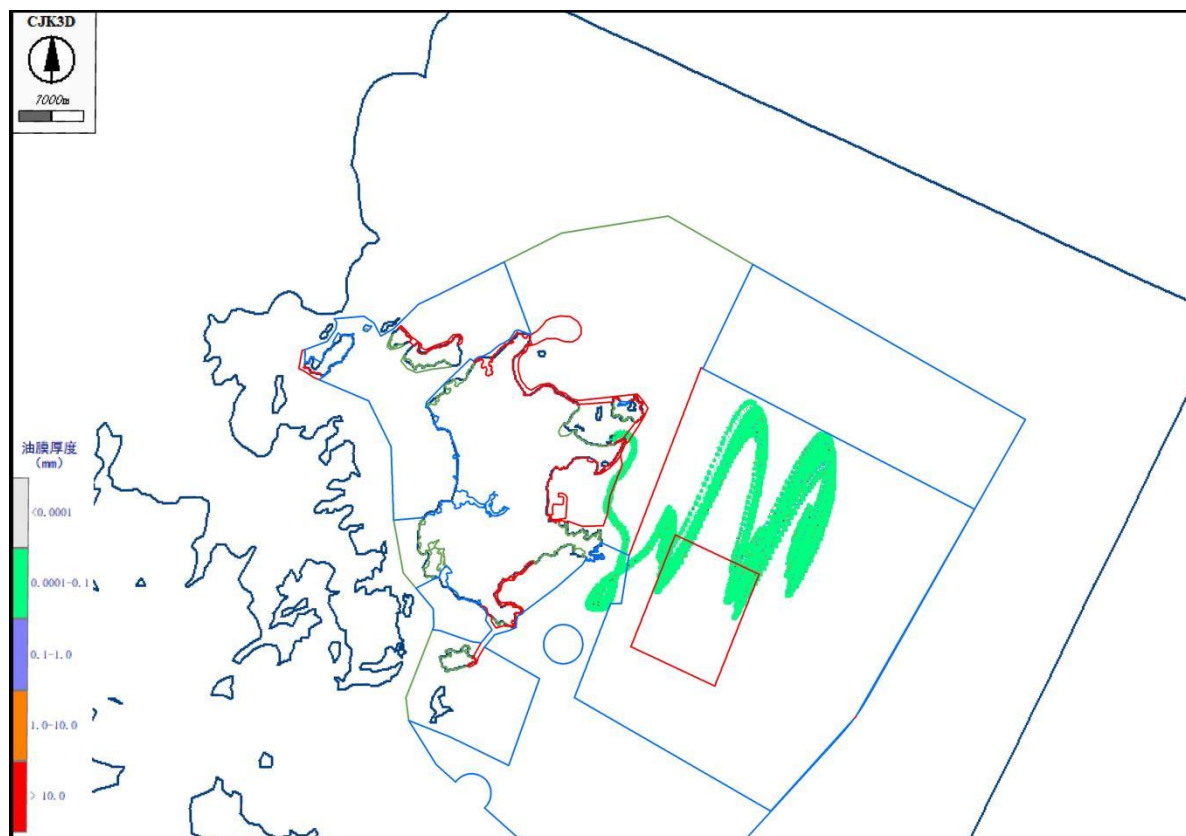


图 4.4-4 溢油发生 72h 后油膜漂移轨迹范围图（低平潮，夏季主导风）

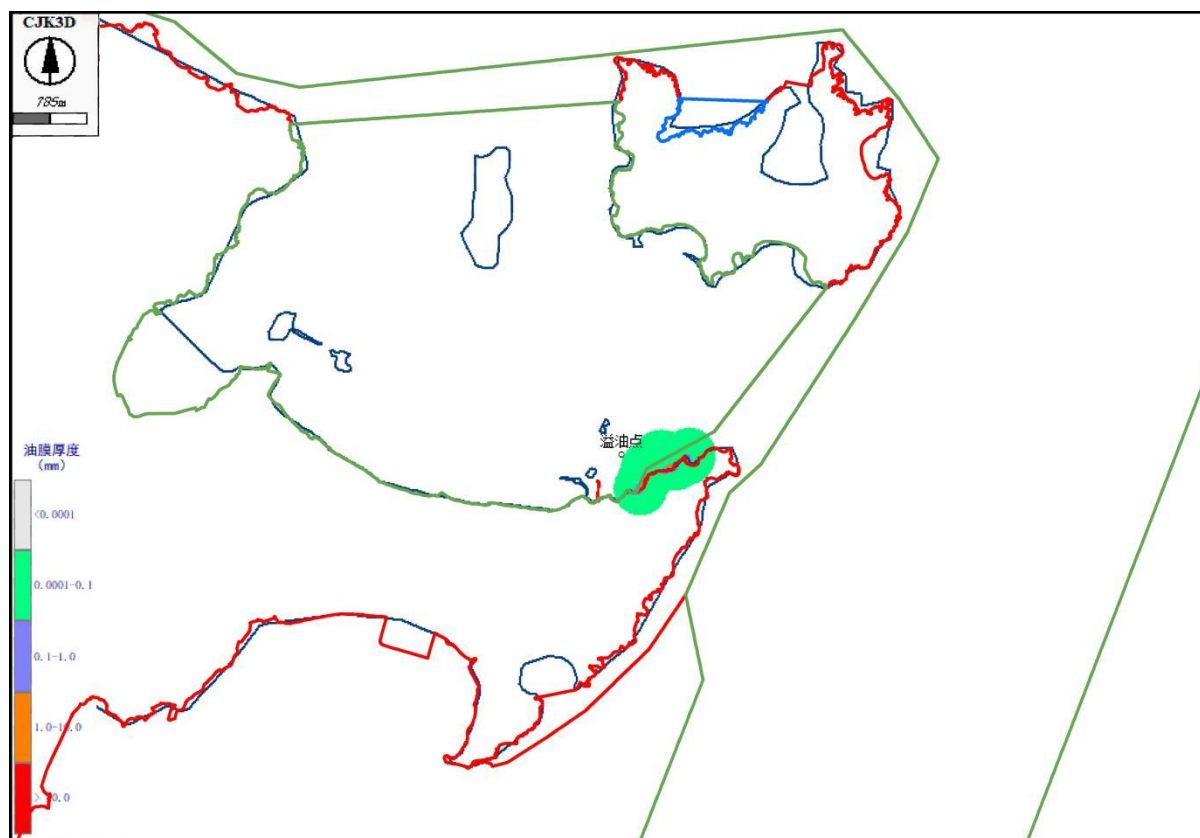


图 4.4-5 溢油发生 72h 后油膜漂移轨迹范围图（高平潮，冬季主导风）

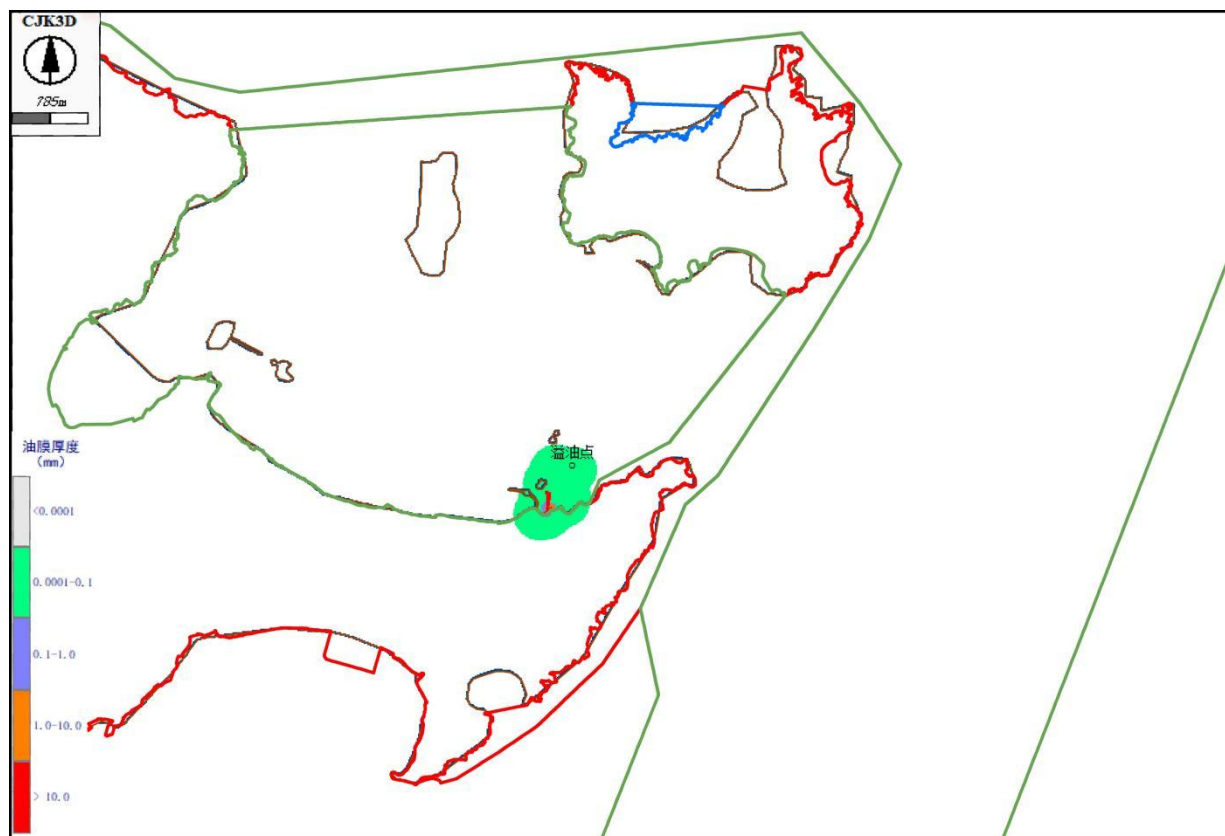


图 4.4-6 溢油发生 72h 后油膜漂移轨迹范围图（低平潮，冬季主导风）

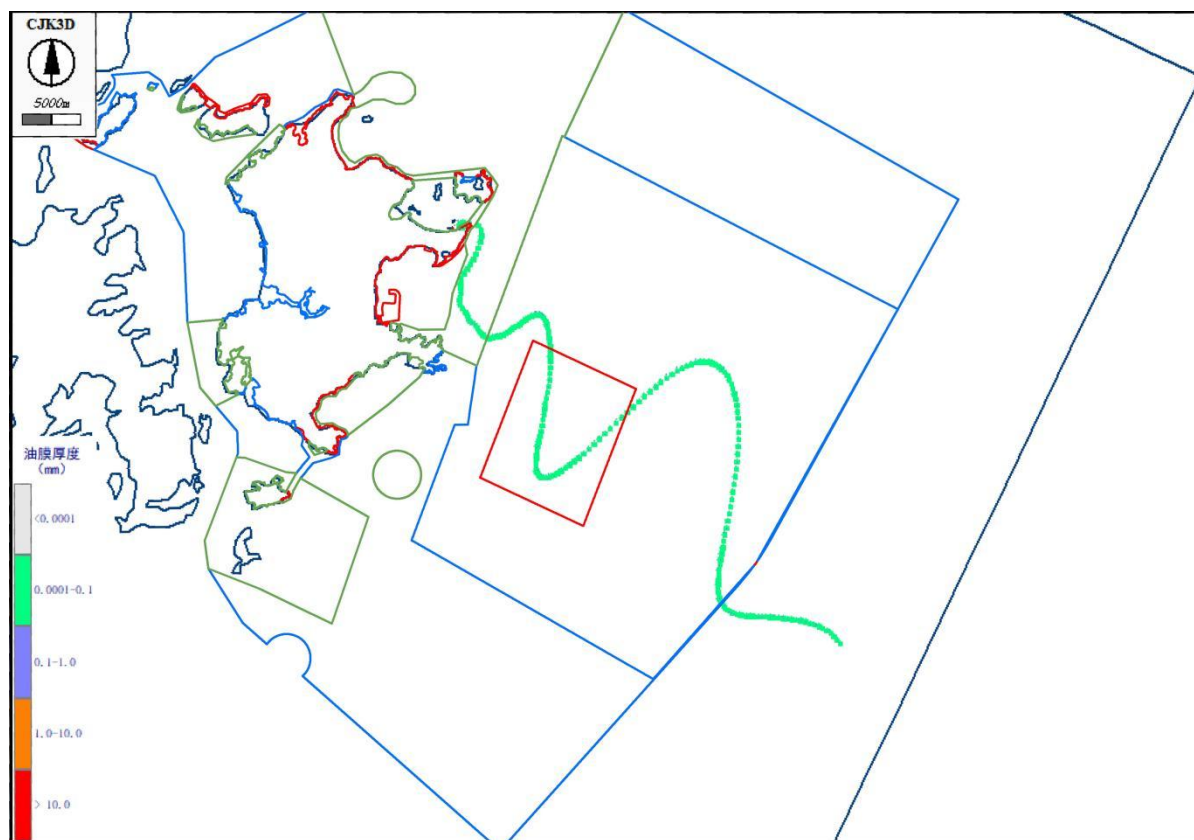


图 4.4-7 溢油发生 72h 后油膜漂移轨迹范围图（高平潮，不利风）

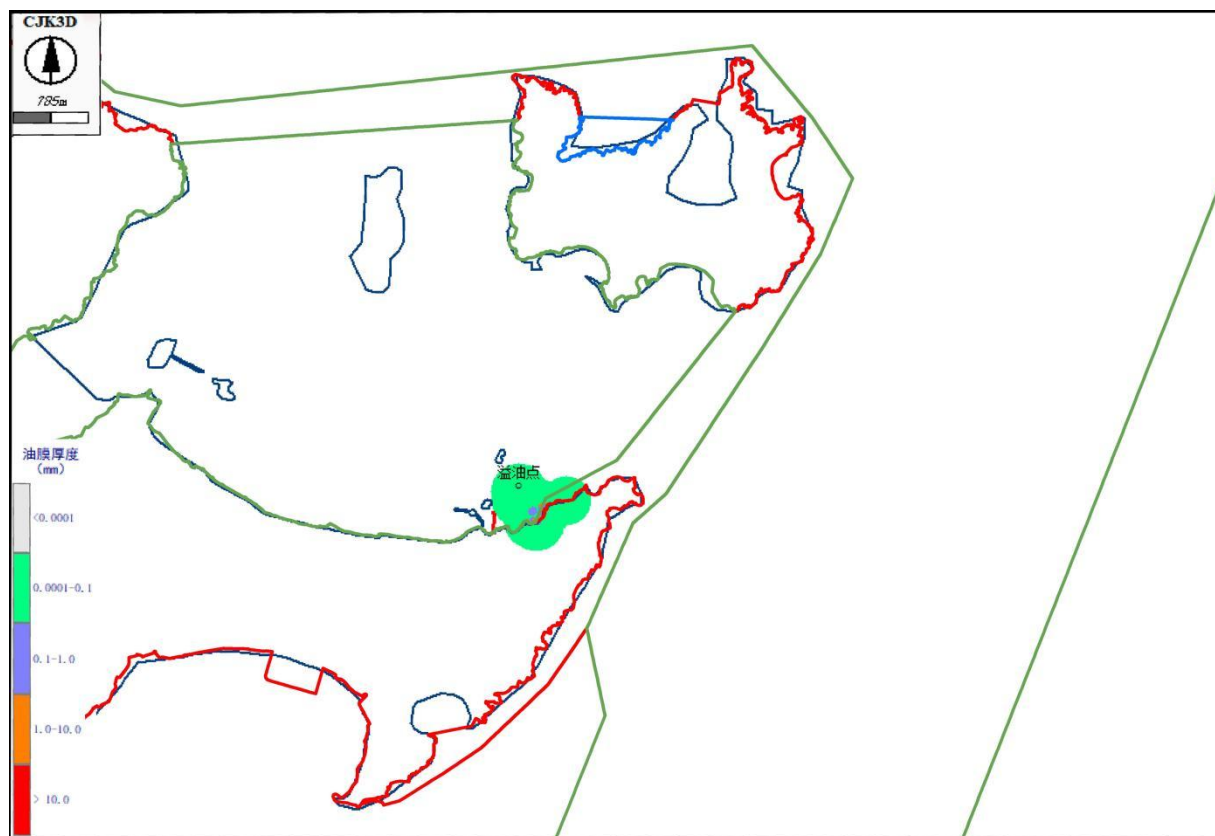


图 4.4-8 溢油发生 72h 后油膜漂移轨迹范围（低平潮，不利风）

表 4.4-5 油膜扫海面积统计（72h，海难性溢油）

工况	夏季主导风		冬季主导风		不利风	
	高平潮 泄漏	低平潮 泄漏	高平潮 泄漏	低平潮 泄漏	高平潮 泄漏	低平潮 泄漏
扫海面积 (km ²)	155.76	192.60	0.43	0.44	55.17	0.42

表 4.4-6 油膜最早到达敏感目标的时间（海难性溢油）

序号	敏感目标	夏季主导风		冬季主导风		不利风	
		高平潮 泄漏	低平潮泄 漏	高平潮 泄漏	低平潮 泄漏	高平潮泄 漏	低平泄潮 漏
1	海洋开发利用空间	0h10min	0h10min	0h10min	0h10min	0h10min	0h10min
2	海洋生态保护红线	0h10min	1h40min	0h10min	0h40min	0h10min	0h20min
4	海洋开发利用空间	0h40min	2h10min	/	/	11h20min	/
5	海洋生态保护红线	/	4h20min	/	/	/	/
6	海洋生态保护红线	11h0min	12h20min	/	/	16h30min	/
7	海洋生态空间	6h50min	52h40min	/	/	/	/
8	海洋生态保护红线	/	17h20min	/	/	23h0min	/
10	海洋生态空间	/	7h40min	/	/	/	/

5 海域开发利用协调分析

5.1 项目用海对海域开发活动的影响

本项目为山边陆岛交通码头工程，位于平潭综合实验区流水镇北侧海域，山边村北岸，山边西楼渔港东侧，水路距台湾新竹 68 海里，距台中 82 海里，距台北 88 海里，距基隆 106 海里，是大陆距台湾最近的区域。根据资料搜集和现场踏勘，本项目周边的海域开发利用活动主要为陆岛交通码头、渔港、海水养殖以及附近海域通航安全等。因此，本节内容仅分析项目用海对周边海域陆岛交通码头、渔港、海水养殖以及附近海域通航安全的影响。

5.1.1 项目用海对码头的影响分析

平潭地区目前尚无专用的旅游码头，旅游交通主要依赖于陆岛交通码头。同时也没有专门的旅游航线，游客水上出行主要依托岛民出入客船，航线零散，游客离岛出行需要多次水陆周转，限制了平潭的旅游发展。因此，本项目建设完成后，不仅能够为平潭海上环岛游建设提供基础保障，助力打造平潭国际旅游岛，还有利于改善当地居民的出行条件，极大方便当地群众的生产生活，降低旅客及居民出行的安全隐患。

本项目附近主要有 3 座陆岛码头，分别是平潭流水陆岛滚装交通码头、平潭小庠陆岛交通码头（砂美村）、平潭东庠陆岛滚装交通码头（南江村），其与本项目的最近距离分别为 3.67、2.96、2.68km 左右。本工程的建设可代替平潭流水陆岛滚装交通码头的使用功能；小庠陆岛交通码头为 100 吨级通用码头，位于平潭县小庠岛西南侧砂美村附近，与平潭县本岛的流水镇相对，为流水陆岛的对渡码头；东庠陆岛交通码头为 1000 吨客货滚装码头，位于福州市平潭东庠岛南江村，与本工程位置隔海相对约 2.68km，东庠陆岛交通为本工程的对渡码头。由于本项目与码头的最近距离较远，所以本项目建设不会对其造成不良影响。

5.1.2 项目用海对渔港的影响分析

本工程西侧为山边西楼三级渔港，距离本工程仅 250m，进渔港通道紧邻本工程水域，该渔港处于升级改造中，升级为二级渔港。

5.1.3 项目用海对海水养殖的影响分析

本项目西北侧分布有开放式养殖活动，最近距离约为 1.33km，主要养殖海带、淡菜等。本项目未占用养殖用海，施工过程中产生的悬浮泥沙入海会使海水变浑浊，造成局部水质下降。根据本项目施工期间 10mg/L 悬浮泥沙扩散范围与周边海域用海活动的叠加图（图 5.1-1）可知，施工期间悬浮泥沙增量浓度 10mg/L 等值线的扩散面积为 9.54km²，施工期间 10mg/L 悬浮泥沙扩散范围与西北侧流水镇开放式养殖范围存在重叠，本项目施工期间悬浮泥沙扩散对该海水养殖将会产生一定的影响。

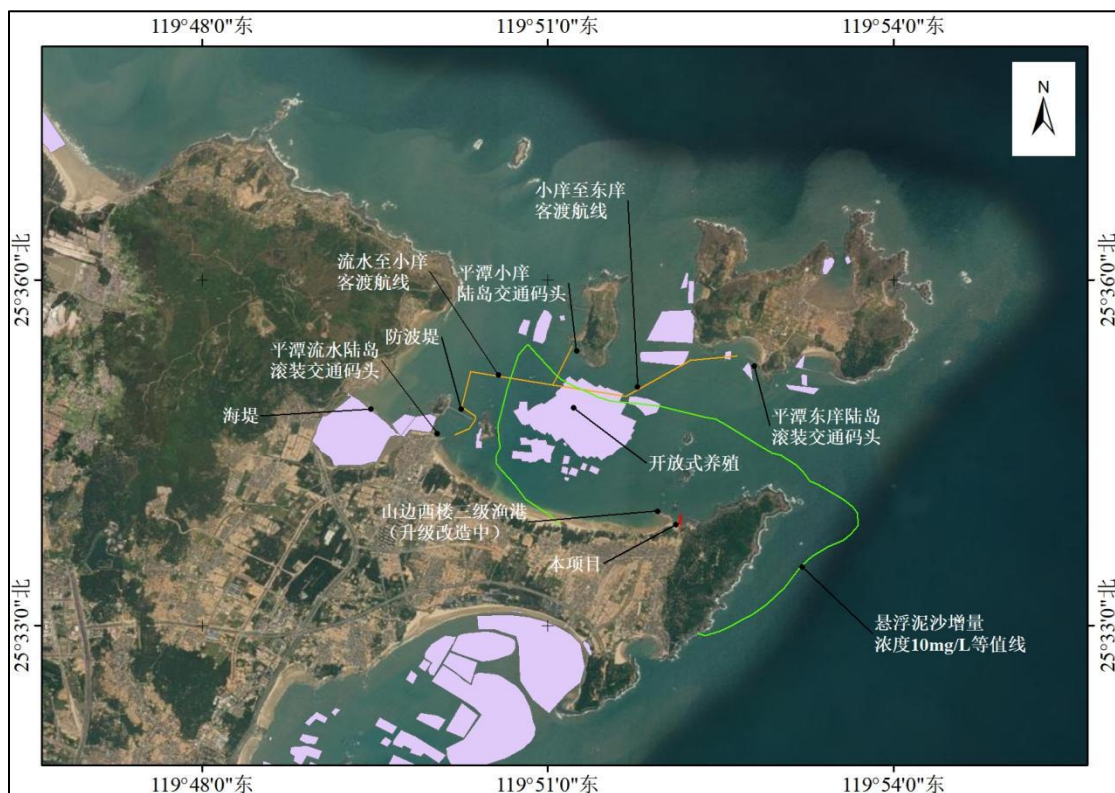


图 5.1-1 项目施工期间 10mg/L 悬浮泥沙扩散范围与周边海域开发活动叠置图

5.1.4 项目建设对附近海域通航安全的影响分析

本项目 100GT 离岛客船主要对渡码头为东岸陆岛交通码头，因此航道走向为本项目至东岸陆岛交通码头回旋水域附近。对于游船船型海坛 1 号或 2 号，现无专门的旅游航线，且本项目不含环岛游航线，环岛游航线业主可列入下一阶段来实施。因此，本次航道布置仅针对 100GT 离岛船型的航线布置，可兼顾海坛 1 号或 2 号单线通航。

本项目施工期施工船舶的存在将对周边船舶产生一定的影响，同时，本项目

建成后，新增客渡航线，可能对大小练岛中间水道、大小练岛航道的船舶通行、原客渡航线流水—小庠—东庠产生一定影响。本项目建成后，将供当地小型船舶临时靠泊使用，且为流水镇与东庠乡之间的人员出行提供交通服务，同时为平潭旅游开发建设提供基础保障，助力打造平潭国际旅游岛。本项目的码头泊位与附近陆岛交通码头的停泊水域距离较远，所以本项目建成后，对附近陆岛交通码头船舶停靠及通行影响较小。

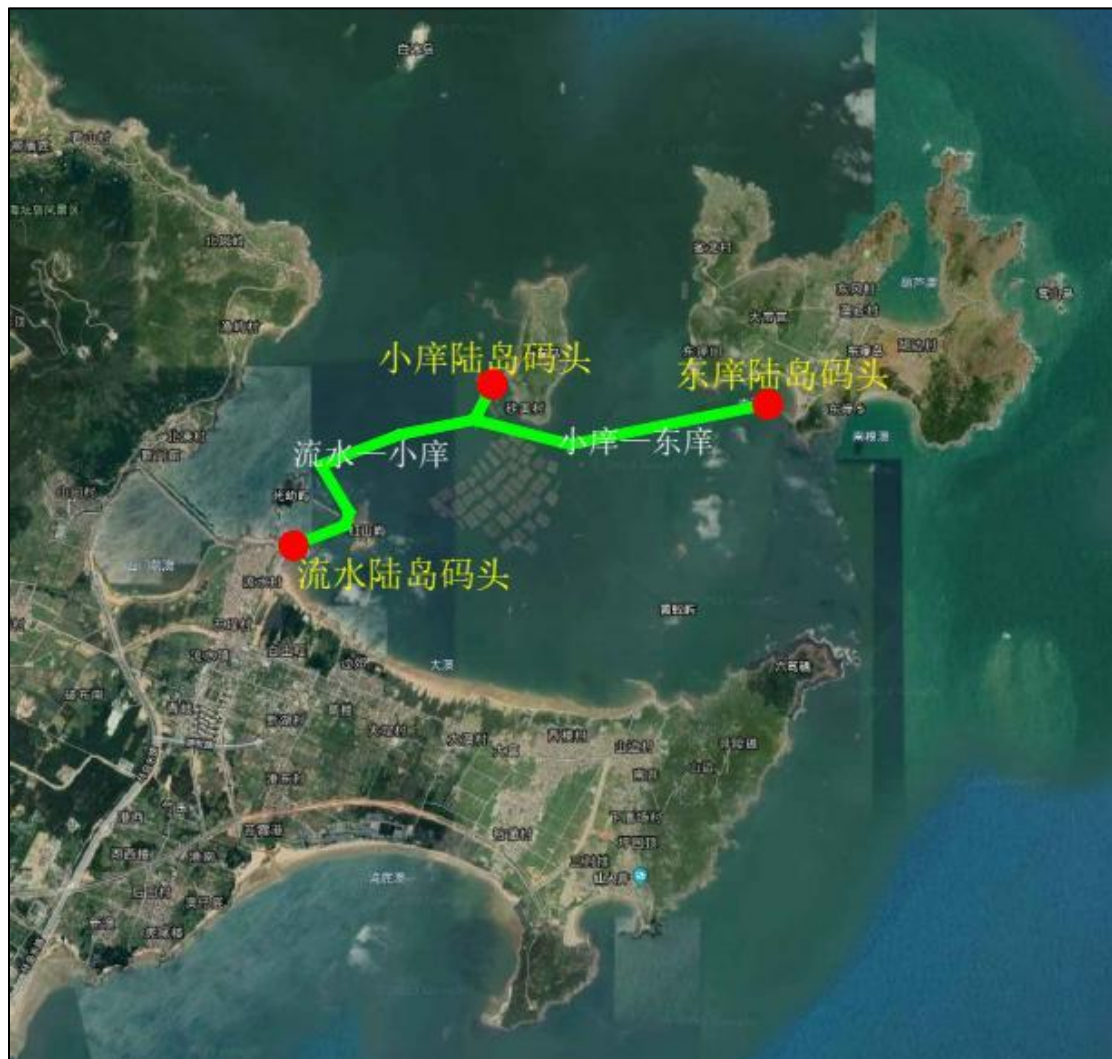


图 5.1-2 流水-小庠-东庠现状客渡航线

5.2 利益相关界定

根据现场调查，结合本项目的工程特点以及上述海域开发活动影响分析，界定本项目利益相关者主要为流水镇流水村民委员会、砂美村民委员会、大澳村民委员会、大埕村民委员会、模镜村民委员会，具体如下：

（1）在项目施工期，悬浮泥沙扩散将会对流水镇砂美村民委员会、大澳村民委员会、大埕村民委员会、模镜村民委员会养殖带来一定的影响，因此将流水镇砂美村民委员会、大澳村民委员会、大埕村民委员会、模镜村民委员会列为本项目利益相关者。

（2）本项目施工期施工船舶的存在将对周边船舶产生一定的影响，项目施工过程中，施工船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。因此，将流水镇流水村民委员会列为本项目利益相关者。

项目利益相关者的相关内容详见表5.2-1。

表5.2-1 项目用海的主要利益相关者

序号	开发利用活动	利益相关者及责任协调单位	利益相关内容	与本项目相对位置	影响程度
1	陆岛交通码头	流水村民委员会	施工船舶影响当地船只锚泊、进出港和人员、渔货安全上岸	用海范围内	施工期当地船只锚泊、进出港和人员、渔货安全上岸影响
2	开放式养殖	砂美村民委员会、大澳村民委员会、大埕村民委员会、模镜村民委员会	悬浮泥沙扩散影响海水水质	西北侧	施工期水质影响

5.3 利益相关者协调分析

（1）与村集体养殖的协调分析

本项目施工期间悬浮泥沙扩散将会影响到本项目西北侧流水镇砂美村民委员会、大澳村民委员会、大埕村民委员会、模镜村民委员会海水养殖，但由于本项目建成后能够为流水镇与东庠乡之间的人员出行提供交通服务，同时为平潭旅游开发建设提供基础保障，助力打造平潭国际旅游岛。同时，由于本项目施工时间较短，项目施工期间悬浮泥沙扩散对周边海域海水水质的影响将随着施工结束而结束，本项目施工期间对周边海域海水养殖的影响是暂时的。因此，建设单位可

通过与受影响的村委会进行协调，妥善协调处理好与利益相关者的关系。

（2）与流水镇村民委员会的协调分析

项目施工过程中，施工船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。因此，建设单位可通过与流水镇流水村村民委员会进行协调，出具项目建设意见函，妥善协调处理好与利益相关者的关系。

综上，本项目用海利益相关者界定基本明确，相关关系可以协调。

5.4 项目用海对国家安全和国家海洋权益的影响分析

5.4.1 对国家安全和军事活动的影响分析

本项目所处海域没有军事设施，项目用海没有占用军事用地、不破坏军事设施，对国家安全和军事活动没有影响。

5.4.2 对国家海洋权益的影响分析

本项目位于中华人民共和国内水，海域属于国家所有，项目用海不涉及领海基点。用海单位依法取得海域使用权并履行义务后，不存在对国家海洋权益影响的问题。

6 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

6.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

6.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区划

（1）项目所在海域海洋功能区划

本项目位于平潭综合实验区流水镇北侧海域，山边村北岸，山边西楼渔港东侧。根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本项目位于“海坛湾旅游休闲娱乐区”（图 6.1-1）。

（2）项目周围海域海洋功能区划分布情况

本项目周边海域海洋功能区主要有“海坛海峡保留区”、“海坛湾海洋保护区”、“东庠岛农渔业区”，本项目所在海域及其周边海域海洋功能区分布情况见图 6.1-1。项目所在海域及周边海域海洋功能区的地理范围、类型、面积、岸线、用途管制、用海方式、海岸整治和海洋环境保护要求见表 6.1-1。



图 6.1-1 项目用海区在福建省海洋功能区划中的位置

表 6.1-1 项目所在海域及其周边海域海洋功能区划登记表

海域功能区概况					海域使用管理要求			海洋环境保护要求
功能区名称	地理范围	功能区类型	面积 (公顷)	岸段长度 (米)	用途管制	用海方式	海岸整治	
海坛湾旅游休闲娱乐区	海坛岛东部海域, 王 爷山至海坛湾海域, 东至 119°53' 33.9" E、西至 119°48'13.2" E、 南至 25°29' 19.1" N、北至 25° 34'38.3" N	旅游休 闲娱乐 区	2295	27420	保障旅游基础 设施、浴场、游 乐场用海。鼓励 建设国家海洋 公园	严格限制改变海域自 然属性	保护海岛 自然岸 线, 保护 与修复沙 滩和防护 林	保护海岛景观和地形 地貌, 不影响仙女蛤 海洋特别保护区功 能; 执行不劣于第二 类海水水质标准、不 劣于第一类海洋沉积 物质量标准、不劣于 第一类海洋生物质量 标准
海坛海峡保留区	海坛岛北部海域, 东 至 119°51'48.0" E、西至 119°32' 38.6" E、南至 25° 27'34.9" N、北至 25°45'45.4" N	保留区	33157	212890	不影响周边其 它功能区正常 发挥前提下维 持使用现状, 或 开展海底工程 用海、路(沿岸 公路)桥用海、 海水综合利用 等用海, 以及不 改变海域属性 用海	严格限制大规模改变 海域自然属性	保护自然 岸线	保护岛礁生态系统。 海域开发利用前, 海 洋环境质量维持现 状

海域功能区概况					海域使用管理要求			海洋环境保护要求
功能区名称	地理范围	功能区类型	面积 (公顷)	岸段长度 (米)	用途管制	用海方式	海岸整治	
海坛湾海洋保护区	海坛湾海域，东至 119°51'40.3" E、西至 119°49'29.2" E、南至 25°29'22.6" N、北至 25°31'51.1" N	海洋保护区	1626		保障海洋保护区用海，恢复仙女蛤资源	禁止改变海域自然属性	保护海岛岸线	重点保护仙女蛤、鱼类资源及其生境。严格执行保护区管理要求
东庠岛农渔业区	东庠岛周围海域,东至 119°55'14.1" E、西至 119°50'29.5" E、南至 25°27'48.3" N、北至 25°38'13.0" N	农渔业区	2946	10	保障开放式养殖用海，优化养殖结构，兼容休闲渔业用海	禁止改变海域自然属	保护海岛自然岸线	重点保护海域自然环境，执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准

6.1.2 项目用海对海洋功能区的影响分析

6.1.2.1 项目用海对海洋功能区的利用情况

本项目为山边陆岛交通码头工程,用海类型为“交通运输用海”之“港口用海”。本项目码头及引堤的用海方式为“构筑物”之“非透水构筑物”,申请用海面积为 0.3869hm^2 ;停泊水域的用海方式为“围海用海”之“港池、蓄水”,申请用海面积为 0.3561hm^2 。根据《福建省海洋功能区划(2011-2020年)》,本项目位于海坛湾旅游休闲娱乐区,共需申请的海域面积为 0.7430hm^2 ,约占该功能区面积的0.03%。

6.1.2.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响

(1) 项目用海对“海坛海峡保留区”的影响分析

保留区是指为保留海域后备空间资源,专门划定的在区划期限内限制开发的海域。保留区主要包括由于经济社会因素暂时尚未开发利用或不宜明确基本功能的海域,限于科技手段等因素目前难以利用或不能利用的海域,以及从长远发展角度应当予以保留的海域。

该保留区的海域管理要求为:“保留区应严格控制改变海域自然属性的用海活动。保留区原则上维持海域开发利用现状,确实需进一步开发利用,应在确保公共交通的前提下,经科学论证后可开展不改变海域自然属性的海洋开发活动。对于在划定保留区前已经实施围垦活动的海域,经严格的科学论证后,在确保不扩大海洋环境影响的前提下,安排适宜的海洋开发活动。保留区利用应主要安排交通、水电通讯、海水淡化、海洋保护等用海项目,优先支持海洋可再生能源、科学研究等公益性用海需求。保留区执行不劣于现状海水水质标准、海洋沉积物质量标准和海洋生物质量标准质量。”

本项目位于该功能区的东侧,最近距离约为 0.65km 。不占用该功能区,不会改变该功能区海域的自然属性,也不会对该功能区的自然岸线产生影响。根据数模预测,施工期间造成的悬浮泥沙增量为 10mg/L 的包络范围涉及该功能区(见图6.1-2),会对该功能区的海洋环境质量产生一定的影响,但随着施工结束,其功能均将迅速恢复,生物生境也将随之改善。因此,本项目符合该功能区的管理要求,与该功能区相适应。

(2) 项目用海对“海坛湾海洋保护区”的影响分析

海洋保护区是指专供海洋资源、环境和生态保护的海域,包括海洋自然保护区、海洋特别保护区。

该海洋保护区的海域管理要求为:“保障海洋保护区用海,恢复仙女蛤资源;禁止改变海域自然属性;保护海岛岸线;重点保护仙女蛤、鱼类资源及其生境。严格执行保护区管理要求”

本项目位于该功能区的东北侧,最近距离约为 3.78km。不占用该功能区,不会改变该功能区海域的自然属性,也不会对该功能区的海岛岸线产生影响。根据数模预测,施工期间造成的悬浮泥沙增量为 10mg/L 的包络范围未涉及该功能区(见图 6.1-2),不会对该功能区的海洋环境质量产生影响,不会对该功能区的仙女蛤、鱼类资源及其生境产生不利影响。因此,本项目符合该功能区的管理要求,与该功能区相适应。

(3) 项目用海对“东庠岛农渔业区”的影响分析

农渔业区是指适于拓展农业发展空间和开发海洋生物资源,可供农业围垦,渔港和育苗场等渔业基础设施建设,海水增养殖和捕捞生产,以及重要渔业品种养护的海域,包括农业围垦区、渔业基础设施区、养殖区、增殖区、捕捞区和水产种质资源保护区。

该农渔业区的海域管理要求为:“保障开放式养殖用海、渔业基础设施用海,保障东壁岛、屿头岛、吉钓岛的新农村建设及温泉度假旅游用海,兼容休闲渔业用海和新能源工业用海,各项用海不得影响海坛海峡船舶航行安全;在不影响周边生态环境情形下可局部适度改变海域自然属性;保护海岸和海岛岸线景观;重点保护育苗场、索饵场、洄游通道,保护和恢复苗种资源,执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。”

本项目位于该功能区的南侧,最近距离约为 0.93km,不占用该功能区,不会改变该功能区海域的自然属性,不会破坏该功能区海岸和海岛岸线景观。根据数模分析结果,施工期间造成的悬浮泥沙增量为 10mg/L 的包络范围涉及该功能区(见图 6.1-2),会对该功能区的海洋环境质量产生一定影响,但随着施工结束,其功能均将迅速恢复,生物生境也将随之改善。因此,本项目符合该功能区

的管理要求，与该功能区相适应。



图 6.1-2 10mg/L 悬沙扩散范围在海洋功能区划中的位置

6.1.3 项目用海与海洋功能区划的符合性分析

本项目用海主要涉及到海坛湾旅游休闲娱乐区。《福建省海洋功能区划》(2011-2020 年)文本第四章第三十一条对旅游休闲娱乐区的定义为:“旅游休闲娱乐区是指适于开发利用滨海和海上旅游资源,可供旅游景区开发和海上文体娱乐活动场所建设的海域。包括风景旅游区和文体休闲娱乐区。”

该旅游休闲娱乐区的海域管理要求为:“保障旅游基础设施、浴场、游乐场用海。鼓励建设国家海洋公园;严格限制改变海域自然属性;保护海岛自然岸线,保护与修复沙滩和防护林;保护海岛景观和地形地貌,不影响仙女蛤海洋特别保护区功能;执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准”

根据旅游休闲娱乐区定义,旅游休闲娱乐区用于保留海域后备空间资源,实现海洋的可持续发展,其中主要包括由于经济社会因素暂时尚未开发利用或不宜明确基本功能的海域,限于科技手段等因素目前难以利用或不能利用的海域,以及从长远发展角度应当予以保留的海域。

(1) 与“用途管制”要求的符合性

根据《福建省海洋功能区划(2011-2020 年)》,本项目位于海坛湾旅游休闲娱乐区,共需申请的海域面积为 0.7430hm^2 , 约占该功能区面积的 0.03% , 占用该功能区比例较低,对旅游基础设施、浴场、游乐场用海空间影响有限,不影响该功能区主导功能的实施。本项目为山边陆岛交通码头工程,已成为《平潭综合实验区陆岛交通码头及渡运船舶专项提升实施方案》任务清单里的陆岛交通码头之一。项目建设能够改善当地对外交通现状,关乎海岛居民的生产、生活,且能够有效促进城乡经贸交流及当地经济的发展。因此,本项目建设从海域用途角度上来说是合情理的。

(2) 与“用海方式”要求的符合性

“海坛湾旅游休闲娱乐区”的用海方式要求为:严格限制改变海域自然属性。

本项目码头及引堤的用海方式为非透水构筑物用海,对海域自然属性有一定程度的改变。停泊水域用海方式属于港池用海,不改变海域自然属性,是陆岛交通码头功能的基本组成部分。本项目码头平台(兼防波堤)和引堤属于陆岛交通码头的必要设施,仅为满足流水镇居民和岛外居民的水上交通出行的需求,并为

平潭海上环岛旅游提供基础保障,助力打造平潭国际旅游岛。本项目申请非透水构筑物用海面积为 0.3869hm²,用海规模较小,属于严格限制改变海域自然属性。因此项目建设符合“海坛湾旅游休闲娱乐区”的用海方式要求。

(3) 与“海岸整治”要求的符合性

“海坛湾旅游休闲娱乐区”的海岸整治要求为:保护海岛自然岸线,保护与修复沙滩和防护林。

本项目引堤接岸段需占用岸线 37.65m,符合岸线保护生态利用原则。项目码头建设对港区形成一定的掩护,在一定程度上减少海浪对自然岸线的冲刷,对自然岸线起到一定的保护作用。因此,项目建设符合“海坛海峡保留区”的海岸整治要求。

(4) 与“海洋环境保护要求”的符合性

“海坛湾旅游休闲娱乐区”的海洋环境保护要求为:保护海岛景观和地形地貌,不影响仙女蛤海洋特别保护区功能;执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。

根据本项目海域现状调查与评价,目前海域的海水水质、海洋沉积物质量及海洋生物质量基本满足一类标准,符合环境质量标准。本项目的建设不会涉及周围海岛,不破坏周边海岛景观和地形地貌。本项目码头施工过程中可能造成泥沙散落、海水浑浊以及局部淤泥,造成对海水水质环境的影响,这种影响仅在施工期间发生,是暂时、可逆的,待施工结束后,这种影响会逐渐减少直至消失。营运期间采用先进装卸工艺和设备,并对主要污染源和污染物采取有效控制、治理措施,港区的各项指标可以达到环境控制目标,本项目的实施不会对海洋环境质量造成大的破坏,因此,项目建设符合“海坛湾旅游休闲娱乐区”的海洋环境保护要求。

综上所述,本项目用海与所在海域海洋功能区的管理政策、用途管制、用海方式、海岸整治及环境保护要求均符合,综上,项目用海符合《福建省海洋功能区划(2011-2020年)》。

6.2 项目用海与相关规划符合性分析

6.2.1 区域用海与全国主体功能区划符合性分析

国务院于 2010 年底印发了《全国主体功能区规划》(2010 年 12 月),这

是中国第一个国土空间开发规划，是战略性、基础性、约束性的规划。根据《全国主体功能区规划》，海峡西岸经济区属于重点开发区域，该区域位于全国“两横三纵”城市化战略格局中沿海通道纵轴南段，包括福建省、浙江省南部和广东省东部的沿海部分地区。

海峡西岸经济区的功能定位是：两岸人民交流合作先行先试区域，服务周边地区发展新的对外开放综合通道，东部沿海地区先进制造业的重要基地，我国重要的自然和文化旅游中心。

涉及福建省及其部分城市的功能要求是：

——构建以福州、厦门、泉州、温州、汕头等重要城市为支撑，以漳州、莆田、宁德、潮州、揭阳、汕尾等沿海重要节点城市为补充，以快速铁路和高速公路沿线为轴线的空间开发格局。

——凸显福建在海峡西岸经济区中的主体地位，发挥对台交往的独特优势，加大对台交流合作先行先试力度，构筑两岸交流合作的前沿平台，建设两岸经贸合作的紧密区域、两岸文化交流的重要基地和两岸直接往来的综合枢纽。加快平潭综合试验区开放开发。

——强化福州科技创新、综合服务和文化功能，增强辐射带动能力，打造海峡西岸经济区中心城市、国家历史文化名城和高新技术产业研发制造基地。推进厦漳泉（厦门、漳州、泉州）一体化，实现组团式发展，建设全国重要的国际航运、科技创新、现代服务业和文化教育中心以及先进制造业基地。

——促进莆田、宁德等沿海节点城市的经济发展，依托大型港湾，壮大临港产业集群，推动以港兴市，增强海洋经济实力，形成海峡西岸经济区新的增长点。

平潭国际旅游岛的建设，有利于平潭落实“21 世纪海上丝绸之路、自贸区、发展海洋经济建设海洋强国”三大国家开放开发战略；有利于平潭落实国家赋予的建设“闽台合作窗口和国家对外开放窗口”的开放开发战略任务；有利于平潭按照国家要求形成“产业经济体系高端化和产业发展环境优质化”的新型经济示范区；有利于平潭打造具有国际竞争力的旅游目的地，提升我国旅游形象；有利于促进生态文明建设。

本项目是山边陆岛交通码头工程，为改善当地陆岛交通现状而建，将为地方水运交通提供极大便利，使陆岛间水上客货运输更安全、便捷和高效，有效增进

陆岛间的经济和人员往来,对于加快平潭综合试验区开放开发具有积极意义。因此,本项目的建设符合《全国主体功能区划》。

6.2.2 与《产业结构调整指导目录(2019 年本)》的符合性分析

本项目为山边陆岛交通码头工程。根据 2019 年中华人民共和国国家发展和改革委员会令 29 号《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,本项目属于鼓励类目录中第二十五点“水运”中的第 3 条“沿海陆岛交通运输码头建设”项目,符合国家产业政策。

6.2.3 与《福建省“十三五”交通精准扶贫建设专项规划》的符合性分析

根据《福建省“十三五”交通精准扶贫建设专项规划》第四章“重点任务”第七项“加快陆岛交通码头建设”:推进陆岛码头建设,解决较大海湾和沿海突出部之间对渡难的问题,改扩建既有等级较低的陆岛码头,完善陆岛码头接线路等配套设施,进一步改善全省海岛居民的出行条件。“十三五”期,全省建成规划的 39 座陆岛码头。

目前流水镇居民与岛外村民的水上交通出行主要依靠平潭流水陆岛滚装交通码头,与其对渡的码头主要为小庠陆岛交通码头和东庠陆岛交通码头,主要为客渡航线,规模等级小,水域泥沙淤积,水深条件较差,且经常客、货、渔混用,陆域配套不完善,难管理,给人员出行造成较大的安全隐患。本项目山边陆岛交通码头的建设,将极大方便当地群众的生产生活,降低旅客及居民出行的安全隐患。因此,本项目的建设能够符合《福建省“十三五”交通精准扶贫建设专项规划》。

6.2.4 与《福建省海岛保护规划(2011-2020 年)》的符合性分析

根据《福建省海岛保护规划(2011-2020 年)》,本项目建设不占用海岛,距离较近的海岛有尖山限礁渔业用岛、西枯岛渔业用岛(图 6.2-1),均属于适度利用类海岛,即海岛或周围海域具有明显的优势资源,根据当地国民经济和社会需求,考虑海岛资源开发与生态环境的承载力,可进行适度开发利用。离项目区最近的海岛为尖山限礁渔业用岛,距离为 96m。本项目的建设不会涉及周围海岛。本项目施工过程中产生的悬浮泥沙入海会使海水变浑浊,造成局部水质下降。但悬浮泥沙扩散范围有限,在做好相关环境保护措施和环境保护设施的情况

下,对该海岛周围海域造成的影响较小。施工结束后,悬浮泥沙沉降,水质状况可恢复原状。运营期船舶生活污水经收集后上岸处置,船舶含油废水经收集后委托有资质的单位接收处置,没有在港区内排放。因此,本项目对周边海岛海域生态环境影响不大。且本项目不破坏周边海岛景观、植被和岸滩地貌。综上所述,本项目的建设能够符合《福建省海岛保护规划(2011-2020年)》。



图 6.2-1 项目用海区在福建省海岛保护规划中的位置

6.2.5 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》的符合性分析

根据各海域的地理位置、环境特征、海域使用功能定位、海洋产业结构和布局，制定相应的环境保护目标，确保海洋环境保护与生态建设目标的科学性和合理性，保护海洋生态环境。以海洋生态环境保护与区域经济协调发展为总体目标，加强对重要海洋生态系统的有效保护和对沿海重点产业、重点区域经济社会发展的支持与服务，通过生态环境保护、环境综合整治、生态修复和生态建设，改善海洋环境质量，保护海洋生态系统，提高海洋生态系统可持续发展能力，促进海峡西岸经济区可持续发展。

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》，本项目位于“海坛湾旅游环境保护利用区”，本项目在省级海洋环境保护规划中的位置见图 6.2-2。

海坛湾旅游环境保护利用区的环境质量目标为：海水水质二类，沉积物一类，海洋生物质量一类。环境保护管理要求为“保护海岸沙滩资源，严格控制占用海岸线、沙滩和沿海防护林的建设。控制旅游活动规模，防止旅游活动对海域环境的污染。实施沙滩岸线生态修复。”

根据本项目海域现状调查与评价，目前海域的海水水质、海洋沉积物质量及海洋生物质量基本满足一类标准，符合环境质量标准。

本项目为山边陆岛交通码头工程，新建 1000GT 和 100GT 客船泊位各 1 个以及相应的配套设施，用海方式为非透水构筑物用海及港池，项目引堤接岸段需占用岸线，符合岸线保护生态利用原则，符合严格控制占用海岸线的建设。本项目不涉及占用沙滩和沿海防护林的建设。本项目不排放工业污水以及有毒有害的污染物质，施工期和营运期做好“三废”处理工作和风险防范措施，对海洋环境影响小，不影响所在海域环境质量。因此，本项目建设符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》的要求。



图6.2-2 项目用海区在福建省海洋环境保护规划中的位置

6.2.6 与《福建省“三区三线”划定成果》的符合性分析

根据《福建省“三区三线”划定成果》，本项目所在海域不涉及城镇开发边界线、永久基本农田保护红线和生态保护红线（图 6.2-3），因此，项目用海与《福建省“三区三线”划定成果》不冲突。

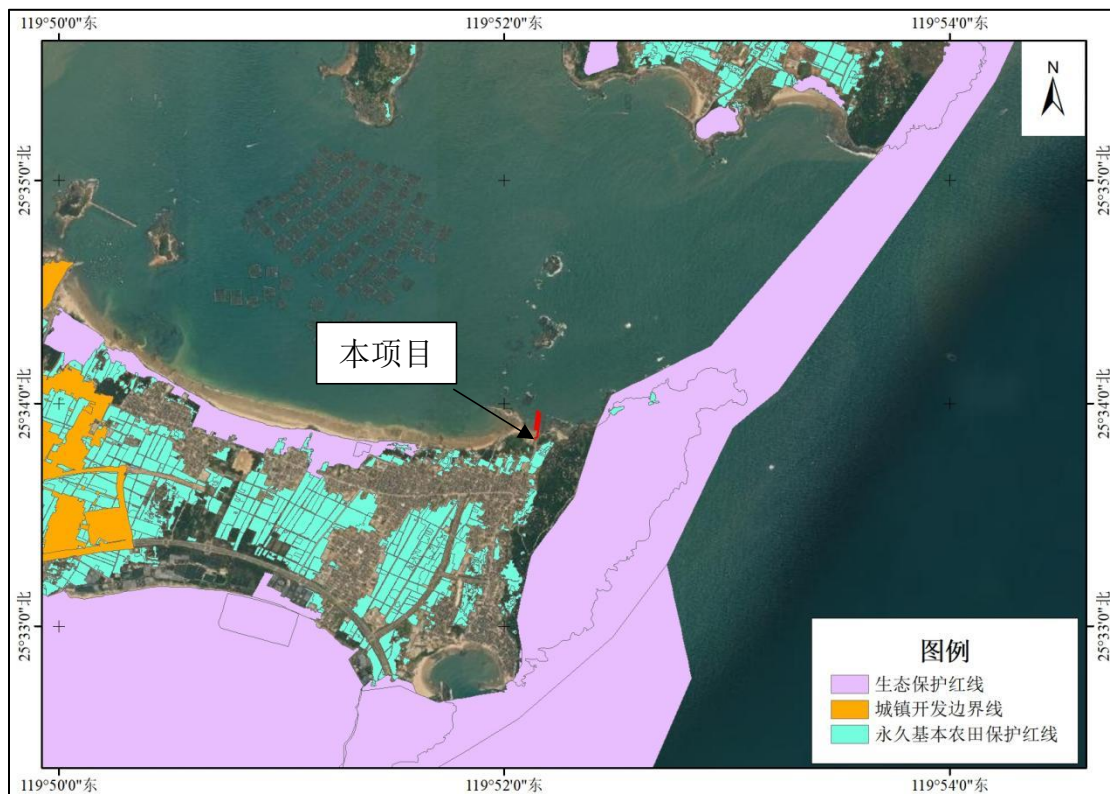


图 6.2-3 项目用海与福建省“三区三线”划定成果叠置图

6.2.7 与《福建省湿地保护条例》的符合性分析

根据《福建省湿地保护条例》第三十条规定，在湿地范围内禁止从事下列行为：向湿地及周边区域排放有毒、有害物质或者堆放、倾倒固体废物；破坏鱼类等水生生物洄游通道和野生动物的重要繁殖区及栖息地；采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；毁坏湿地保护及监测设施；法律、法规认定的其他破坏湿地及其生态功能的行为。

2017 年 4 月 12 日，省林业厅依据《福建省湿地保护条例》公布了福建省第一批省重要湿地名录。本项目位于平潭综合实验区君山镇流水村北侧海域，不属于省重要湿地。根据平潭综合实验区一般湿地名录，本项目所在位置未被列入一般湿地（见图 6.2-4）。本项目施工期悬浮泥沙扩散范围较小，工程结束后，悬

浮泥沙影响逐渐消失,且到港渔船舱底含油污水、船舶生活污水经专门处理后达到《船舶水污染物排放控制标准》(GB3552)规定的排放浓度限值,到允许的区域排放,或集中到岸上,由海事局认可的接收单位接收处置,对项目区环境影响较小。

本项目建设造成丧失的各种底栖、浮游生物在当地均有大量分布,不会造成物种多样性的降低。项目所在海域不存在野生海洋鱼虾类生物的产卵场、索饵场和越冬场,项目建设也不会隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道,施工海域位于流水村附近海域,不属于野生生物栖息地,通过加强环境管理,本项目对湿地生境影响较小。

因此,项目建设可以满足《福建省湿地保护条例》的相关要求。

平潭综合实验区一般湿地名录湿地分布图（第一批）



图 6.2-4 平潭综合实验区一般湿地名录湿地分布图

6.2.8 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》的符合性分析

《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》是平潭综合实验区全域国土空间保护与开发的法定性和纲领性文件，对全区开放开发建设具有战略

引领和刚性管控作用,对各专项规划和详细规划具有指导约束作用。《规划》第九章“基础设施建设与城市安全”第二节“构建便捷高效的城乡交通体系”第 93 条“推动绿色交通优先发展”第 1 点“完善公共交通系统”中提到:“继续推进和完善城乡公交一体化建设,统筹主岛公交系统线路布局,加强岛际轮渡码头建设,提升镇村地区公共交通覆盖和服务范围。”

本项目为山边陆岛交通码头工程,项目建成后能有效改善当地陆岛交通现状,为地方水运交通提供极大便利,对于构建便捷高效的城乡交通体系具有积极意义。因此,本项目符合《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》。

6.2.9 与《平潭国际旅游岛建设方案》的符合性分析

根据《平潭国际旅游岛建设方案》,平潭国际旅游岛建设的总体布局为:按照多规合一的原则,统筹考虑平潭综合实验区总体规划、综合交通规划等,结合全岛旅游资源分布、旅游产品组织和服务要素聚集等因素,加快构建“一廊两环五区”的国际旅游岛建设发展格局。“一廊”,即海峡旅游廊道。发挥平潭连接两岸重要桥梁和纽带作用,完善旅游便利化政策,将平潭至台湾打造成为游客往来两岸的重要走廊和通道。“两环”,即陆上旅游环、海上旅游环。两环实现便捷换乘、一体服务,形成海陆旅游联动的格局。“五区”,即坛南湾滨海度假区、海坛湾滨海旅游区、坛北文化体验区、坛东民俗旅游区、离岛生态休闲区。结合平潭国际旅游岛的各类旅游资源和相关产业要素分布,从空间布局、产业关联、规模效应等方面统筹考虑,着力建设五大核心区。

坛东民俗旅游区的布局为:沿福平大道—坛东大道—长福路—长福路和君山路连接线以北、以东区域及其海域。注重保护和利用传统石头厝村落,发展乡村旅游、精品民宿和特色餐饮,打造海峡最美原生态小镇,有序建设邮轮港和游艇基地,拓展邮轮游艇旅游。

第四章“重点任务”第三节“完善旅游基础设施体系”第1点“加快旅游交通建设”中提到“健全岛内交通网络,完善环岛公路等主干路网、步行道、自行车道、无障碍通道,适时规划建设岛上轨道交通,开通环岛观光巴士,加快离岛轮渡客运交通基础设施建设,实现机场、车站、码头到主要景区的无缝对接。”

本项目位于平潭国际旅游岛的坛东民俗旅游区(见图 6.2-4),本项目属于

离岛轮渡客运交通基础设施建设,从根本上改善流水镇居民与岛外村民的水上交通基础设施的不良现状,方便当地群众的生产生活,有力促进当地经济的发展,同时对于海上旅游环的实现具有促进作用。因此本项目与《平潭国际旅游岛建设方案》的要求相符合。

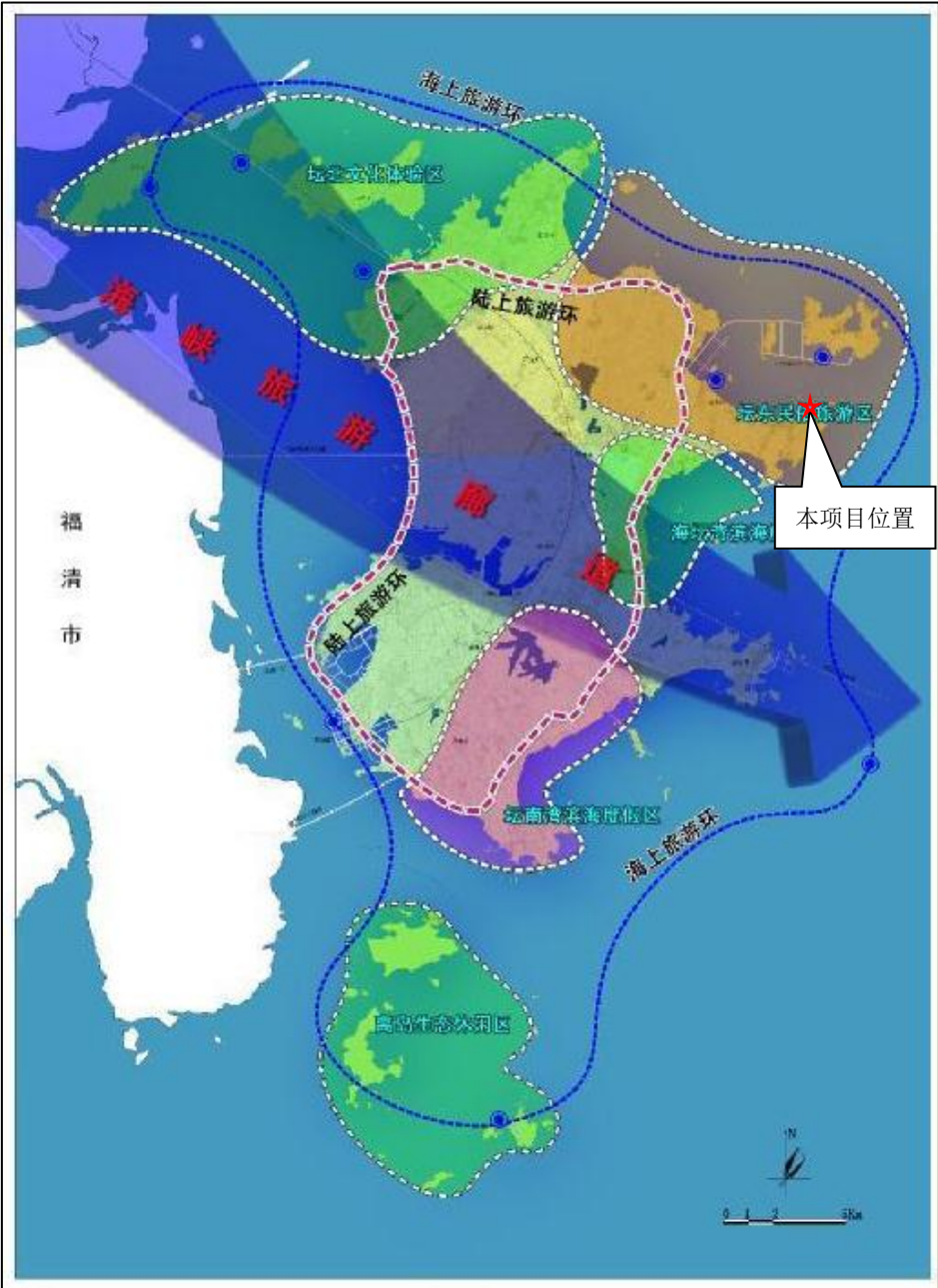


图6.2-5 平潭国际旅游岛开发布局图

6.2.10 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030）》的符

合性分析

《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030年）》规划范围为平潭综合实验区管辖水域滩涂内，已经进行水产养殖开发利用和目前尚未开发但适于水产养殖开发利用的所有水域和滩涂。该规划划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。

根据《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019年-2030年）》，本项目位于“海坛湾限养区”（见图6.2-6）。

“海坛湾限养区”的管理要求为：“向海一侧2.5km范围内养殖区周边海域环境需进行跟踪监测，对不满足国家或地方规定的环境要求的养殖区进行清退，充分论证养殖对沙滩资源、无居民海岛周边海域地形地貌的影响，对可能诱发沙滩蚀退、无居民海岛周边海域地形地貌剧烈变化的养殖活动进行整改或清退。合理布局，避免对海坛湾国家级海洋公园造成影响。”

本项目为山边陆岛交通码头工程，属于“交通运输用海”之“港口用海”，不涉及养殖活动，因此本项目的建设符合“海坛湾限养区”的管理要求。

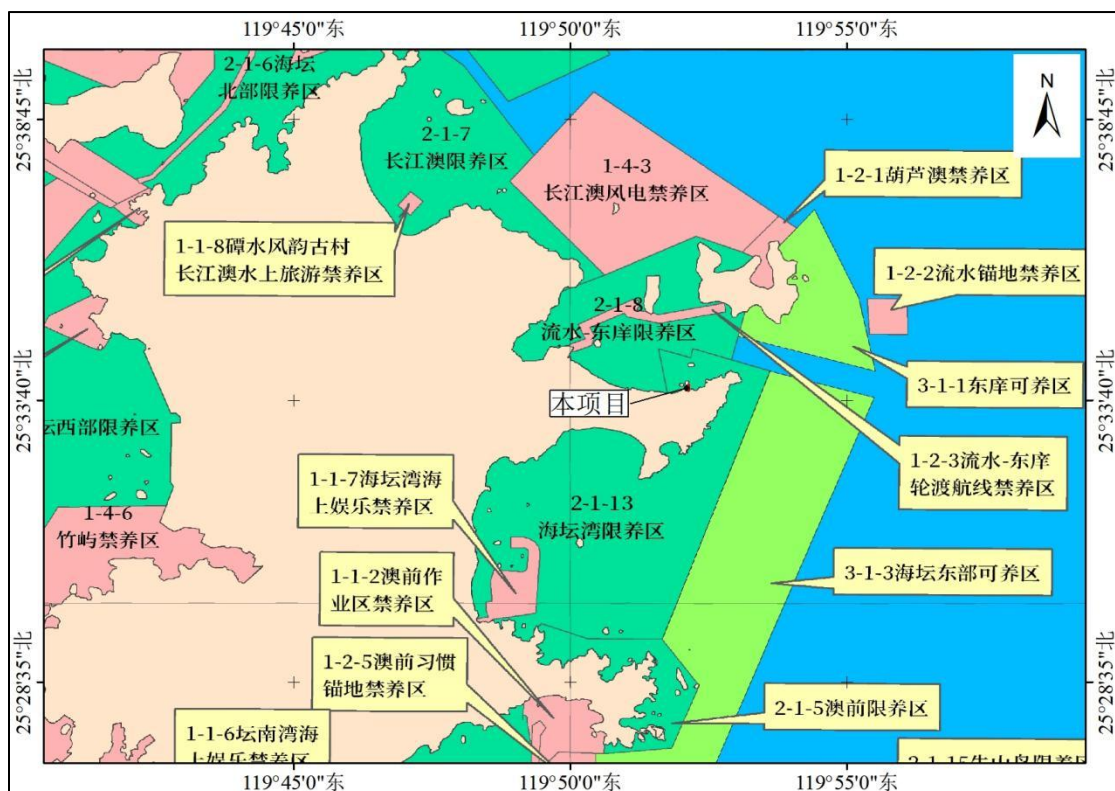


图 6.2-6 项目用海区在平潭综合实验区养殖水域滩涂规划中的位置

6.2.11 与《福州港总体规划（2035 年）》的符合性分析

根据 2021 年 6 月《福州港总体规划（2035 年）》，规划福州港以兴化湾、罗源湾、三都澳及白马组成的“两湾一澳”为重点，闽江口、福清湾、三沙、沙埕和平潭综合实验区为补充，形成“一港八区”的总体发展格局，即全港由闽江口内、江阴、松下、罗源湾、平潭、三都澳、白马、沙埕八个港区组成。其中距离本工程较近的为平潭港区和松下港区。

平潭港区：主要服务平潭综合实验区开发开放，以对台客货滚装、散杂货运输为主，兼顾发展邮轮等旅游客运。

松下港区：主要服务福清元洪投资区和长乐滨海工业集中区临港工业发展，以粮食、杂货等清洁货类运输为主，兼顾部分干散货运输。

本项目为山边陆岛交通码头工程，位于平潭综合实验区流水镇北侧大澳海域，山边村北岸，山边西楼渔港东侧。本项目在福州港总体规划图中的位置见图 6.2-6，项目的建设不会占用规划的港口岸线和航道，本项目施工船舶、材料运输船舶通过现有航道进入工程区域，施工期船舶的停靠就近在深水区抛锚，距离松下港区和平潭港区较远，不会对其港区船舶停泊和通航用海产生不良影响。因此，本项目建设能符合《福州港总体规划》。



图 6.2-7 本项目在福州港总体规划图中的位置

6.2.12 与《平潭综合实验区水上交通专项规划》的符合性分析

为了适应平潭综合实验区国际旅游岛建设,进一步梳理平潭综合实验区各种码头功能分工,细化水上交通布局规划,促进港口、航道等水上交通持续发展,亟需对平潭综合实验区水上交通进行专项规划,指导平潭水上交通近期与远期建设。受平潭综合实验区自然资源与生态环境局委托,福建省港航勘察设计研究院编制了《平潭综合实验区水上交通专项规划》。

该规划第 3 章“港口规划”第 4 节“港口布置规划”中提到:平潭综合实验区现有的陆岛交通码头(包括拟建的)基本上能够满足平潭的离岛交通需求。但是大部分陆岛码头都是客、货、渔混用,这样不仅会影响交通效率,不利于乘客安全,而且较难管理。

由于流水镇居民与岛外村民的水上交通出行所依靠的原流水陆岛交通码头设施简易,高峰期人流量大,且客、货、渔混用,对码头管理和人员安全存在一定的安全隐患。所以为了满足海坛岛东北侧客渡船舶靠泊的需求,增进陆岛间经济和人员往来,使陆岛间水上客运更安全、便捷和高效。项目拟新建北侧、南侧码头平台(兼防波堤)、引堤,新建设规模为1000GT和100GT客船泊位各1个以及相应的配套设施,年客运量为12万人次,目的是为流水镇与东庠乡之间的人员出行提供交通服务,同时为平潭旅游开发建设提供基础保障,助力打造平潭国际旅游岛。

2020年6月《平潭综合实验区水上交通专项规划》编制完成。根据中共福建省委平潭综合实验区工作委员会2020年第31次委员会议纪要,审议了交建局呈报的《平潭综合实验区陆岛交通码头及渡运船舶专项提升实施方案》,并获得了原则上同意。本项目为该实施方案任务清单里的陆岛交通码头之一。



图6.2-8 平潭综合实验区规划码头分布图

7 项目用海合理性分析

7.1 用海选址合理性分析

7.1.1 与区位和社会条件的适宜性

本项目为山边陆岛交通码头工程，位于平潭综合实验区流水镇北侧海域，山边村北岸，山边西楼渔港东侧，水路距台湾新竹68海里，距台中82海里，距台北88海里，距基隆106海里，是大陆距台湾最近的区域。在规划水域范围内，无当地居民的养殖场，工程规划区域水深条件较差，需适当浚深，本工程建设水域条件已具备。本项目建成后，主要是为流水镇与东庠乡之间的人员出行提供交通服务，同时为平潭旅游开发建设提供基础保障，助力打造平潭国际旅游岛。

本项目交通运输条件良好，用水、用电及通信设施设备齐全，建筑材料资源丰富，具体如下。

(1) 自然条件

本工程位于平潭综合实验区流水镇北侧海域，台湾海峡西岸突出部，水域掩护条件差，陆上和水上施工期间除避开台风、冬季东北季风等恶劣天气之外，其余时间均可施工。

(2) 交通条件

本工程位于平潭综合实验区流水镇北侧海域，山边村北岸，紧邻西楼村。工程后方为039乡道，并通过已有一条村道直通本工程陆域位置，交通便利。

(3) 用水、用电及通信条件

本工程紧邻山边村和西楼村，本工程建设期和运营期的用电、给排水及通信均可通过山边村或西楼村实现。

(4) 施工条件

平潭综合实验区已建成多个泊位，其结构包括重力式、高桩式等，多家施工单位常年在平潭岛周边施工，熟悉该地区的地形地貌及施工特点，具有丰富的施工经验，施工设备齐全，施工能力有保障，可为本项目的实施提供较好的施工条件。

(5) 建筑材料

工程所在地附近钢材、水泥、砂石料可就近采购,回填料可以利用疏浚物料。拟建工程水陆交通条件较好,施工所需材料可通过水路、陆路直接运到现场。周边砂、石等建筑材料资源较丰富,材质良好,其开采和供应可以满足本工程建设需要。

综上所述,项目附近的社会条件可满足项目施工的需求。

7.1.2 与自然资源和环境条件的适宜性

(1) 地形地貌条件

拟建场地位于平潭综合实验区流水镇北侧海域,山边村北岸,山边西楼渔港东侧,地貌单元属于海岸阶地,地势由陆域向海域缓倾。拟建码头及引堤的北侧为海域;码头及引堤的西侧100m为已建的西楼渔港码头;码头及引堤的东侧紧邻礁盘;码头及引堤的南侧与拟建的陆域区相连。码头及引堤勘探孔孔口地面标高变化为-4.22~0.72m,海域退潮后可见礁盘、礁石和块石等。

(2) 工程地质条件

根据福建省港航勘察科技有限公司2022年08月提供的平潭山边陆岛交通码头工程港池水域及航道末端浅地层剖面探测技术报告成果,平潭山边陆岛交通码头工程港池水域及航道末端浅地层剖面探测区域相对较小,整个测区所处的地质环境与沉积条件基本不存在差异。结合相关海域的区域地质资料和勘探孔资料,该探测区域处于近岸浅海沉积环境,海底表层为淤泥,其下沉积层均为风化岩。

(3) 水文气象条件

本港区的气候属亚热带海洋性气候,深受季风环流的影响,四季分明,气候温和,无冰冻期,多年平均气温为19.4℃,可全年施工。拟建项目位于平潭综合实验区流水镇北侧海域,风浪相对较小。影响项目水上施工的主要因素为台风期的风浪和潮汐,夏秋季受台风影响,水除每年的台风时期外,其余时节均可施工。

(4) 水深地形条件的适宜性

本项目设计最大代表船型1000GT客船泊位总长度为135m,停泊水域设计底高程为-5.9m,停泊水域宽度为24m,回旋水域直径为90m,回旋水域设计底高程为-6.5m。由于水域有限不考虑船舶掉头,该泊位等级的码头前水域宽度均按0.8倍船长设计为40m。

综上所述,本项目建设与自然资源和环境条件是相适宜的。

7.1.3 与区域生态系统的适宜性

本项目的实施,由于码头施工造成悬浮泥沙入海,将对项目所在海区的浮游动植物、底栖生物、渔业资源等造成一定的影响;同时,工程将造成所占用海域范围内的浮游动植物、底栖生物和渔业资源的直接损失。

从整体而言,项目实施除了直接占用部分海域之外,其它影响随着施工结束,其功能均将迅速恢复,生物生境也将随之改善,对于整个评价海域而言,其生物种类、群落结构、生物多样性和生态系统服务功能的影响和变化很小,不会导致当地海洋生态结构和功能发生明显改变;此外,项目调查区未发现珍稀濒危野生动物,项目施工直接影响区不涉及海洋自然保护区、濒危海洋生物保护区、海洋生物苗种场等生态敏感区,因此,本项目的施工对区域海域生态群落结构的影响较小,对生态系统的功能和稳定性不会产生重大影响。

综上所述,本项目的建设 with 区域生态系统是相适宜的。

7.1.4 与周边用海活动的适宜性

本工程邻近海域的开发利用活动较少,主要为陆岛交通码头、渔港、海水养殖以及附近海域通航安全等,根据 5.1 节分析,本项目施工对陆岛交通码头和渔港基本不产生影响。施工期间悬浮泥沙扩散将会影响到码头西北侧的海带养殖。由于本项目施工时间较短,项目施工期间悬浮泥沙扩散对周边海域海水水质的影响将随着施工结束而结束,本项目施工期间对周边海域海水养殖的影响是暂时的,且本项目建设将极大方便当地群众的生产生活,降低旅客及居民出行的安全隐患。此外,项目所在海区不存在军事设施,不会危及国家安全。

因此,项目选址与周边海洋活动是相适宜的。

7.2 用海方式和平面布置合理性分析

7.2.1 用海方式合理性分析

本项目水工结构涉及的用海方式主要有:码头及引堤用海方式为非透水构筑物用海;停泊水域用海方式为港池。

(1) 非透水构筑物用海

本项目码头(兼防波堤)主体结构采用预制方块结构,引堤采用现浇砼方块结构和现浇 C30 砼挡墙结构,码头及引堤用海方式为非透水构筑物用海。非透水构筑物在一定程度改变了海域自然属性,但由于用海面积小,对整个海区的水动力条件影响不大,对区域生态系统影响较小;码头及引堤采用非透水式结构,具有施工快捷、整体稳定性好、抗浪能力强等诸多优点,是目前最成熟和常见的结构形式。因此,本项目码头及引堤采用非透水构筑物用海方式合理。

(2) 港池

本项目新建 1000GT 和 100GT 客船泊位各 1 个以及相应的配套设施,需要配备一定面积的水域供客渡船的停靠,停泊水域用海方式为港池,属于不改变海域属性的用海行为,对海域水动力环境改变较小。

(3) 用海方式对水文动力和冲淤环境的变化影响

工程前,港池内涨潮流流向大致为 ESE,流速大致在 0.38m/s 以内,落潮流流向大致为 NW,流速大致在 0.21m/s 以内;码头前沿海域的涨潮流流速大致在 0.08m/s 以内,落潮流流速大致在 0.09m/s 以内,进港航道涨、落潮流流速大致在 0.08m/s 左右。

工程后,受新建码头的影响,港池内及码头前沿海域涨、落潮流流向偏转角度较大,大致在 40° ~ 100° 之间;进港航道涨落潮流流向偏转角度不同,涨潮时,潮流流向偏转较大,偏转角度大约在 40° ,落潮时,潮流流向偏转较小,偏转角度在 10° 以内。港池内涨、落潮流流速以减小为主,减小量大致在 0.02m/s~0.23m/s 之间;码头前沿海域涨、落潮时流速有所增大,增加量大致在 0.07m/s~0.35m/s 之间,其中涨潮流流速增加较大;航道区域内流速总体增大,增加量在 0.02m/s~0.30m/s 之间。

工程实施后,港池内大部分区域及码头附近沿岸海域呈现淤积的状态,造成的淤积范围约 0.19km^2 ,最大淤积强度约 0.25m/a,平均淤积强度约 0.10m/a。码头前沿海域存在一定程度的冲刷,最大冲刷强度约 0.4m/a,平均冲刷强度约 0.25m/a;此外,西侧西楼渔港内的海域也呈淤积状态,最大冲刷强度约为 0.30m/a。

(4) 用海方式对海域生态环境的影响

本项目的实施,由于码头施工造成悬浮泥沙入海,将对项目所在海区的浮游动植物、底栖生物、渔业资源等造成一定的影响;同时,工程将造成所占用海域范围内的浮游动植物、底栖生物和渔业资源的直接损失。

从整体而言,项目实施除了直接占用部分海域之外,其它影响随着施工结束,其功能均将迅速恢复,生物生境也将随之改善,对于整个评价海域而言,其生物种类、群落结构、生物多样性和生态系统服务功能的影响和变化很小,不会导致当地海洋生态结构和功能发生明显改变;此外,项目调查区未发现珍稀濒危野生动物,项目施工直接影响区不涉及海洋自然保护区、濒危海洋生物保护区、海洋生物苗种场等生态敏感区,因此,本项目的施工对区域海域生态群落结构的影响较小,对生态系统的功能和稳定性不会产生重大影响。

综上,项目用海方式是合理的。

7.2.2 平面布置合理性分析

根据项目建设特点,《山边陆岛交通码头工程工程可行性研究报告(报批版)》提出2个平面方案进行比选,方案一见图2.2-1,方案二见图7.2-1。

(1) 总平面图布置方案一(推荐方案)

码头平面采用突堤L型布置,码头平台内侧靠船外侧兼顾防波堤。突堤从岸侧开始沿方位角北偏东 7° 向海侧延深约228.9m,而后转向沿方位角北偏西 45° 延伸约38.7m形成。突堤从北向南依次为北侧码头平台、南侧码头平台和引堤。

北侧码头平台内侧长35m,外侧总长42.4m,宽度为15m,顶高程为+5.0m(1985国家高程基准,下同),内侧可靠泊1艘100GT客船,平台上布置长17.21m宽2.5m的踏步1座;南侧码头平台内侧长135m,外侧总长142.4m,宽度为15m,顶高程为+5.0m,南侧码头平台内侧可靠泊1艘1000GT客船,泊位长度分别为135m,码头平台上布置长58m宽4.0m的踏步1座,方便人员上下岸;引堤长90.2m,宽度为15~25m,顶高程为+5.0~8.5m。

100GT客船泊位长度为35m,停泊水域设计底高程为-5.9m,停泊水域宽度为11m,回旋水域采用圆形布置,直径为40m,回旋水域设计底高程为-6.5m;1000GT客船泊位总长度为135m,停泊水域设计底高程为-5.9m,停泊水域宽度为24m,回旋水域直径为90m,回旋水域设计底高程为-6.5m。由于水域有限不

考虑船舶掉头,两种泊位等级的码头前水域宽度均按 0.8 倍船长设计分别为 20m 和 40m。

(2) 总平面图布置方案二(比选方案)

平面布置方案二中引堤、南、北侧码头平台位置和走向与方案一相同。不同的是方案二北侧码头平台内侧长 82.6m, 外侧总长约 90m。

北侧码头平台内侧靠南侧布置 100GT 客船泊位 1 个, 泊位长度为 35m; 由于北侧码头平台较方案一延长约 50m 后, 南侧码头平台内侧港池掩护条件较方案一好, 因此为方便人员上下岸, 1000GT 客船泊位平台采用浮码头趸船结构, 1000GT 客船泊位长度为 66m, 趸船布置在南侧码头平台内侧, 趸船尺寸为 45×10×2.5m, 人员通过长 32m 宽 3.5m 的钢引桥到达引堤, 趸船锚定系统采用 3 根 $\phi 1.6\text{m}$ 定位桩组成。另考虑人员上岸需通过钢引桥与引堤, 因此引堤宽度跟方案一相比均采用 25m 宽。

其余同方案一。

方案一与方案二的主要区别: ①北侧码头平台长度不同。方案一北侧码头平台内侧长 35m, 外侧总长 42.4m。方案二北侧码头平台内侧长 82.6m, 外侧总长约 90m。②1000GT 客船的靠泊平台不同。③工程总估算不同。方案一工程总估算为 8910.33 万元(其中工程费用为 7210.11 万元)。方案二工程总估算为 15075.25 万元(其中工程费用为 12675.37 万元)。两个方案主要优缺点比较详见下表 7.2-1。

鉴于方案一船舶水域面积较宽阔, 预留了后期发展空间, 且方案一较方案二投资较省, 因此本工程平面布置方案推荐方案一。

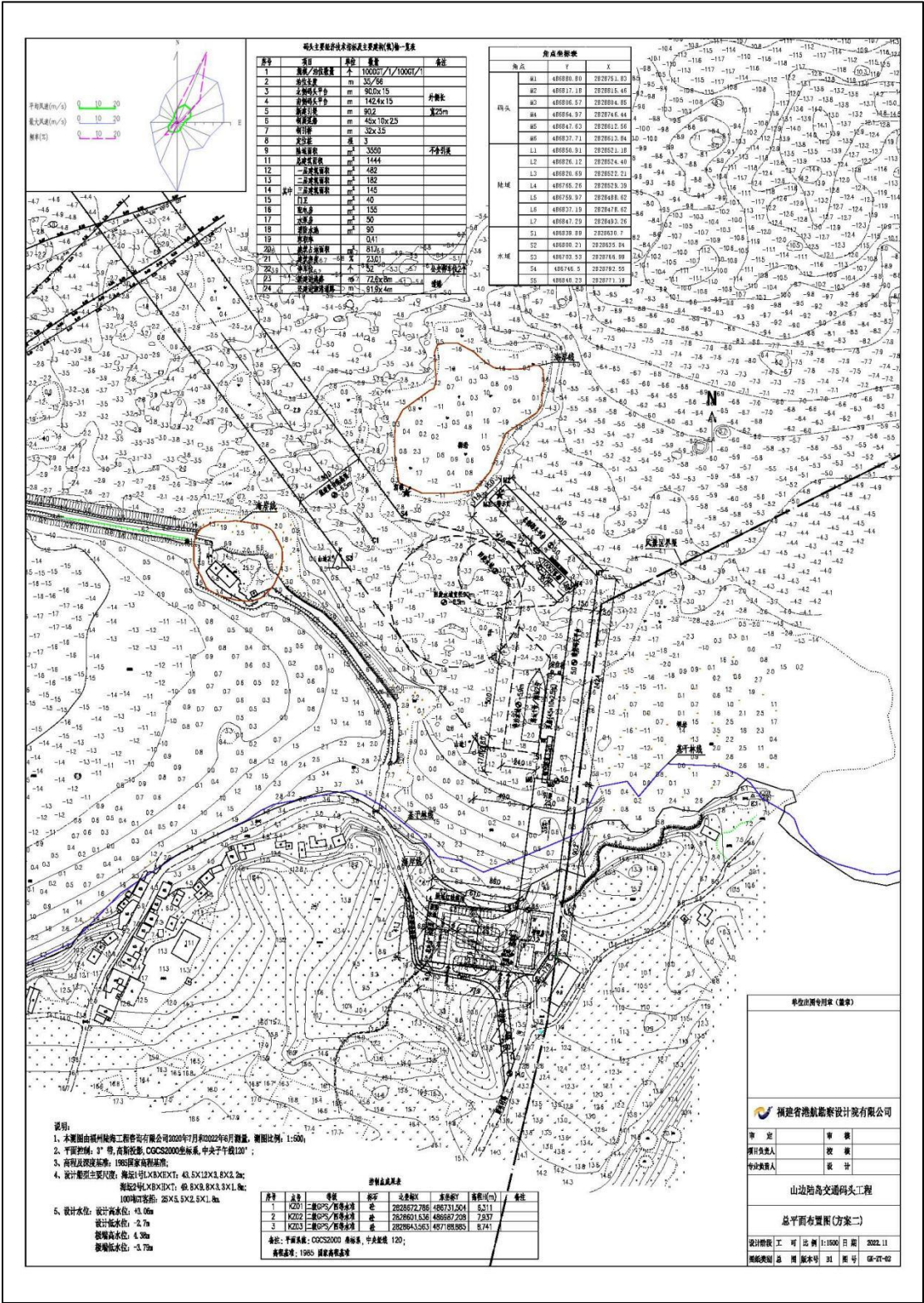


表 7.2-1 平面布置方案比选表

方案	方案一（推荐方案）	方案二（比选方案）
优点	船舶水域范围更加宽阔，总投资较少。	趸船靠泊人员上下较便利；由于北侧码头平台掩护作用大，1000GT 客船作业时泊稳条件较好。
缺点	由于北侧防波堤掩护范围小，1000GT 客船作业时泊稳条件较差，作业天数少。	总投资较高；趸船和定位桩需要定期维护，且维护费用较高。

7.3 用海面积合理性分析

7.3.1 用海面积满足项目用海需求

本工程用海面积主要由码头、引堤、停泊水域构成。

(1) 码头平台用海面积的合理性

根据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）第 5.4.21.1 规定：

单个泊位直立式岸壁折角处的泊位长度： $L_b = \xi L + d$ ；

式中： L_b —泊位长度；

L —设计船长， $L=49.8\text{m}$ ；

ξ —船长系数，直立岸壁夹角为 128° ，按双侧停船内插得 $\xi=1.18$

d —富裕长度，取 $d=8\sim 10\text{m}$ ；

1000GT 客船泊位主要停靠海坛 1 号或海坛 2 号，两种实船船型甲板上均有两个上下客出入口，分别位于船体的首尾两侧，海坛 1 号出入口与船首和船尾的净距分别为 6.9m 和 6.6m（出入口宽度分别为 1.2m 和 1.6m），海坛 2 号出入口与船首和船尾的净距分别为 24.6m 和 5.5m（出入口宽度均为 1.2m），具体详见图 4-5 和图 4-6。由于游客上岸设施采用固定式台阶形式，因此不同水位船舶靠泊时船舶需采用移挡作业，码头泊位长度一方面保证带缆的富裕长度，另一方面还要保证两种船型在不同设计水位下及不同靠泊方式下均能安全靠泊且 2 种船型均有 1 个出入口能够供游客上下岸。台阶尺寸：考虑船舶最大出入口宽度为 1.6m，因此上岸台阶横向尺寸取 1.6m，为保证在其它水位下亦能安全靠泊及游客上下，取台阶竖向高差为 0.2m，因此台阶尺寸为

1.6m×0.2m。

台阶高程：根据船型资料，海坛 1 号和 2 号的干舷分别为 1.6m 和 1.5m，因此设计低水位时船舶靠泊上岸台阶高程=-2.7+（1.5~1.6）=-1.2~1.3m，取 1.2m；设计高水位时船舶上岸台阶高程=3.06+（1.5~1.6）=4.56~4.66m，取 4.6m，设计高低水位情况下台阶高程均可满足船舶安全靠泊及游客上下的要求。

另外为保证在设计高水位下船舶靠泊长度满足 65%~72.5%的船舶长度，因此在设计高水位靠泊时，当船头朝南时为保障靠泊长度游客需从船尾附近出入口下客，当船尾朝南时为保障靠泊长度游客需从船首附近出入口下客，两种下客方式均可保证船舶的靠泊长度，泊位计算如下：

$$1000\text{GT 客船泊位长度} = (1.18-1) \times L + 24.6 + \{ (4.6 - (-1.2)) / 0.2 + 1 \} \times 1.6 + (49.8-5.5-1.2) + (8 \sim 10) = 9.0 + 24.6 + 48 + 43.1 + (8 \sim 10) = 132.7 \sim 134.7。$$

因此本次 1000GT 客船泊位长度取值 135m。

（2）引堤用海面积的合理性

根据《码头结构设计规范》第 9.2.19 章节，客运码头人行坡度不宜陡于 1:7。因此，为平顺衔接陆域和码头面高程，引堤顶面高程取 8.5~5.0m，坡度为 3.9%，满足规范要求。引堤用于连接陆域及码头平台，宽度与码头平台一致为 15m。

引堤作为连接码头平台和后方陆域的结构必不可少，既可满足码头转运需求，也节省了用海面积。

（3）停泊水域用海面积的合理性

100GT 客船泊位长度为 35m，停泊水域设计底高程为-5.9m，停泊水域宽度为 11m，1000GT 客船泊位总长度为 135m，停泊水域设计底高程为-5.9m，停泊水域宽度为 24m。

7.3.2 用海面积与《海港总体设计规范》、《海籍调查规范》的符合性

（1）与《海港总体设计规范》的符合性

本项目工程总平面布置，各种长度、面积参数按照《海港总体设计规范》（JTS165-2013）确定。因此，本项目用海面积的界定符合相关设计标准和规范。

(2) 用海面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

本工程用海面积根据国家海洋局 2008 年 07 月 01 日发布的《海籍调查规范》规定进行核测。本项目用海坐标投影采用高斯-克吕格投影, 3°分带, 中央经线 119.5°, 坐标系采用 CGCS2000 大地坐标系。

各用海单元具体量算分析如下:

①码头及引桥用海边界界定

根据《海籍调查规范》(HY/T124-2009)第5.4.3.1条, 以透水或非透水方式构筑的码头(含引桥), 以码头外缘线为界。

码头平台主体结构采用预制方块结构, 引堤采用现浇砼方块结构或现浇C30 砼挡墙结构。用海范围内侧界址线以海岸线为界, 水中以预制方块结构或现浇砼方块结构为界。

②停泊水域用海边界界定

停泊水域边界根据《海港总体设计规范》(JTS165-2013)科学确定, 用海面积以停泊水域的外边界为界, 由此形成封闭区域, 即为港池面积。

综上, 上述各个用海单元的界定符合《海籍调查规范》(HY/T124-2009)要求。经界定, 本次申请海域使用总面积为 0.7430hm²。各用海单元申请用海面积情况见表 7.3-2。宗海位置图见图 7.3-1, 宗海界址图见图 7.3-2。

表7.3-2 申请用海情况一览表

用海单元	用海方式	用海面积
码头及引堤	非透水构筑物	0.3869hm ²
停泊水域	港池、蓄水等	0.3561hm ²
合计		0.7430hm ²

综上所述, 上述各个用海单元的界定符合《海籍调查规范》(HY/T124-2009)要求。

略

图 7.3-1 本项目宗海位置图

略

图 7.3-2 本项目宗海界址图

7.4 用海期限合理性分析

本项目码头水工结构建筑物设计使用年限为50年,同时根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条(三)规定:公益事业用海海域使用权最高期限四十年。因此,本工程申请用海期限四十年。

7.5 生态用海分析

本工程建设符合所在海洋功能区的用途管制和用海方式控制要求。在工程建设和营运中最大限度地减少对海域功能、海洋生态环境造成的损害,以实现科学利用岸线和近岸海域资源。为保护海洋生态环境,保证海洋环境质量更好地符合海洋功能区的海洋保护要求应采取必要的生态用海措施。

(1) 污染物控制与排放措施

①施工单位在制定施工计划、安排进度时,应充分考虑到附近海域的环境保护问题,合理安排施工位置及进度,减少对底泥的扰动强度和范围;

②陆域施工产生的生活污水和生产废水应分别收集,集中处理。施工船舶含油污水禁止随意排放,对未安装油水分离器的小型船舶,需落实岸上接收处理。开工前应对所有的施工设备进行严格检查,在施工过程中若发生泄漏现象,应立即停止施工。

③码头平台与引堤外抛运距55km,为工程距抛泥点的水上运距。

④施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘,施工人员生活污水依托当地现有的污水处理设施进行消纳,不直接外排。

⑤施工场地四周应设排水沟,以减小积雨面积和地表径流,并在作业区设好排水系统,雨水统一导流,经沉淀后排出。

⑥对于施工船舶废水,本工程届时租用的施工船舶需委托平潭海事局认可的有资质的专业船舶油污水处理单位代为接收和处理,严禁在港区内排放。

⑦施工期对海洋生物和渔业保护期进行回避,海上施工期应尽量避免海洋鱼类产卵、洄游或经济水产类的捕捞期(一般为4月~9月份)。

(2) 生物多样性保护

项目基槽开挖作业应尽量避免春末夏初鱼虾类等渔业资源集中繁殖的产卵

期,缩短施工期以减少水下施工作业对生态环境的影响。施工结束后,应根据现状调查和本项目施工期生态环境影响情况采取适当的补偿措施,以促进受影响区段的生态恢复。要求建设单位委托有资质的单位进行生态资源损害补偿方案制定、论证和资源研究,根据项目对海洋生态环境的实际损害情况,在当地海洋主管部门的监督和协助下,有具体目标、具体计划的对生态环境和资源数量进行修复。

(3) 岸线使用合理性

本次申请用海范围中,新建引堤接岸段需占用岸线,长度为37.65米(见图6.2-3),符合岸线保护生态利用原则。引堤作为连接码头平台和后方陆域的结构必不可少,同时可满足码头转运需求。因此,本项目岸线使用是合理的。

8 海域使用对策措施

8.1 区划实施对策措施

海洋功能区划是海域使用管理的科学依据,是实现海域合理开发和可持续利用的重要途径。根据《福建省海洋功能区划(2011-2020年)》,本项目位于“海坛湾旅游休闲娱乐区”,该旅游休闲娱乐区的用途管制要求为:保障旅游基础设施、浴场、游乐场用海。鼓励建设国家海洋公园。用海方式要求为:严格限制改变海域自然属性。海岸整治要求为:保护海岛自然岸线,保护与修复沙滩和防护林。海洋环境保护要求为:保护海岛景观和地形地貌,不影响仙女蛤海洋特别保护区功能;执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。

根据以上要求,本项目区域实施对策措施为:

(1) 在海域使用过程中,应根据本地区海洋功能区划管理的具体要求,开展有针对性的海域功能区维护活动,控制排污入海,确保海水水质符合功能区划和海洋环境保护规划的要求,防止海域环境功能发生退变。

(2) 落实各种防范措施的制定与实施。根据环境影响评价要求,进行项目用海与海洋功能区划协调分析,以及与海洋功能区的关键性指标分析,在项目用海实施前,制定各种防范措施,在项目用海过程中,严格控制实际用海范围与批准用海范围保持一致,加强对项目施工期间及竣工后的用海范围控制。

(3) 本项目涉及的海域使用用途为陆岛交通码头。建设单位在取得海域使用权后,不得随意改变用途,在施工前应对其使用海域的坐标进行确认,事前核实使用面积,施工期间对使用面积进行监控,不得超面积使用海域。

(4) 项目施工时须采取有效的环境保护措施,按照海洋功能区划的管理要求,和平潭综合试验区自然资源与生态环境、农业农村、交通运输、海事等有关职能部门做好协调,保障施工安全、降低施工风险、加强用海监督管理、保护海洋生态环境。

8.2 开发协调对策措施

项目建设应正确处理好与项目利益相关者的关系,切实落实与利益相关者的

协调协议或协调方案,制定事故防范措施和处理预案,保障群众利益及周边海域开发利用活动的正常进行,保障用海秩序。

本项目施工期间悬浮泥沙扩散将会影响到本项目西北侧流水镇砂美村民委员会、大澳村民委员会、大埕村民委员会、模镜村民委员会海水养殖,但由于本项目建成后能够为流水镇与东庠乡之间的人员出行提供交通服务,同时为平潭旅游开发建设提供基础保障,助力打造平潭国际旅游岛。同时,由于本项目施工时间较短,项目施工期间悬浮泥沙扩散对周边海域海水水质的影响将随着施工结束而结束,本项目施工期间对周边海域海水养殖的影响是暂时的。因此,建设单位可通过与受影响的村委会进行协调,妥善协调处理好与利益相关者的关系。

本项目施工过程中,施工船舶增加了该水域的通航密度,且施工船舶操纵性能大都受到限制,与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰,对海上交通造成一定程度的临时性影响。建设单位可通过与流水镇流水村村民委员会进行协调,出具项目建设意见函,妥善协调处理好与利益相关者的关系。

因此,项目用海利益相关者界定基本明确,相关关系可以协调。

8.3 风险防范对策措施

8.3.1 应对台风、风暴潮风险的措施

(1) 施工期间应尽量选择避开台风季节,以避免相关用海风险和对环境的影响,在台风季节,应做好防台、抗台各项措施,尽可能减少因为台风对工程带来的损失;

(2) 台风、风暴潮期间加强与气象、水利等部门的联系,做好预报预警工作;

(3) 组织成立应急抢险队伍,一旦有潮情汛情,集中力量抢险;

(4) 防汛防潮办公室在夏季应采取 24h 值班制度,一旦有风暴潮预报立即组织各部门做好预防准备;

(5) 制定风暴潮应急预案,同时储存抗风暴潮的应急物资。

8.3.2 应对地质构造及不良地质风险的措施

(1) 工程地质灾害风险防范措施

①项目区场地属抗震不利地段，因此拟建构筑物应按有关规范执行。

②项目的基础施工必须严格按照设计选用的基础处理方式，以及基础施工规范进行，加强验槽、验桩和监理工作。

(2) 地质灾害应急预案

制定突发地质灾害应急预案，建立响应体系，尽可能减小事故发生的规模及其所造成的损失与危害。应急预案应报备相关市、区人民政府，其主要内容有：

①及时划定地质灾害危险区，设立明显的危险区警示标志，确定预警信号的撤离路线，组织群众转移避让。

②建立应急组织机构，明确分工、职责。

③制定地质灾害应急响应程序，并进行相关的培训、演练。

④配备应急装备及通讯、交通等必要设备。

⑤应急救护及灾害控制、削减的措施。

⑥应急监测及事故后评估。

⑦风险事故的善后处理措施。

⑧事故过程的记录及报告。

8.3.3 通航环境风险防范对策措施

(1) 施工期通航环境风险防范对策措施

①施工作业前，对施工水域水深条件进行测量，参与本工程施工的船舶，在施工前对施工水域的地形资料进行详细了解，同时对参与施工的船舶进行各项技术交底。

②严格控制施工船舶的准入条件，内河船舶不得参与施工。施工船舶应配备AIS、VHF，确保船舶适航，船员适任。

③设置安全警戒船，监督施工船舶在施工水域内施工，抛锚定位不得超出航行通告所规定的范围，在所抛锚的锚位上设置浮标，标示锚位，并提醒过往船舶注意避让。施工船舶严格执行《交通部海上航行安全规定》的有关规定，按章显示信号、灯号、型号和旗号。

④施工船舶在海上航行时做好绑扎加固工作，不得超载，同时及时收听天气预报，避开大风浪天气航行。加强对施工船舶的调度管理，施工单位应与港口、

海事机构加强协调配合,并保持联系,根据港口生产动态合理组织施工船舶进出和转运,对吃水较小的施工船舶航路可选择航道及锚泊水域外航行,并主动采取避让措施,避免施工船舶与航道通航的船舶相互干扰,影响航道水域的通航安全。

⑤选择通航密度较小时段进出,加强沟通联系,听从指挥,主动采取避让措施,避免施工船舶与航道通航的船舶相互干扰,影响航道水域的通航安全。

⑥船舶夜间施工应配备足够的照明设施,确保夜间施工安全,同时做好灯光的遮蔽工作。

⑦施工前申请划定施工水域,按规定对施工水域进行标识,在批准的施工水域内施工,同时做好安全警戒工作,防止无关船舶进入施工水域。

⑧施工前申请施工作业水域和锚泊水域,并申请发布航行通告。施工时按规定进行标识,在规定的施工水域进行施工。

⑨施工单位在雾季、台风季节期间应根据气象变化情况,制订施工船舶防抗恶劣天气预案和各种有效的安全应急措施、防污染计划,及时安排施工船舶避风,禁止在能见度不良和当地风力大于 6 级的天气进行施工作业。

⑩完工后应对相关海域进行扫海,确保该水域的航行安全。

⑪施工船舶应做好防油污工作,生活垃圾和废弃物按规定进行存放和回收。

(2) 运营期通航环境风险防范对策措施

①调查工程区内水文条件

工程完工后,本工程设施应按照《港口设施维护技术规程》有关规定,制定维护措施,以保证良好的通航环境。

②采取合理的灯光遮蔽措施

工程建设期间及建成后,应采取合理的灯光遮蔽措施,以减小陆域的灯光照明对船舶航行和航标效能的影响。

③减少对航道通航船舶的影响

本工程进出港船舶使用苏澳-东金轮渡航线时,应主动避让,加强沟通、协调,避免影响航道通航船舶的安全。

8.3.4 溢油事故风险防范对策措施

(1) 船舶溢油风险防范措施

施工期的事故风险主要发生于施工船舶与施工船舶、过往渔船以及货运船舶之间事故碰撞而产生的燃油外溢及油舱破裂而造成油渗漏。所以施工期的风险防范措施要从海上施工的各个环节加以控制。施工船舶要严格遵守《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》(2010年3月)的有关规定,加强管理和监督,积极采取预防措施:

①企业应建立溢油应急体系和制定溢油应急预案。在平潭海事局组织领导下,组成联合抗溢油联网应急系统。应急计划中须对应急人员、设施及器材的配备作因地制宜的和详细的规定;

②轮船进出港和进出锚地应实施引航员制度。并规定引航员的培训与考核制度,引航员的职责、以及引航员对航道、浅滩、礁石、港口水文气象条件熟悉的培训。

③船舶驾驶员的业务技术应符合要求。按《防治船舶污染海洋环境管理条例》(国务院令 第 561 号),港区对所用船舶及其人员应提出严格的书面管理要求及所应承担的防止船舶溢油责任和义务,并落实本条例规定的防治污染有关措施。船员对可能出现事故溢油的人为原因与自然因素应学习、了解,提高溢油危害的认识及安全运输的责任感和责任心。

④在港轮船应实施值班、瞭望制度。尽管产生船舶事故的原因及不确定因素较复杂,但人为因素、尤其失去警惕是造成船舶事故的主要原因。因此,轮船加强值班、瞭望工作是减少船舶事故发生可能性的重要措施。

⑤码头泊位应装备符合工程要求的系船设施和防撞靠泊设施;应按照设计船型参数,对船舶进港航道、港池及调头区实施必要的清淤工作;并注意航标设置及日常维护工作。

⑥对码头操作员队伍进行培训,持证上岗。主要培训内容包括港口、码头安全防污管理规定、国际防污公约、《国际油轮和油码头安全指南》、防火防爆知识、船舶靠泊、接管、装卸、扫气、报警、应急、急救等方面的基础知识和技术要求。

⑦严禁施工作业单位擅自扩大施工作业安全区,严禁无关船舶进入施工作业水域,并提前、定时发布航行公告。

⑧施工作业船舶在发生紧急事件时,应立即采取必要的措施,同时向福建海事局、平潭海事局报告。

⑨完善海上安全保障系统,如港务监督、配置海上安全保障措施,包括海上通讯联络、船舶导航、助航、引航、海难救助、海事警报、气象、海况预报等设施。

⑩一旦发生溢油事故,应立即通知可能会影响到的养殖区或海洋保护区,请相关部门做好准备,及时采取措施,以减轻或避免溢油可能对其带来的影响。

⑪一旦发生溢油风险事故,施工单位与建设单位应及时沟通,及时报告主管部门并实施溢油应急计划,同时要求业主、船方共同协作,调用周边可利用的溢油应急设备,及时用隔油栏、吸油材料等进行控制、防护,使事故发生的影响降至最小,保证水环境和生态保护目标的受影响程度最小。

⑫应合理安排营运期船舶靠、离港及船舶在航道行驶,避免发生船舶碰撞事故。

(2) 施工船舶溢油事故应急预案

考虑到溢油对海域环境的严重污染损害,建立快速科学有效的溢油应急反应体系是非常必要的。事故发生后,能否迅速而有效的做出溢油应急反应,对于控制污染、减少污染对生态环境造成的损失以及消除污染等都起着关键性的作用。因此,根据本项目实际情况,应在平潭综合实验区现有的溢油应急计划的框架的指导下,制订施工期的事故溢油应急预案,以应对工程建设期间可能出现的突发性船舶溢油事故。主要内容:

①建设单位和施工单位应建立事故应急反应的组织机构,并制定船舶事故应急预案,确定应急计划相关的指挥单位、人员和联系方式,并报地方海事局批准。一旦出现事故,立即启动应急预案。

②建立通畅有效的应急指挥通讯网络,确保当出现事故时,能顺畅地与当地海事监管部门及相关应急队伍联络,并积极配合海事监管部门、环保部门、海洋渔业部门做好相关应急工作。

③溢油应急装备可利用平潭综合实验区现有的应急装备库,以及邻近码头的应急装备资源,由两地水上溢油应急指挥部统一协调。

④加强溢油跟踪监测，建立科学的溢油分析决策系统。

⑤船舶在发生油污事故后，不得擅自使用化学消油剂。如必须使用时，应事先通过电话或书面向海事部门申请，说明消油剂的牌号、计划用量和使用地点，经批准后，方可使用。

⑥加强清污人员训练、应急防治队伍及演习。

8.4 监督管理对策措施

实施海域使用监控与管理旨在实现海域资源的合理开发利用，维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权力，建立“有序、有度、有偿”的海域使用秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

8.4.1 海域使用面积的跟踪和监控

建设单位要确实按照批准的用海面积和范围（界址点）使用海域，严禁超范围用海和随意改变用海范围（位置），并接受自然资源行政主管部门对所使用的海域面积的跟踪和监控。

8.4.2 海域使用用途的跟踪和监测

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十八条的规定：海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变的，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准。

本项目涉及的海域使用类型为交通运输用海之港口用海，本项目用海申请人应根据自然资源行政主管部门审批的海域使用用途进行用海，不得擅自改变用途或者增加、调整为其他用途的用海。如果确实需要进行本用海海域用途调整，应在科学论证的基础上，循原审批渠道报请自然资源行政主管部门审批后再行调整。

8.4.3 施工期和运营期间的监督管理措施

（1）施工期海域资源与环境保护措施

工程施工过程中应制定相应措施保护海域环境，严格按照施工管理要求，落实监理单位，实行施工全程监理。

（2）营运期海域资源与环境保护措施

制定防止污染海洋环境和破坏海洋资源的措施，对生产、生活污水应经处理

达标后排放；制定严格的岗位操作规范，杜绝各种损害海洋资源和环境的事故发生。

(3) 施工期环境监测计划

①水质监测

监测目的：掌握项目施工对海水水质的影响，必要时商讨对策措施保护海域水质。监测站点及监测技术要求：监测站点、监测项目、监测周期、监测时段及监测频率详见表8.4-1。

采样及分析方法：水样采集按照《环境监测技术规范》的规定方法执行，样品分析方法按照《海洋监测规范：海水分析》（GB17378.4-2007）规定的方法执行。

表8.4-1监测要求一览表

序号	监测内容	监测项目	测点布设与监测频次	监测实施机构
1	水质	pH、溶解氧、化学需氧量、无机氮、油类、悬浮物	在停泊水域和码头基础附近设置 2-3 个监测点，开展监测一次，监测时间选择施工阶段	委托有资质的环境监测单位
2	生态	浮游植物、浮游动物	同上	委托有资质的环境监测单位

②噪声监测

为掌握施工机械噪声对周边环境影响情况，对施工期噪声进行监测。监测点位：场界四周。

监测时间：施工期每2个月监测1次，监测时间应选择施工的高峰期，昼间和夜间各一次；需及时提出意见，反馈给施工单位，减少施工噪声扰民的意见。

监测实施单位：委托有资质的环境监测单位。

监测方法：按国标《声环境质量标准》规定的要求进行监测。

(4) 运营期环境监测计划

①水质监测

监测目的：为了了解工程建设前后海域水质的变化情况，应加强海域水质监测，水质监测纳入当地海域水环境监测网络。

监测断面：工程附近海域设置2-3个监测点。

监测项目：pH、SS、无机氮、活性磷酸盐、石油类。

监测频次：项目竣工后的头1年，春季和秋季，一期2次采水样分析。

分析方法：按《海洋监测规范：海水分析》（GB17378.4-2007）中要求方法进行。

②噪声监测

为掌握运营噪声对周边环境影响情况，对施工期噪声进行监测。

监测点位：边界四周。

监测时间：每季度监测1次，昼间和夜间各一次。监测实施单位：委托有资质的环境监测单位。

监测方法：按国标《工业企业厂界环境噪声排放标准》规定的要求进行监测。

③地形监测

监测地点：停泊水域、回旋水域

监测时间：施工后进行一次水深地形扫测。完工后一年，以及每次维护性疏浚前后进行一次监测；每年台风过后进行一次水下地形监测。

8.4.4 海域使用的日常管理

（1）根据法律法规和自然资源行政主管部门的要求，定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和所使用海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应及时报告自然资源行政主管部门。

（2）根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用金征收管理办法》等规定，按时办理海域使用金缴纳或减免手续；并根据《海域使用权登记办法》、《不动产登记暂行条例》等相关规定的要求，在规定的时间内到不动产登记部门，办理不动产权证的有关事宜。

（3）建设单位应严格遵守海域使用期限的规定，海域使用权期限届满，需要继续使用海域的，应当至迟于用海期限届满前二个月向原批准用海的人民政府申请续期。

9 结论与建议

9.1 结论

9.1.1 项目用海基本情况

本项目位于平潭综合实验区流水镇北侧大澳海域，山边村北岸，山边西楼渔港东侧。本项目主要建设内容为新建北侧、南侧码头平台（兼防波堤）、引堤。建设规模为新建 1000GT 和 100GT 客船泊位各 1 个以及相应的配套设施，年客运量为 12 万人次。项目总工期初步确定为 18 个月，工程总估算为 8910.33 万元。

本项目的用海类型为“交通运输用海”之“港口用海”，码头及引堤用海方式为“构筑物”之“非透水构筑物”；停泊水域用海方式为“围海”之“港池、蓄水”。

本项目申请海域使用面积为 0.7430hm²，其中码头平台和引堤申请用海面积为 0.3869hm²，停泊水域申请用海面积为 0.3561hm²。本项目申请用海期限为四十年。

9.1.2 项目用海的必要性分析结论

本项目的建设可为平潭海上环岛游建设提供基础保障，助力打造平潭国际旅游岛。本工程的建设有利于改善当地居民的出行条件。本陆岛交通码头的建设，将极大方便当地群众的生产生活，降低旅客及居民出行的安全隐患。因此，本项目的建设有利于改善当地居民的出行条件。

本项目采用突堤 L 型布置，新建一个北侧码头平台（兼防波堤）、南侧码头平台（兼防波堤）及引堤，平台内侧设置 1000GT 和 100GT 客船泊位各 1 个以及相应的配套设施。

本项目属于陆岛交通码头工程，是为了沿海岛屿的通航，是改善和链接沿海岛屿陆岛的交通条件，码头建设以及船舶停靠需要依赖良好的水深地形条件，因此码头平台用海是必要的。并且，本项目引堤用于连接陆域及码头平台，是为了方便旅客及居民进出港，因此本项目引堤用海是必要的。同时，船舶的停靠需要配套征用海域作为其专用的停泊水域，以保障船舶停泊及离岸的安全，因此本项目泊位用海是必要的。

9.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

工程实施后，港池内大部分区域及码头附近沿岸海域呈现淤积的状态，造成的淤积范围约 0.19km^2 ，最大淤积强度约 0.25m/a ，平均淤积强度约 0.10m/a 。码头前沿海域存在一定程度的冲刷，最大冲刷强度约 0.4m/a ，平均冲刷强度约 0.25m/a ；此外，西侧西楼渔港内的海域也呈淤积状态，最大冲刷强度约为 0.30m/a 。

根据预测分析结果，施工引起的悬浮泥沙主要分布在平潭岛东侧海域。防波堤抛石施工导致的悬浮物浓度大于 150mg/L 的影响范围为 1.34km^2 ，悬浮泥沙浓度大于 100mg/L 小于 150mg/L 的影响范围为 0.74km^2 ，悬浮泥沙浓度大于 50mg/L 小于 100mg/L 的影响范围为 1.67km^2 ，悬浮泥沙浓度大于 20mg/L 小于 50mg/L 的影响范围为 2.41km^2 ，悬浮泥沙浓度大于 10mg/L 小于 20mg/L 的影响范围为 3.38km^2 。施工引起的悬浮泥沙增量超过二类水质要求（ 10mg/L ）的影响面积为 9.54km^2 。

本项目建设对海洋生态的影响主要表现在底栖生物和鱼卵仔鱼及渔业资源的损失。

本项用海存在施工期风暴潮灾害、地质灾害等安全风险；项目营运期间存在潜在的交通事故风险。建设单位应制定相应的应急措施，防患于未然。

9.1.4 海域开发利用协调分析结论

本项目施工期间悬浮泥沙扩散将会影响到本项目西北侧流水镇砂美村民委员会、大澳村民委员会、大埕村民委员会、模镜村民委员会海水养殖，但由于本项目建成后能够为流水镇与东庠乡之间的人员出行提供交通服务，同时为平潭旅游开发建设提供基础保障，助力打造平潭国际旅游岛。同时，由于本项目施工时间较短，项目施工期间悬浮泥沙扩散对周边海域海水水质的影响将随着施工结束而结束，本项目施工期间对周边海域海水养殖的影响是暂时的。因此，建设单位可通过与受影响的村委会进行协调，妥善协调处理好与利益相关者的关系。

本项目施工过程中，施工船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。建设单位可通过与流水镇流水村村民委员会进行协调，出具项目建设意见函，妥善协调处理好与利益相关者的关系。

9.1.5 项目用海与海洋功能区划和相关规划符合性分析结论

本项目主要是为流水镇与东庠乡之间的人员出行提供交通服务，同时为平潭旅游开发建设提供基础保障，助力打造平潭国际旅游岛。本项目作为改善水上交通基础设施工程，缓解流水镇与东庠乡航线水路交通日益发展的紧张状况，是公益性用海项目。因此本项目用海符合《福建省海洋功能区划》（2011-2020年）中旅游休闲娱乐区的管理要求。

本项目建设符合国家产业政策，符合《福建省“十三五”交通精准扶贫建设专项规划》、《福建省海岛保护规划（2011-2020）》、《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》、《福建省“三区三线”划定成果》、《福建省湿地保护条例》、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》、《平潭国际旅游岛建设方案》、《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2017年-2030年）》、《福州港总体规划》、《平潭综合实验区水上交通专项规划》的要求。

9.1.6 项目用海合理性分析结论

本项目为山边陆岛交通码头工程，位于平潭综合实验区流水镇北侧海域，山边村北岸，山边西楼渔港东侧。在规划水域范围内，无当地居民的养殖场，工程规划区域水深条件较差，需适当浚深，本工程建设水域条件已具备。本项目建成后，主要是为流水镇与东庠乡之间的人员出行提供交通服务，同时为平潭旅游开发建设提供基础保障，助力打造平潭国际旅游岛。因此，项目选址与区位和社会条件、自然资源和环境条件、区域生态系统及周边用海活动相适宜。

本项目的用海类型为“交通运输用海”之“港口用海”，码头及引堤用海方式为“构筑物”之“非透水构筑物”；停泊水域用海方式为“围海”之“港池、蓄水”。

本项目申请海域使用面积为 0.7430hm^2 ，其中码头平台和引堤申请用海面积为 0.3869hm^2 ，停泊水域申请用海面积为 0.3561hm^2 。

本项目用海申请根据工程平面布置以及相关断面图，结合现场测量确定。确定的用海面积按实际需要申请，项目用海面积能满足项目的用海需求且本项目申请用海界址点界定和用海面积的量算符合《海籍调查规范》的要求。

本项目码头水工结构建筑物设计使用年限为50年，同时根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条（三）规定：公益事业用海海域使用权最高期限四十年。因此，本工程申请用海期限四十年。

综上所述，本项目用海在选址、用海方式和平面布置、用海面积和用海期限等各方面的确定是合理的。

9.1.7 项目用海可行性结论

本项目位于平潭综合实验区流水镇北侧大澳海域，山边村北岸，山边西楼渔港东侧。本项目主要建设内容为新建北侧、南侧码头平台（兼防波堤）、引堤。建设规模为新建 1000GT 和 100GT 客船泊位各 1 个以及相应的配套设施，年客运量为 12 万人次。项目总工期初步确定为 18 个月，工程总估算为 8910.33 万元。

本项目的用海类型为“交通运输用海”之“港口用海”，码头及引堤用海方式为“构筑物”之“非透水构筑物”；停泊水域用海方式为“围海”之“港池、蓄水”。

本项目申请海域使用面积为 0.7430hm²，其中码头平台和引堤申请用海面积为 0.3869hm²，停泊水域申请用海面积为 0.3561hm²。本项目申请用海期限为四十年。

本项目建设对海洋水文动力变化影响不大，码头建设完成后，对附近海域的冲淤环境影响也十分有限，项目建设对海洋生态的影响主要表现在底栖生物和鱼卵仔鱼及渔业资源的损失，采取严格的海洋环境保护措施后，环境影响是可控的。

项目涉及的利益相关者明确，与利益相关者具备可协调的途径；项目建设符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》等相关规划相符。

本项目的选址、用海方式、平面布局、用海面积和用海期限的确定是合理的；项目与海域自然环境和社会经济条件是适宜的；码头建设及使用期间对周边海洋开发活动和海洋功能区划无重大影响；在采取积极有效的用海监控、跟踪、管理对策和环境保护措施等前提下，本项目的海域使用可行。

9.2 建议

在项目的施工中严格按照环保要求执行，落实环保“三同时”，尽量减少施工对海域的污染。项目建成后，应严格控制废水、生产生活垃圾的排放、倾倒，加强监测、采取相应的预防和治理措施。避免对海洋生态环境造成新的污染。

附件1

略

附件2

略